1:A UPPLAGAN · 2026

STUDIEGUIDE FÖR RADIOAMATÖREXAMEN

CERTIFIKATS-HANDBOKEN

Allt du behöver för att klara provet – och komma ut på luften.

ELEKTRONIK · RADIOTEKNIK · ANTENNER · VÅGUTBREDNING · REGLER · TRAFIKMETODER · SÄKERHET

10	80+	Fri	SE/SM
KAPITEL	AVSNITT	INGEN KOSTNAD	SVENSK STANDARD

Förord

Varför den här boken finns – och varför du håller den i handen

Den här boken följer strukturen för det svenska radioamatörcertifikatet, men den är inte skriven som en torr regelsamling. Varje kapitel börjar med *varför* – varför fungerar det så här, vad händer egentligen i kabeln, i luften, i mottagaren? Först när du förstår *varför* blir formlerna och reglerna självklara.

Jag har tänkt på dig som aldrig öppnat en elektronikbok. På dig som kanske är tolv år och nyfiken, eller sjuttiotvå och alltid velat förstå hur radion fungerar. Stegen i den här boken är medvetet små – ingen ska behöva stanna upp och känna sig dummare än när de började. Tvärtom: varje sida ska ge en liten *aha*-känsla som gör att du vill läsa vidare.

Den här boken är skapad i nära samarbete med AI-verktyg. Min roll har varit att se över pedagogiken, välja vad som fungerar, omdefiniera det som inte gör det. Jag har hela tiden frågat mig: fattar en nybörjare det här? Det ansvaret är mitt.

Vi börjar från grunden. Vad är egentligen ström? Vad är spänning? Vad menar man med skindjup? Jaha, ser symbolen för ohm ut så? Från de frågorna bygger vi – bit för bit, lager för lager – hela vägen upp till antenner, radiovågor och internationell kommunikation. Ingenting tas för givet, och ingenting introduceras innan du har verktygen att förstå det.

För många har radio varit just det – en inkörsport till ett helt nytt intresse. Elektroniken som från början verkade som ett nödvändigt ont för att klara provet visar sig vara ett djupt och fascinerande område i sig. Kanske slutar det inte med ett certifikat. Kanske börjar du bygga egna antenner, reparera gammalt radiogods, eller fördjupa dig i signalbehandling och mjukvaruradio. Det har hänt förr. Andra vill kunna kommunicera vid katastrofer, när all övrig kommunikation är nedsläckt. Oavsett vad som lockar dig är det här just den bok som tar dig dit.

Det enda som krävs av dig är nyfikenhet — samma nyfikenhet jag hade när jag skrev den här boken. Jag lärde mig det mesta samtidigt som jag skrev den. Certifikatet är målet, men nyfikenheten är resan — och den slutar inte vid provbordet. Jag hoppas att den här boken inte bara hjälper dig att klara provet, som den gjorde för mig, utan också tänder en gnista som får dig att vilja lära dig mer, bygga mer, och framför allt: kommunicera mer.

På radioskola.se hittar du övningsfrågor och ett simulerat prov — inspirerat av körkortsteorin, fast för radio.

Dennis Bengtsson
Radioskola.se, 2026

Innan du börjar

Vad väntar dig som radioamatör?

Med ett certifikat får du rätt att sända på ett stort antal frekvensband – från kortvåg som studsar runt jorden till VHF och UHF för lokal och satellittrafik. Du kan prata med expeditioner i Antarktis, delta i tävlingar, bygga egna antenner och sändare, och ingå i ett globalt nätverk där tekniken är det gemensamma språket.
Och när mobilnäten och internet går ner vid en katastrof – är det radioamatörerna som fortfarande är på luften.
Det finns två certifikatsnivåer: instegscertifikatet ger dig tillgång till de flesta banden med begränsad effekt, medan HAREC-certifikatet är det fullständiga internationellt erkända certifikatet som den här boken förbereder dig för. Klarar du HAREC klarar du allt.

Så här använder du handboken effektivt

Du behöver inte mer matematik än grundskolan – addition, multiplikation och lite bråkräkning. Resten lär du dig på vägen. De flesta klarar provet efter fyra till sex veckors studier.

1. Läs varje kapitel i ordning – grunderna återkommer i alla senare avsnitt
2. Räkna formelexemplen med penna och papper – det enda sättet att lära sig räkna
3. Orangefärgade rutor = exakt vad examinatorn frågar om
4. Gör övningsfrågorna utan att titta på svaren först
5. Repetera kapitlet om du missade fler än 2 av 5 frågor
6. Besök Radioskola.se för interaktiva grafer och provsimulatorer

Radioamatörer i siffror

Det finns över **tre miljoner licensierade radioamatörer** i världen, varav drygt 10 000 i Sverige. Under katastrofer som jordbävningar, orkaner och strömavbrott har amatörradionätverk upprepade gånger räddat liv när all annan kommunikation slagits ut. Hobbyn är erkänd av ITU – FN:s organ för telekommunikation.

Viktigt om regelverk

Frekvenstillstånd, effektgränser och bandplaner kan ändras. Kontrollera alltid aktuell information på **pts.se** och **ssa.se** innan du genomför ditt prov.

Dennis
Grundare, Radioskola.se · 2026

Radioskola.se
Gratis radioamatörutbildning för alla

Innehåll

Förord 2

Innan du börjar 3

1 Grundläggande Elektronik 8

1.1 Elektrisk ström och spänning . . . 9

1.1.1 Ström – Ampere (A) . . . 9

1.1.2 Spänning – Volt (V) . . . 10

1.1.3 Likström (DC) och växelström (AC) . . . 10

1.2 Resistans och Ohms lag . . . 12

1.2.1 Ohms lag – grundformeln . . . 13

1.2.2 Material och resistivitet . . . 15

1.3 Effekt och energi . . . 19

1.3.1 De tre effektformlerna . . . 19

1.3.2 Decibel (dB) . . . 21

1.3.3 Verkningsgrad . . . 25

1.4 Kondensatorer . . . 26

1.4.1 Kapacitans . . . 26

1.4.2 Kapacitiv reaktans . . . 27

1.4.3 Kondensatortyper . . . 29

1.4.4 Tidskonstant . . . 32

1.5 Spolar och induktans . . . 34

1.5.1 Induktans . . . 35

1.5.2 Induktiv reaktans . . . 36

1.5.3 Kondensator vs Spole – fullständiga motsatser . . . 38

1.5.4 Spoltyper . . . 39

1.5.5 Tidskonstant . . . 40

1.6 Serie- och parallellkoppling . . . 42

1.6.1 Seriekoppling . . . 42

1.6.2 Parallellkoppling . . . 44

1.6.3 Kirchhoffs lagar . . . 45
1.6.4 Omvända regler för kondensatorer och spolar . . . 46
1.7 Växelström och impedans . . . 49
1.7.1 Frekvens och period . . . 49
1.7.2 Effektivvärde (RMS) . . . 51
1.7.3 Impedans . . . 54
1.7.4 Resonans . . . 56
1.7.5 Fasförskjutning – ELI the ICE man . . . 58
1.7.6 Standard-impedanser och varför just 50 Ω . . . 60
1.7.7 Skineffekt . . . 62
1.7.8 SWR – Standing Wave Ratio . . . 65
1.8 Filter och resonanskretsar . . . 69
1.8.1 Filtertyper . . . 70
1.8.2 Resonansfrekvens . . . 72
1.8.3 Q-värde . . . 74
1.8.4 Pi-filtret . . . 77
1.9 Halvledare och transistorn . . . 80
1.9.1 Halvledarmaterial – vad skiljer en ledare från en isolator? . . . 80
1.9.2 Dioden – strömmen får bara gå en väg . . . 81
1.9.3 Transistorn – den aktiva komponenten . . . 83
1.9.4 Transistorn som förstärkare . . . 84
1.9.5 Transistorn som switch . . . 86
1.9.6 Transistortyper – BJT och FET . . . 87
Grunden är lagd . . . 89

Facit – Kapitel 1 **90**

2 Radioteknik **110**
2.1 Vad är en radiovåg? . . . 110
2.1.1 Elektromagnetiska vågor – ljus och radio är släktingar . . . 110
2.1.2 Frekvens och våglängd – sambandet $\lambda = c/f$ . . . 111
2.1.3 Frekvensspektrum och amatörband . . . 112
2.2 Modulering – att packa information i en våg . . . 114
2.2.1 Bärfrekvensen – stommen som allt hänger på . . . 114
2.2.2 Amplitudmodulering (AM) . . . 114
2.2.3 Frekvensmodulering (FM) . . . 115

2.2.4 Enkelsidebandssändning (SSB) . . . 116
2.2.5 Digitala sändningsslag – CW, RTTY, FT8 . . . 117
2.3 Sändaren . . . 118
2.3.1 Oscillatorn – hjärtat som skapar frekvensen . . . 118
2.3.2 Förstärkarsteg . . . 119
2.3.3 PLL och frekvenssyntes . . . 119
2.3.4 Sändarskedjans blockschema . . . 120
2.4 Mottagaren . . . 121
2.4.1 Selektivitet – att hitta en röst i ett kakofoni . . . 121
2.4.2 Superheterodynprincipen . . . 122
2.4.3 Känslighet och brus . . . 123
2.4.4 Mottagarskedjans blockschema . . . 123
2.5 Sändtagaren – transceivern . . . 125
2.5.1 Hur sändare och mottagare delar komponenter . . . 125
2.5.2 Duplexer och VOX . . . 126
Signalen lever . . . 126

Facit – Kapitel 2 **127**

3 Antenner **130**

4 Vågutbredning **131**

5 Mätinstrument **132**

6 Störningar **133**

7 Regler och bestämmelser **134**

8 Trafikmetoder **135**

9 Säkerhet **136**

10 Praktisk trafik **137**

KAPITEL 1

Grundläggande Elektronik

ALL radioteknik vilar på en och samma grund: förståelsen för hur elektroner rör sig, hur kretsar beter sig och hur vi kan forma elektriska signaler till radiofrekvent energi. Det är inte svårare än snickeri i grunden – det handlar om att lära sig ett nytt material och dess egenskaper.

Du behöver inte ha byggt en enda krets för att förstå det här kapitlet. Det räcker med att du någon gång slangat en trädgård, skruvat på en kran eller undrat varför det bubblar mer när du häller ketchup ur en smal flaska än en bred. Elektronen är inget mystiskt – den är bara ett litet korn i ett enormt vattenfall, och det fallet kan vi lära oss styra.

Det är också viktigt att förstå *varför* vi börjar här. En radioamatör som förstår elektronikens grunder kan felsöka sin egen utrustning, anpassa en antenn, läsa ett kopplingsschema och – kanske viktigast av allt – förstå vad som faktiskt händer inuti lådan. Det ger en frihet som ingen köpt lösning kan ge.

Vi börjar smått: med ström och spänning, de allra grundläggande storheterna. Sedan lägger vi till motstånd och ser hur de tre hänger ihop i Ohms lag – en av de mest användbara formler du kommer att stöta på. Steg för steg bygger vi upp bilden, från likström till växelström, från enkla motstånd till kondensatorer och spolar, tills vi till sist förstår hur ett filter fungerar och varför en resonanskrets kan plocka ut just den station du vill lyssna på.

När du är klar med kapitel 1 kommer du inte bara att kunna räkna på enkla kretsar – du kommer att *se* dem för dig.

Vad du lär dig i kapitel 1

1.1 Elektrisk ström och spänning

1.2 Resistans och Ohms lag

1.3 Effekt och energi

1.4 Kondensatorer

1.5 Spolar och induktans

1.6 Serie- och parallellkoppling

1.7 Växelström och impedans

1.8 Filter och resonanskretsar

1.1 Elektrisk ström och spänning

ELEKTRISK ström är flödet av elektriska laddningar – elektroner – genom en ledare. Varje gång du tänder en lampa, sänder ett radiomeddelande eller startar din bil rör sig miljarder elektroner genom kopparkablar och kretsar. Att förstå ström och spänning är att förstå den allra mest grundläggande mekanismen bakom all elektronik.

En natt i fält – när batteriet bestämmer hur länge du får sända

Det är sent en fredagskväll. Du sitter i ett tält någonstans i Dalaskogen med en handhållen VHF-radio, ett 7 Ah-batteri och ett uppdrag: hålla kontakten med basläger under de kommande åtta timmarna.
Radiooperatören som tränade dig en gång sa: *"Lär dig ditt batteri bättre än du känner dina skor. Det är det enda som håller dig i kontakt."*
Du vet att radion drar 1,5 A när du sänder och 0,3 A när du lyssnar. Du planerar att sända ungefär 20 % av tiden. Med det du lär dig i det här avsnittet räknar du snabbt ut genomsnittlig förbrukning och batteritid – och andas ut. Det räcker med marginal.
Det är ett enkelt räkneexempel. Men ute i skogen, utan ett vägguttag i sikte, är det skillnaden mellan att fullfölja uppdraget eller inte. Formeln lärde du dig på fem minuter. Förståelsen för vad den *betyder* – den bär du med dig resten av livet.

Vattenanalogin – ett sätt att tänka

Föreställ dig vatten i ett rör. **Strömmen (I)** är som vattenflödet – hur många liter som passerar en punkt per sekund. **Spänningen (U)** är som vattentrycket – den kraft som driver vattnet framåt. Utan tryck rör sig inget vatten, och utan spänning flödar ingen elektrisk ström. Ju mer tryck, desto mer flöde – precis som i en elektrisk krets.

1.1.1 Ström – Ampere (A)

Ström betecknas **I** och mäts i **Ampere (A)**, uppkallat efter den franske fysikern André-Marie Ampère. I radioteknik möter vi enorma variationer – från bråkdelar av en mikroampere i en känslig mottagarförstärkare till 20 ampere eller mer i ett HF-slutsteg vid full sändeffekt.

PREFIX	SYMBOL	VÄRDE	EXEMPEL I RADIOTEKNIK
Mikroampere	µA	0,000 001 A	S-meter, svaga ingångssignaler i mottagare
Milliampere	mA	0,001 A	LED-indikator (20 mA), mikrofonförstärkare
Ampere	A	1 A	Handhållen VHF-radio vid mottagning (0,5–2 A)
Kiloampere	kA	1 000 A	Blixt (20–200 kA) – därav behovet av blixtnedledare

Det vanligaste misstaget i beräkningar är att glömma konvertera milliampere till ampere. Kom ihåg: **1 A = 1 000 mA = 1 000 000 µA.** Ska du räkna med Ohms lag måste strömmen alltid vara i ampere – annars blir svaret tusen gånger fel.

Snabbomvandling: 500 mA = 0,5 A | 250 mA = 0,25 A | 50 mA = 0,05 A

Övningsfrågor – 1.1.1

1. GRUND Vilken enhet mäts elektrisk ström i? Vad är beteckningen för ström i formler? Ange också de vanligaste underenheterna och deras relationer till grundenheten.

2. RÄKNA Omvandla följande strömvärden till ampere: a) 250 mA b) 4 200 µA c) 0,75 kA d) 85 mA. Omvandla dessutom 0,035 A till mA och till µA.

1.1.2 Spänning – Volt (V)

Spänning betecknas **U** (från tyska *Unterschied* – skillnad) och mäts i **Volt (V)**. Det är skillnaden i elektrisk potential mellan två punkter. Utan spänningsskillnad händer ingenting – precis som vatten inte rinner om marken är helt plan.

SPÄNNING	KÄLLA ELLER ANVÄNDNING
1,5 V	AA/AAA-batteri (ficklampor, enklare handhållna apparater)
9 V	Transistorbatteri (äldre handhållna radioapparater)
12 V	Bilbatteri, mobila installationer
13,8 V	**Standard för amatörradioutrustning – universell standard inom hobbyn**
48 V	Fantommatning för kondensatormikrofoner
230 V	Hushållsel i Sverige (växelström – livsfarligt vid felhantering)

⚠ Elsäkerhet

Spänningar över **50 V** kan vara livsfarliga – bland annat nätspänning (230 V AC) och kondensatorer som håller kvar laddning länge efter att apparaten stängts av. Elsäkerhet, jordning och åskskydd behandlas samlat i kapitel 9.

Övningsfrågor – 1.1.2

3. GRUND Vilken spänning är standard för amatörradioutrustning, och varför är det *inte* exakt 12 V trots att de flesta mobila installationer körs från ett 12 V-bilbatteri?

1.1.3 Likström (DC) och växelström (AC)

Det finns två fundamentalt olika typer av elektrisk ström. Att veta skillnaden – och att aldrig blanda ihop dem – är avgörande för säker drift av din radiostation.

DC och AC i vattenanalogin

Likström (DC) är som en flod som alltid rinner åt samma håll – stabilt och förutsägbart. Växelström (AC) är som vattnet i ett tidvattenområde som rytmiskt byter riktning – det skvalpar fram och tillbaka 50 gånger i sekunden. Din radio drivs av DC inuti, men hämtar sin energi från vägguttaget med AC via ett nätaggregat som omvandlar.

TYP	FÖRK.	BESKRIVNING	ANVÄNDNING I RADIO
Likström	DC	Flödar alltid i samma riktning, från plus till minus	Batterier, nätaggregat (13,8 V DC), all elektronik inuti radion
Växelström	AC	Växlar riktning periodiskt. I Sverige 50 Hz = 50 gånger per sekund	Vägguttag (230 V AC, 50 Hz), transformatorer i nätaggregat

Inom amatörradio är **13,8 V DC** den universella strömförsörjningsstandarden – det är den spänning alla stationära transceivrar och de flesta tillbehör är konstruerade för. Men varför just 13,8 V och inte det mer välbekanta 12 V? Ett 12 V-blybatteri har i fullt laddat tillstånd faktiskt 12,6–13,2 V, och vid inkopplat laddningsaggregat stiger spänningen till 13,6–14,4 V. Radioapparater konstrueras för att fungera optimalt i hela detta spänningsintervall, med 13,8 V som mittenvärde. En radio som matas med bara 11–12 V levererar märkbart lägre sändeffekt.

Kunskapen om ström och spänning används konkret varje dag i en radiostation:

Beräkna batteritid: Batteritid (h) = Kapacitet (Ah) ÷ Förbrukning (A). Exempel: ett 7 Ah-batteri och en radio som drar 0,5 A ger 14 timmars drift. Blanda sändning och mottagning? Räkna ett viktat medelvärde av strömmen.

Dimensionera nätaggregat: Välj alltid aggregat med god marginal. En 100 W HF-radio drar ungefär 2 A vid mottagning men upp till 22 A vid full sändeffekt. Slutsteget har en verkningsgrad på ca 50–60 % – det betyder att radion drar 180–200 W från nätaggregatet för att leverera 100 W RF ut i antennen. 200 W ÷ 13,8 V ≈ 14,5 A, och med övrig elektronik landar totalförbrukningen kring 20–22 A. Välj ett 25–30 A-aggregat, inte ett på 15 A.

Kabeltjocklek spelar roll: Tunn kabel ger spänningsfall. En kabel med 10 m enkel väg (20 m tur och retur) av 2,5 mm² koppar har ungefär 0,14 Ω DC-resistans. Vid 20 A uppstår ett spänningsfall på $U = R \times I = 0{,}14 \times 20 = 2{,}8$ V – radion får bara 11,0 V i stället för 13,8 V. Använd minst 6 mm² kabel för HF-transceiver med slutsteg, och håll kabellängden så kort som möjligt.

Räkneexempel 1.1.3-1 – Batteritid under fältövning

En handhållen VHF-radio sänder med 1,5 A och tar emot med 0,3 A. Under en fältövning sänder du 20 % av tiden och lyssnar 80 %. Batteriet är 12 Ah.

Genomsnittlig ström:

$$I = 0{,}20 \times 1{,}5 + 0{,}80 \times 0{,}3 = 0{,}30 + 0{,}24 = 0{,}54\,\text{A}$$

Batteritid:

$$t = \frac{12\,\text{Ah}}{0{,}54\,\text{A}} \approx 22\,\text{timmar}$$

Räkneexempel 1.1.3-2 – Välja rätt nätaggregat

Din HF-transceiver kräver 13,8 V och har maxförbrukning 22 A vid sändning, 2 A vid mottagning. Vilken minsta strömstyrka behöver nätaggregatet klara?
Säkert val: välj **25–30 A** för att ha marginal och undvika att aggregatet arbetar vid max hela tiden – det förkortar livslängden och ger sämre spänningsstabilitet.

Övningsfrågor – 1.1.3

4. GRUND Vad är skillnaden mellan likström (DC) och växelström (AC)? Ge ett konkret praktiskt exempel på vardera typ i en typisk radiostation.

5. RÄKNA Du har ett 12 Ah-batteri och en handhållen VHF-radio som förbrukar 1,5 A vid sändning och 0,3 A vid mottagning. Under ett fältpass sänder du 20 % och tar emot 80 % av tiden. a) Vad är den genomsnittliga strömförbrukningen? b) Hur länge räcker batteriet?

6. PROV Vid nödkommunikation ska du driva en HF-transceiver (13,8 V, max 22 A vid sändning / 2 A vid mottagning) från en 60 Ah-batteribank. Du sänder 15 min och tar emot 45 min per timme. a) Genomsnittlig ström? b) Drifttid vid 50 % urladdningsgräns? c) Räcker ett 25 A nätaggregat?

Viktigt för provet

- Ström mäts i **Ampere (A)**, betecknas **I**
- Spänning mäts i **Volt (V)**, betecknas **U**
- DC flödar alltid åt samma håll – AC byter riktning periodiskt
- Amatörradiostandardspänning: **13,8 V DC**
- Konvertera **alltid** mA till A innan du beräknar (1 A = 1 000 mA)
- Spänningar över 50 V är livsfarliga – se kapitel 9

1.2 Resistans och Ohms lag

RESISTANS är ett materials förmåga att bromsa elektrisk ström. Alla material har resistans, men skillnaderna är astronomiska: koppars resistivitet är femton miljoner gånger lägre än gummits. Det är denna skillnad som gör det möjligt att leda ström exakt dit vi vill – och blockera den överallt annars.

Den lysande insikten – om en LED som vägrade lysa

Det var en torsdagskväll och Håkan, nybliven radioamatör med ett halvfärdigt hemmabygge på bordet, höll ett lysdiodpaket i handen och funderade. Han hade anslutit LED:en direkt till 12 V-matningen. Det hade blixtat till, luktat lite konstigt – och sedan hade dioden aldrig lyst igen.
"Varför?", frågade han sin handledare på klubbkvällen.
Svaret var enkelt: en LED vill ha ungefär 2 V och 20 mA. Utan en serieresistor tar den vad den kan – och 12 V är mer än den klarar. Handledaren plockade fram ett papper:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12\,\mathrm{V} - 2\,\mathrm{V}}{0{,}020\,\mathrm{A}} = 500\,\Omega$$

En 470 Ω-resistor ur lådan, en ny LED – och indikatorn på Håkans radio lyser fortfarande, tio år senare.
Ohms lag räddade inte bara en LED. Den gav Håkan något viktigare: förmågan att förstå vad som händer inne i en krets, och att lösa problemet nästa gång själv.

Vattenanalogin – resistans som friktionen i röret

Resistans är som friktionen i ett vattenrör. Ett brett, slätt kopparrör (koppartråd) har nästan ingen friktion – vattnet flödar lätt. Ett smalt rör fyllt med grus (kolresistor) har stor friktion – vattnet tvingas fram långsamt. Mer friktion = mer motstånd = lägre strömflöde vid samma tryck (spänning).

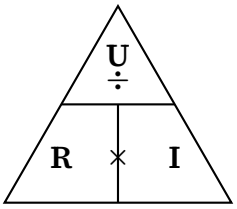
Resistans betecknas **R** och mäts i **Ohm** (Ω), uppkallat efter den tyske fysikern Georg Simon Ohm. I praktiken möter vi allt från milliohm i korta kablar till megaohm i isolationsmaterial.

PREFIX	SYMBOL	VÄRDE	EXEMPEL
Milliohm	mΩ	$10^{-3}\,\Omega$	Korta kopparledare, kabelskarvkontakter
Ohm	Ω	$1\,\Omega$	Lågohmiga resistorer, dummylast (50 Ω)
Kilohm	kΩ	$10^{3}\,\Omega$	Vanligaste resistorerna i elektronik
Megohm	MΩ	$10^{6}\,\Omega$	Koaxkabelisolation (>1 MΩ), voltmeteringång

1.2.1 Ohms lag – grundformeln

Ohms lag beskriver det matematiska sambandet mellan spänning (U), ström (I) och resistans (R). Det är den mest fundamentala lagen i all elektronik och sitter i ryggmärgen på alla som arbetar med teknik.

Täck det du söker med fingret – det som syns är formeln:



Täck U $\rightarrow R \times I$ · **Täck R** $\rightarrow U \div I$ · **Täck I** $\rightarrow U \div R$

Räkneexempel 1.2.1-1 – LED-serieresistor

En LED på din radiofront kräver 2 V och 20 mA. Radion matas med 12 V. Vilken resistans behövs i serie med LED:en?
Spänning över resistorn: $12\,\text{V} - 2\,\text{V} = 10\,\text{V}$ Omvandla: $20\,\text{mA} = 0{,}020\,\text{A}$

$$R = U \div I = 10\,\text{V} \div 0{,}020\,\text{A} = \mathbf{500\,\Omega}$$

Välj standardvärdet **470** Ω eller **510** Ω ur E12-serien.

Räkneexempel 1.2.1-2 – Spänningsfall i DC-matningskabel

En 5 m DC-matningskabel (tur och retur 10 m) med 1,5 mm² tvärsnittsarea har DC-resistansen 0,12 Ω. Under sändning drar radion 20 A. Vilket spänningsfall uppstår?

$$U = R \times I = 0{,}12\,\Omega \times 20\,\text{A} = \mathbf{2{,}4\,V}$$

Med 13,8 V från nätaggregatet får radion bara 11,4 V – sändeffekten sjunker märkbart. Lösning: kortare kabel eller större tvärsnittsarea (minst 6 mm² för HF-transceiver).

Räkneexempel 1.2.1-3 – Felsökning med multimeter

Du mäter 9 V över en okänd resistor och 18 mA ström. Vad är resistansen? Vilken standardresistor är det troligen?
Omvandla: $18\,\text{mA} = 0{,}018\,\text{A}$

$$R = U \div I = 9\,\text{V} \div 0{,}018\,\text{A} = \mathbf{500\,\Omega}$$

Troligen en **470** Ω eller **510** Ω resistor (E12-serien) med 5 % tolerans. $470\,\Omega \times 1{,}05 = 493\,\Omega$ – stämmer.

Övningsfrågor – 1.2.1

1. GRUND Ange Ohms lag i alla tre formerna (för U, för I och för R). Vad betecknar varje bokstav och i vilken enhet mäts de? Rita URI-triangeln och förklara hur den används.

2. RÄKNA Beräkna det okända värdet (konvertera enheter om det behövs):

a) $U = ?$, $R = 330\,\Omega$, $I = 45\,\text{mA}$ b) $I = ?$, $U = 13{,}8\,\text{V}$, $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$

c) $R = ?$, $U = 6\,\text{V}$, $I = 12\,\text{mA}$ d) $U = ?$, $R = 50\,\Omega$, $I = 2\,\text{A}$

3. RÄKNA En antennrotors matningskabel har DC-resistansen 0,8 Ω (tur och retur), rotorn drar 3 A. a) Vilket spänningsfall uppstår? b) Nätaggregatet ger 13,8 V – vilken spänning når rotorn? c) Rotorn kräver minst 11 V. Godkänd installation?

F. FÄLLAN **Fällan:** En radioamatör beräknar vilket motstånd han behöver för att begränsa strömmen genom en krets till 500 mA vid 12 V. Han skriver:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12}{500} = 0{,}024\,\Omega$$

Han beställer en 0,024 Ω-resistor och undrar varför ingen sådan finns i katalogen.
Vad gick fel? Beräkna rätt värde och förklara vilket standardvärde ur E12-serien som passar.

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.2.1 F

Felet är att strömmen aldrig konverterades från milliampere till ampere. $500\,\text{mA} = 0{,}5\,\text{A}$. Rätt beräkning:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12\,\text{V}}{0{,}5\,\text{A}} = 24\,\Omega$$

Närmaste standardvärde i E12-serien är **22** Ω eller **27** Ω. Välj 27 Ω om du vill hålla strömmen *under* 500 mA.
Lärdomen: Kontrollera alltid enheten på strömmen innan du beräknar. Ett svar på 0,024 Ω är en tydlig signal att något är fel – en resistor på under 1 Ω är ovanlig och bör alltid väcka misstankar.

1.2.2 Material och resistivitet

Inte alla material leder lika bra. Valet av material avgör om vi har en ledare, en resistor eller en isolator – och i radioteknik är detta val kritiskt för kretskortsspår, antennelement, skärmning och isolering.

KATEGORI	TYPISKA MATERIAL	RESISTANS	ANVÄNDNING I RADIO
Ledare	Silver, koppar, guld, aluminium	Mycket låg	Kablar, antennelement, kretskortsspår, kontaktytor
Halvledare	Kisel, germanium, kol	Kontrollerbar	Transistorer, dioder, resistorer
Isolatorer	Plast, gummi, keramik, luft	Mycket hög	Kabelisolering, antennisolatorer, chassimontering

Silver leder faktiskt bättre än koppar – men är dyrare. Skillnaden i resistans är bara cirka 6 %. I praktiken används silver enbart som ytbeläggning på kontakter och i militär- och rymdtillämpningar. Koppar ger det bästa förhållandet mellan kostnad och prestanda och är den universella standarden för alla elektriska ledare.

Koaxkablar och radioapparater konstrueras i dag nästan uteslutande för 50 Ω. Det är ingen slump – 50 Ω är en genomtänkt kompromiss. Lägst dämpning i en luftfylld koaxkabel uppnås vid ungefär 77 Ω, medan högst effektkapacitet uppnås vid ungefär 30 Ω. Geometriskt medelvärde: $\sqrt{77 \times 30} \approx 48\,\Omega$, avrundat till 50 Ω. Det satte sig som världsstandard för amatörradio och professionell RF-teknik under andra världskriget.

Resistansen hos en ledare beror inte bara på vilket material den är gjord av, utan också på dess **längd** och **tvärsnittsarea**. En lång, tunn koppartråd har högre resistans än en kort, tjock – precis som ett smalt, långt rör ger mer friktion än ett kort, brett. Det är därför kabeltjocklek spelar roll i en radiostation: dubbel längd ger dubbel resistans, dubbel area ger hälften så hög resistans.

Räkneexempel 1.2.2-1 – Resistans och geometri

En koppartråd har resistansen 2 Ω. Vad händer om du byter till en tråd som är dubbelt så lång men har dubbelt så stor tvärsnittsarea?
Dubbel längd → dubbel resistans: $2\,\Omega \times 2 = 4\,\Omega$
Dubbel area → hälften så hög resistans: $4\,\Omega \div 2 =$ **2 Ω**
Effekterna tar ut varandra – resistansen är oförändrad. En kabel som är dubbelt så lång men dubbelt så tjock har alltså samma resistans som originalet. Det är därför tjockare kabel krävs när kabellängden ökar – annars stiger spänningsfallet.

Ohms lag är inte bara teori – den används konkret varje dag i en radiostation:

Dimensionera kablar: Beräkna spänningsfall med $U = R \times I$. Max 0,5 V fall i matningskabel (ca 3,6 % av 13,8 V) är en bra tumregel.

Välja resistorer: LED-serien, spänningsdelare och strömgränser beräknas alla med Ohms lag. Välj alltid närmaste standardvärde i E12- eller E24-serien.

Felsökning: Mät spänning och ström, beräkna resistans och jämför med schematvärdet. Nästan noll Ω = kortslutning. Oändligt Ω = avbrott.

Nätaggregatsstorlek: Beräknas med hänsyn till slutstegets verkningsgrad – se avsnitt 1.3 för fullständig genomgång.

⚠ Det absolut vanligaste misstaget

Glöm aldrig att konvertera milliampere till ampere innan beräkningen. 500 mA = 0,5 A, inte 500 A. Fel enhet ger svar som är tusen gånger för stora – och det avslöjas direkt om du stannar upp och frågar dig: *är det här rimligt?*
Kontrollvana: Gör alltid en rimlighetscheck. En resistor på 470 Ω med 12 V spänning bör ge $I = 12 \div 470 \approx 25$ mA – ungefär som en LED. Om svaret är 25 A har något gått fel.

Övningsfrågor – 1.2.2

4. GRUND Rangordna dessa material från lägst till högst resistans: silver, plast, kol, koppar, gummi, aluminium. Förklara sedan varför silver inte används i kablar trots att det leder bättre än koppar.

5. GRUND En koppartråd har resistansen 2 Ω. Vad händer med resistansen om du a) dubblerar längden? b) dubblerar tvärsnittsarean? c) gör båda samtidigt? Motivera utan att räkna.

6. PROV En SWR-meter mäter den framåtgående spänningen till 70,7 V (RMS) i ett 50 Ω-system. a) Beräkna strömmen genom systemet. b) Beräkna effekten ($P = U \times I$). c) En tekniker påstår att koaxkabelns resistans (3 dB förlust vid denna effektnivå) är acceptabelt. Instämmer du? Motivera med beräkning.

7. PROV Varför anges antennimpedansen för de flesta amatörradioapparater till 50 Ω och inte 75 Ω? Beskriv det fysikaliska resonemang som leder till kompromissen 50 Ω, och nämn vid vilken impedans en luftfylld koaxkabel har lägst dämpning respektive högst effektkapacitet.

Viktigt för provet

- Ohms lag: $U = R \times I$ (och de två omskrivna formerna)
- Resistans mäts i **Ohm** (Ω), betecknas **R**
- URI-triangeln: täck det du söker – det kvarvarande är formeln
- Konvertera **alltid** mA → A innan beräkning (÷ 1 000)
- Resistans ökar med längd och minskar med större tvärsnittsarea
- 50 Ω är standard-impedans för amatörradio och RF-teknik
- Koppar används i kablar pga utmärkt ledningsförmåga till rimlig kostnad

1.3 Effekt och energi

EFFEKT beskriver hur snabbt energi omvandlas eller förbrukas. Resistans och ström räcker inte – vi behöver veta hur mycket arbete som utförs per sekund. Det är skillnaden mellan en liten LED-indikator och ett 100 W slutsteg: båda drar ström, men slutsteget omvandlar energin enormt mycket snabbare.

Begagnatköpet – när "100 W" inte var 100 W

Annonsens rubrik var tydlig: HF-transceiver, 100 W, fint skick, rimligt pris. Maria, licensierad sedan tre år, hade sparat länge och åkte dit en lördag med kontanter i fickan. Hemma i stationen anslöt hon radion, lade ett samtal och tittade på wattmetern. Nålen lade sig runt 60 W. Inte 100.

Var det fel på radion? Hon räknade. En 100 W HF-radio med 60 % verkningsgrad behöver ungefär 167 W in – vid 13,8 V innebär det drygt 12 A. Hennes nätaggregat var märkt *"10 A max"*.

Det var inte radion. Det var nätaggregatet som inte orkade leverera tillräcklig ström – spänningen sjönk under sändning och radion drog ner effekten automatiskt.

Ett nytt 25 A-aggregat senare visade wattmetern 98 W. Nära nog.

Effektformeln var inte ett provfrågesvar. Det var verktyget som sparade Maria från att skicka tillbaka en fullt fungerande radio.

Effekt betecknas **P** och mäts i **Watt (W)**, uppkallat efter den skotske uppfinnaren James Watt (1736–1819). Energi betecknas **E** och mäts i **Wattimmar (Wh)** eller **Joule (J)**. Sambandet: $E = P \times t$ – en 100 W sändare som körs i 2 timmar förbrukar 200 Wh energi.

PREFIX	SYMBOL	VÄRDE	RADIOEXEMPEL
Milliwatt	mW	0,001 W	QRP-sändare (100 mW), laserpekare (5 mW)
Watt	W	1 W	Handhållen VHF-radio på låg effekt
Kilowatt	kW	1 000 W	Kraftiga slutsteg – max 1 kW PEP med PTS-tillstånd

1.3.1 De tre effektformlerna

Det finns tre sätt att beräkna effekt. Alla ger exakt samma svar, men du väljer den formel som passar de storheter du redan känner till.

$$\mathbf{P} = \mathbf{U} \times \mathbf{I}$$

$$P = I^2 \times R \quad | \quad P = U^2 \div R$$

DU KÄNNER TILL...	FORMEL	SNABBEXEMPEL
Spänning (U) och ström (I)	$P = U \times I$	$13{,}8 \times 7{,}2 = 99$ W
Ström (I) och resistans (R)	$P = I^2 \times R$	$2^2 \times 50 = 200$ W
Spänning (U) och resistans (R)	$P = U^2 \div R$	$100^2 \div 50 = 200$ W

Välj rätt formel – en enkel tumregel

Vet du spänning och ström? Använd $P = U \times I$. Saknar du spänningen men vet ström och resistans? Använd $P = I^2 \times R$. Saknar du strömmen men vet spänning och resistans? Använd $P = U^2 \div R$. Du behöver aldrig gissa – formelns variabler talar om vad du behöver mäta.

De tre vanligaste misstagen

Glömmer konvertera mA → A. $P = 12\,\text{V} \times 500\,\text{mA}$ ger inte 6 000 W – konvertera till 0,5 A och få rätt svar: 6 W.
Tror att $I^2 = I \times 2$. I^2 betyder $I \times I$. Om $I = 5$ A är $I^2 = 25$, inte 10.
Multiplicerar i stället för att dividera i U^2/R. Formelns sista tecken är divisionstecken: $P = U^2$ *delat med* R.

Räkneexempel 1.3.1-1 – HF-transceiver

En HF-radio drar 22 A från ett 13,8 V nätaggregat under sändning. Hur stor är totaleffekten?

$$P = U \times I = 13{,}8\,\text{V} \times 22\,\text{A} = \mathbf{303{,}6}\,\text{W} \approx \mathbf{304}\,\text{W}$$

Notera: detta är totalförbrukning. Ut i antennen går kanske 100 W – resten blir värme i slutsteget.

Räkneexempel 1.3.1-2 – Dummylast

En 50 Ω dummylast passeras av 2 A. Hur stor effekt måste den tåla?

$$I^2 = 2 \times 2 = 4 \quad \rightarrow \quad P = I^2 \times R = 4 \times 50 = \mathbf{200}\,\text{W}$$

200 W kräver kraftig kylning – fläkt eller vätskekylning!

Räkneexempel 1.3.1-3 – Antennresistans

En antenn med 50 Ω strålningsresistans matas med 22 V (RF). Hur mycket effekt strålas ut?

$$U^2 = 22 \times 22 = 484 \quad \rightarrow \quad P = U^2 \div R = 484 \div 50 = \mathbf{9{,}7}\,\text{W} \approx \mathbf{10}\,\text{W}$$

Övningsfrågor – 1.3.1

1. GRUND Förklara med egna ord vad effekt är och hur den skiljer sig från energi. Vilken enhet mäts effekt i och vad heter den uppkallad efter?

2. GRUND Du har tre effektformler att välja mellan. I vilka situationer använder du respektive formel? Ge ett radioexempel för varje.

3. RÄKNA Beräkna effekten. Ange vilken formel du valde och varför:

a) $U = 13{,}8$ V, $I = 15$ A b) $I = 500$ mA, $R = 8\,\Omega$

c) $U = 50$ V, $R = 50\,\Omega$ d) $U = 230$ V, $I = 4{,}35$ A

F. FÄLLAN En radioamatör ska välja dummylast. Han mäter strömmen genom sin 50 Ω-last till 2 A och räknar:

$$P = I^2 \times R = 2^2 \times 50 = 4 \times 50 = 200\,\text{W}$$

Han väljer en dummylast märkt *"150 W"* i butiken – beräkningen visade ju 200 W och han antar att radion sällan kör på max.
Är beräkningen korrekt? Är valet av dummylast klokt? Vad bör han ha tänkt på?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.3.1 F

Beräkningen är korrekt: $P = 2^2 \times 50 = 200$ W.
Valet av dummylast är däremot **inte** klokt. En komponent ska aldrig väljas exakt på – eller under – sin effektgräns. Välj alltid med 25–50 % säkerhetsmarginal för att hantera effekttoppar och temperaturstegring utan risk för överhettning.
Rätt val: minst **250 W**, helst **300 W**.
Lärdomen: Räkna rätt – men dimensionera med marginal. Det gäller dummylaster, nätaggregat, kablar och resistorer. En komponent som arbetar vid sin maximala märkeffekt förkortar sin livslängd drastiskt och utgör en brandrisk.

1.3.2 Decibel (dB)

NATUREN räknar sällan i jämna steg. Ett stearinljus lyser inte hälften så starkt som två – det känns nästan lika svagt. En åska på tio kilometers avstånd låter inte tio gånger svagare än på en kilometer – den låter knappt hörbar. Världen fungerar i *gånger*, inte i steg.

Decibel är måttstocken som följer den logiken.

Regndropparna

Föreställ dig en helt stilla sjö en tidig morgon. Inget vind. Inget ljud. Bara vatten.
Du släpper en liten sten. En ring breder ut sig – fin, rund, precis så stor som du förväntar dig.
Sedan släpper du en sten som är *hundra gånger* tyngre.
Ringen blir inte hundra gånger större. Den blir kanske tio gånger större – och det räcker gott för att kännas som en helt annan värld jämfört med den första.
Naturen räknar inte i steg. Den räknar i *gånger*.

Precis samma sak händer i radioteknik – och det skapar ett problem.

En känslig mottagare kan höra signaler på **0,000 000 001 W** (en miljardels watt). Ett kraftigt slutsteg levererar **1 000 W**. Det är en skillnad på en miljard gånger.

Försök att skriva det på en axel. Försök att rita det i ett diagram. Det går inte – antingen blir det lilla osynligt, eller får det stora inte plats.

Decibel löser det genom att byta måttstocken. Istället för att räkna steg räknar vi *gånger*. Och istället för att skriva ut alla nollor skriver vi ett litet, hanterbart tal.

dB är alltid ett förhållande -- inte ett absolut värde

+10 dB betyder inte "tio watt". Det betyder "*tio gånger mer* än det vi jämför med".
Fråga alltid: tio gånger mer än *vad*?

De tre tumreglerna du faktiskt behöver

Det finns en hel tabell med dB-värden. Du behöver inte memorera den.

Det räcker med tre siffror – och de kan du lära dig på fem minuter:

DB-VÄRDE	EFFEKTFÖRHÅLLANDE	KOM IHÅG DET SOM...
+3 dB	×2	dubbelt
+10 dB	×10	tio gånger
−3 dB	×0,5	hälften

Det är grunden. Allt annat bygger på dessa tre.

Och om du undrar varför just +3 dB råkar bli dubbelt och +10 dB tio gånger – det är ingen slump, men du behöver inte förstå matematiken bakom för att använda det. Precis som du inte behöver kunna baka för att uppskatta en kanelbulle.

Bygga större värden – addera steg

Det fina med dB är att du kan **addera** dem för att kombinera steg. Sändaren ger 10 W. Förstärkaren bidrar +13 dB. Hur mycket effekt ut?

Dela upp: $+13\,\text{dB} = +10\,\text{dB} + 3\,\text{dB}$

Det betyder: tio gånger, sedan dubbelt.

$10\,\mathrm{W} \times 10 \times 2 = \mathbf{200}\,\mathrm{W}$

Det fungerar alltid – för varje gång du lägger till dB multiplicerar du effekten. Och när man multiplicerar tal kan man addera deras "komprimerade" version. Du behöver inte veta det – det räcker att det *funkar*.

Hela dB-tabellen -- för den nyfikne

Du behöver inte memorera detta. Men om du är nyfiken: varje steg från 1 till 10 dB multiplicerar effekten med ungefär **1,26**. Precis som ränta på ränta – 1,26 multiplicerat med sig självt tio gånger ger ×10. Tre steg ger ungefär ×2. Det är varför +3 dB och +10 dB råkar landa på runda tal.

DB	EFFEKTFÖRHÅLLANDE	UNGEFÄR
1	×1,26	lite mer
2	×1,58	halvvägs mot dubbelt
3	**×2,00**	**dubbelt**
4	×2,51	drygt dubbelt
5	×3,16	trippelt
6	**×4,00**	**fyra gånger**
7	×5,01	fem gånger
8	×6,31	sex gånger
9	×7,94	nära åtta gånger
10	**×10,00**	**tio gånger**

Räkneexempel

Räkneexempel 1.3.2-1 – Kabelförlust

Sändaren ger 100 W. Kabeln har 3 dB förlust. Hur mycket når antennen?
$-3\,\mathrm{dB} = \times 0{,}5 \;\rightarrow\; 100\,\mathrm{W} \times 0{,}5 = \mathbf{50}\,\mathrm{W}$
Hälften av effekten försvinner i kabeln som värme. Det är ett starkt skäl att hålla koaxkabeln kort.

Räkneexempel 1.3.2-2 – Förstärkare

En förstärkare har +10 dB förstärkning. In går 5 W. Hur mycket kommer ut?
$+10\,\mathrm{dB} = \times 10 \;\rightarrow\; 5\,\mathrm{W} \times 10 = \mathbf{50}\,\mathrm{W}$

Räkneexempel 1.3.2-3 – Kombinera steg

Sändaren ger 10 W. Förstärkaren bidrar +13 dB. Hur mycket effekt ut?
Dela upp $+13$ dB i kända steg:

$$+13\,\text{dB} = +10\,\text{dB} + 3\,\text{dB} = \times 10 \times 2 = \times 20$$

$$10\,\text{W} \times 20 = \mathbf{200}\,\text{W}$$

Övningsfrågor – 1.3.2

4. RÄKNA Din sändare ger 100 W. Koaxkabeln har 3 dB förlust. a) Hur många watt når antennen? b) Du byter till en kabel med 1 dB förlust – ungefär hur många watt når antennen då? (Ledning: 1 dB ≈ ×1,26 förstärkning, alltså ÷1,26 förlust.) c) Hur många dB antennförstärkning kompenserar exakt 3 dB kabelförlust?

5. PROV En radioamatör ökar från 100 W till 400 W. Hur många dB är ökningen? Kan han förvänta sig dubbelt så lång räckvidd? Motivera.

F. FÄLLAN En radioamatör läser att hans förstärkare har "20 dB förstärkning". Han matar in 1 V och förväntar sig 20 V ut – eftersom han vet att $+20\,\text{dB} = \times 100$ multiplicerar han med 100 och delar sedan med ingångsnivån:

$$U_{ut} = 1\,\text{V} \times 100 = 100\,\text{V}$$

Han mäter spänningen ut och får 10 V. Är förstärkaren defekt?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.3.2 F

Förstärkaren fungerar felfritt. Felet är att radioamatören blandade ihop **effekt-dB** och **spännings-dB** – ett av de vanligaste misstagen i radioteknik.
Sambandet ser ut så här:

STORHET	+20 DB BETYDER
Effekt	×100
Spänning	×10

Anledningen är egentligen ganska logisk när man tänker efter. Om du dubblar spänningen flödar också mer ström – och mer ström med högre spänning ger *fyra gånger* mer effekt, inte bara dubbelt. Spänning och ström ökar tillsammans. Det betyder att en tiofaldig spänningsökning ger hundrafaldig effektökning – och därför räcker det med halva multiplikatorn när vi mäter spänning i dB jämfört med effekt.
Kontrollen: $1\,\mathrm{V} \times 10 = 10\,\mathrm{V}$ – precis vad han mätte. ✓
Lärdomen: När någon anger dB – fråga alltid: effekt-dB eller spännings-dB? I de flesta radiosammanhang avses effekt, men i förstärkarspecifikationer förekommer båda. Kontrollera alltid datablad noggrant.

1.3.3 Verkningsgrad

Ingen energiomvandling är perfekt – en del går alltid förlorad som värme. Verkningsgraden (η, uttalas ”eta”) anger hur stor andel av tillförd energi som blir nyttig effekt.

$$\eta = \frac{\mathbf{P_{ut}}}{\mathbf{P_{in}}} \times \mathbf{100\,\%}$$

P_{ut} = *nyttig effekt ut* | P_{in} = *tillförd effekt in*

Räkneexempel 1.3.3-1 – Slutstegets verkningsgrad

Slutsteget drar 300 W från nätaggregatet men levererar 200 W RF. Verkningsgrad?

$$\eta = \frac{200}{300} \times 100\,\% = \mathbf{66{,}7\,\%}$$

De övriga 100 W blir värme – kylflänsen och fläkten måste klara det!

Verkningsgraden i ett typiskt HF-slutsteg är 50–65 %. Det betyder att radion drar 180–200 W från nätaggregatet för att leverera 100 W RF ut i antennen. Den naiva beräkningen $I = P \div U = 100\,\mathrm{W} \div 13{,}8\,\mathrm{V} \approx 7{,}2\,\mathrm{A}$ stämmer alltså *inte* i praktiken – välj alltid ett 25–30 A aggregat med marginal.

Effektnivåer i Sverige regleras av PTS i två steg. Utan särskilt tillstånd gäller max **200 W PEP** på de flesta band. Med individuellt tillstånd från PTS är max **1 000 W PEP**. PEP (*Peak Envelope Power*) är den högsta momentana effekten i sändarsignalens kuverttopp. Kontrollera alltid `pts.se` och `ssa.se` för aktuella villkor.

Övningsfrågor – 1.3.3

6. RÄKNA En HF-transceiver levererar 100 W RF och drar 22 A från 13,8 V. a) Total ineffekt (P_{in})? b) Verkningsgrad (η)? c) Hur stor effekt omvandlas till värme? d) Kylflänsen klarar 100 W utan fläkt – behövs fläkt?

7. PROV En 470 Ω resistor är seriekopplad med en LED och ansluten till 12 V. Strömmen är 20 mA. a) Beräkna effekten i resistorn med $P = I^2 \times R$. b) Verifiera med $P = U_R \times I$ genom att först beräkna spänningsfallet. c) Vilken standardeffekt ($\frac{1}{4}$ W, $\frac{1}{2}$ W, 1 W) ska resistorn minst ha?

Viktigt för provet

- Tre effektformler: $P = U \times I$, $P = I^2 \times R$, $P = U^2 \div R$ – välj efter vad du vet
- $I^2 = I \times I$ (inte $I \times 2$!), $U^2 = U \times U$ (inte $U \times 2$!)
- +3 dB = dubbel effekt | +10 dB = tiofaldig | −3 dB = halva
- Verkningsgrad: $\eta = (P_{ut} \div P_{in}) \times 100\,\%$
- Konvertera **alltid** mA → A och mW → W innan beräkning
- Max 200 W PEP utan tillstånd – upp till 1 000 W PEP med individuellt PTS-tillstånd

1.4 Kondensatorer

En kondensator gör något som inget batteri klarar: den kan ladda upp energi långsamt och lämna ifrån sig allt på ett ögonblick.

Blixten och kameran

Innan mobiltelefoner var blixtljuset i en engångskamera ett litet underverk.
Batteriet var svagt – för svagt för att direkt blända ett rum. Men kameran hade en kondensator. Varje sekund du väntade pumpade batteriet in lite mer laddning. Kondensatorn fylldes, långsamt men säkert.
När du tryckte av – på en tusendels sekund – lämnade kondensatorn ifrån sig *allt* på en gång. Ett bländande blixtsken. Sedan tystnad, och laddningen började byggas upp igen.

Det gör kondensatorn till en av de mest mångsidiga komponenterna i all elektronik – och för att förstå hur den fungerar börjar vi med det mest grundläggande: vad den faktiskt lagrar, och hur mycket.

1.4.1 Kapacitans

En kondensator består av två ledande plattor separerade av ett isolerande material – **dielektrikum** (det är bara ett fint ord för ett isolerande material). Den lagrar elektrisk energi i ett elektriskt fält mellan plattorna.

Gummihinna-analogin

Tänk dig en gummihinna spänd tvärs över ett vattenrör.
Likström (DC) trycker vattnet åt ett håll – hinnan töjer sig tills den inte ger med sig mer. Sedan stopp. Kondensatorn har laddats upp och strömmen upphör.
Växelström (AC) byter riktning hela tiden – hinnan trycks fram och tillbaka och vibrerar i takt med signalen. Vattnet rör sig fram och tillbaka på *sin* sida om hinnan, men inget vatten passerar faktiskt förbi den. Ändå överförs rörelsen – tryckvågen går igenom. På samma sätt förflyttar sig inga elektroner genom kondensatorn, men signalenergin fortplantas ändå vidare. Ju högre frekvens, desto snabbare vibrerar hinnan och desto friare passerar signalen.

Kapacitans betecknas **C** och mäts i **Farad (F)**, uppkallat efter den brittiske fysikern Michael Faraday. En farad är enormt stor – i praktiken arbetar vi nästan alltid med pF, nF och µF.

PREFIX	SYMBOL	VÄRDE	ANVÄNDS TILL
Pikofarad	pF	10^{-12} F	Mycket små kapacitanser – precisionsfilter och finavstämning
Nanofarad	nF	10^{-9} F	Koppling och filtrering i signalkretsar
Mikrofarad	µF	10^{-6} F	Utjämning och laddning – vanligast i vardagselektronik
Millifarad	mF	10^{-3} F	Stora kraftkondensatorer i tunga nätaggregat

Nu vet vi hur mycket en kondensator kan lagra – men hur beter den sig när signalen växlar?

Övningsfrågor – 1.4.1

1. GRUND Förklara med egna ord varför en kondensator blockerar likström men inte växelström. Använd gummihinna-analogin i förklaringen.

1.4.2 Kapacitiv reaktans

En kondensators "motstånd" mot växelström kallas **kapacitiv reaktans** och betecknas X_C. Till skillnad från en resistors motstånd – som är detsamma oavsett frekvens – beror reaktansen helt på hur snabbt signalen växlar.

$$\mathbf{X_C = \frac{1}{2\pi \times f \times C}}$$

X_C *i ohm* | f *i hertz* | C *i farad* | $2\pi \approx 6{,}28$

Nyckelsamband -- reaktansen minskar när frekvensen ökar

Hög frekvens → låg X_C → signalen passerar lätt.
Låg frekvens → hög X_C → signalen bromsas.

Exempel: En 1 µF kondensator har $X_C \approx 3\,180\,\Omega$ vid 50 Hz men bara $0{,}16\,\Omega$ vid 1 MHz – en faktor 20 000 skillnad med samma komponent!

Det betyder att samma kondensator beter sig olika beroende på vad du skickar igenom den. Vid låg frekvens är reaktansen hög – lite ström passerar, som genom ett stort motstånd. Vid hög frekvens är reaktansen låg – signalen passerar nästan fritt. Du känner igen logiken från Ohms lag: högre motstånd ger mindre ström.

Räkneexempel 1.4.2-1 – Reaktans vid två frekvenser

Beräkna X_C för en 100 pF kondensator vid 7 MHz och 144 MHz.
$C = 100\,\text{pF} = 10^{-10}\,\text{F}$
Vid 7 MHz (40 m-bandet):

$$X_C = \frac{1}{6{,}28 \times 7 \times 10^6 \times 10^{-10}} = \frac{1}{4{,}396 \times 10^{-4}} \approx \mathbf{227\,\Omega}$$

Vid 144 MHz (2 m-bandet):

$$X_C = \frac{1}{6{,}28 \times 144 \times 10^6 \times 10^{-10}} = \frac{1}{9{,}043 \times 10^{-3}} \approx \mathbf{11\,\Omega}$$

Reaktansen sjönk från 227 Ω till 11 Ω – kondensatorn släpper igenom 144 MHz nästan fritt. En och samma komponent beter sig alltså som ett rejält motstånd på ett band och som en nästan öppen ledning på ett annat.

Övningsfrågor – 1.4.2

2. RÄKNA Beräkna X_C för en 100 pF kondensator vid: a) 7 MHz b) 144 MHz. c) Vad händer med reaktansen när frekvensen ökar? Motivera med formeln.

3. RÄKNA En kopplingskondensator på 10 µF används i audiovägen för att blockera DC men släppa igenom ljud (20 Hz – 20 kHz). a) Beräkna X_C vid 20 Hz. b) Beräkna X_C vid 1 000 Hz. c) Är 10 µF ett bra val? Motivera med hjälp av reaktansvärdena.

F. FÄLLAN En radioamatör beräknar kapacitiv reaktans för en 100 µF kondensator vid 50 Hz. Han skriver:

$$X_C = \frac{1}{6{,}28 \times 50 \times 100} = \frac{1}{31\,400} \approx 0{,}000032\,\Omega$$

Han blir förvånad – en kondensator på 100 µF borde väl ha mer motstånd än så vid nätfrekvens? Vad gick fel?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.4.2 F

Kondensatorn är inte fel – enheten är det. Han stoppade in µF direkt i formeln i stället för att konvertera till Farad först.
Rätt omvandling: $100\,\mu\text{F} = 100 \times 10^{-6}\,\text{F} = 10^{-4}\,\text{F}$
Rätt beräkning:

$$X_C = \frac{1}{6{,}28 \times 50 \times 10^{-4}} = \frac{1}{0{,}0314} \approx \mathbf{31{,}8\,\Omega}$$

Det är en miljon gånger större än hans svar – och betydligt mer rimligt för en kondensator i ett nätaggregatsfilter.
Lärdomen: Formeln $X_C = 1/(2\pi f C)$ kräver att C anges i Farad. Alltid. Ett svar på $0{,}000032\,\Omega$ borde omedelbart väcka misstankar – en kondensator med lägre motstånd än en koppartråd är ett tydligt tecken på fel enhet.

1.4.3 Kondensatortyper

Kondensatorer tillverkas i flera olika utföranden – varje typ har sina styrkor och passar bäst i vissa situationer. Valet beror på hur mycket kapacitans du behöver, hur noggrann den måste vara och om den sitter i en AC- eller DC-krets.

Keramisk kondensator

Alltid på plats

Tänk på rökdetektorn i taket. Den sitter där år efter år, kostar inte mycket, kräver ingen uppmärksamhet och gör jobbet utan att du tänker på den. Det är inte den spännande komponenten i rummet – men den ska vara där.
Den keramiska kondensatorn fyller samma roll i en krets. Liten, billig och stabil. Den reagerar snabbt på störningar och leder bort dem innan de ställer till problem.

Keramiska kondensatorer finns från 1 pF upp till 10 µF. De saknar polaritet, klarar höga frekvenser utan problem och åldras knappt alls. Det är standardvalet när du vill stabilisera en matningsspänning eller filtrera bort högfrekventa störningar.

Filmkondensator

Apotekaren

En apotekare väger inte upp ett läkemedel med ögonmåttet. Dosen måste stämma på milligrammet – för lite hjälper inte, för mycket kan skada. Vågen används varje gång, utan undantag.
Filmkondensatorn är byggd med samma inställning till precision. Kapacitansvärdet stämmer med vad det står på höljet, förlusterna är låga och egenskaperna håller sig stabila över tid.

Filmkondensatorer (vanligtvis polyester eller polypropen) arbetar i intervallet 100 pF till 10 µF.

De saknar polaritet och är rätt val när noggrannhet väger tyngre än pris eller storlek.

Elektrolytkondensator

Stora tanken

En dieselgenerator har en stor bränsletank – den kan lagra mycket och hålla igång länge. Men tanken har ett påfyllningsrör och ett utloppsrör, och de sitter inte utbytbara. Fyller du på från fel håll händer ingenting bra.
Elektrolytkondensatorn lagrar mycket laddning – upp till 10 000 µF – och används när kretsen behöver en rejäl buffert. Men precis som dieseltanken har den en bestämd riktning. Sätts den baklänges går det illa.

⚠ Kritisk polaritet

Elektrolytkondensatorer är **polariserade** – de har en definierad plus- och minussida. Ansluts de baklänges startar en kemisk reaktion inuti som ger värme och gas. I värsta fall slutar det med en kraftig smäll och kemikaliespill.

Så här känner du igen polerna:

- Grå rand med –-tecken på höljet = **minuspolen**
- På nya komponenter: **kortare ben = minus**, längre ben = plus
- Mät spänningspolariteten i kretsen med multimeter *innan* du sätter i komponenten

En snabb koll med multimetern tar tio sekunder. Det är värt det.

Variabel kondensator

Dimmern

En vanlig strömbrytare är på eller av. En dimmer låter dig ställa in precis hur mycket ljus du vill ha.
Den variabla kondensatorn fungerar på samma sätt – kapacitansvärdet kan justeras, antingen med en skruv (trimmer) eller med en ratt (vridkondensator). När du senare lär dig om kretsar som väljer ut en specifik frekvens är det ofta en variabel kondensator som gör den finjusteringen möjlig.

En trimmer justeras en gång vid inbyggnad och lämnas sedan ifred. En vridkondensator sitter på en panel och används aktivt. Båda arbetar i området 5–500 pF.

Snabbreferens – kondensatortyper

TYP	VÄRDEN	KÄNNETECKEN	TYPISK ANVÄNDNING
Keramisk	1 pF – 10 µF	Snabb, stabil, ingen polaritet	Störningsdämpning, avkoppling
Film	100 pF – 10 µF	Noggrann, låga förluster, ingen polaritet	Filter, precisionskretsar
Elektrolyt	1 µF – 10 000 µF	Stor kapacitans, **polariserad!**	Buffert, utjämning
Variabel (trimmer)	5 – 500 pF	Justerbar med skruv	Finavstämning
Variabel (vrid)	10 – 500 pF	Justerbar med ratt	Aktiv inställning

Bypass-kondensatorn

En **bypass-kondensator** kopplas mellan matningsspänningen och referenspunkten i kretsen. Uppgiften är att leda bort högfrekventa störningar och snabba spänningsvariationer innan de når känsliga delar av kretsen.

Varför kombinerar man ofta en liten **keramisk (100 nF)** med en stor **elektrolyt (100 µF)**? Du vet redan svaret från 1.4.2: den keramiska har låg reaktans vid höga frekvenser och reagerar snabbt på snabba störningar. Elektrolyten har stor kapacitans och tar hand om långsammare variationer. De täcker var sin del av problemet.

Det är därför du nästan alltid ser de två sida vid sida på ett kretskort.

Nu vet vi vilka typer som finns och vad som skiljer dem åt. Men hur snabbt hinner en kondensator ladda upp – och vad avgör det?

Övningsfrågor – 1.4.3

4. GRUND Vilken kondensatortyp har polaritet och varför är det kritiskt att ansluta den rätt? Beskriv *två* sätt att identifiera plus- och minussidan på en ny komponent.

5. PROV Förklara vad en bypass-kondensator gör i en elektronisk krets. Varför placeras ofta en liten keramisk (100 nF) parallellt med en stor elektrolyt (100 µF)? Koppla ditt svar till det du lärde dig om kapacitiv reaktans i 1.4.2.

6. GRUND Du ska välja kondensator till tre olika situationer. Vilken typ passar bäst och varför?

a) Du vill buffra spänningen i ett nätaggregat så att den håller sig stabil vid varierande belastning.

b) Du vill dämpa snabba störningar precis intill ett känsligt chip på ett kretskort.

c) Du vill kunna justera kapacitansen med ett skruvmejselstag vid inbyggnad.

F. FÄLLAN Lars ska byta en uttjänt elektrolytkondensator i sitt nätaggregat. Han hittar en ny med rätt kapacitans och spänningshållfasthet i lådan, sätter i den snabbt och slår på strömmen. Efter några sekunder luktar det konstigt och kondensatorn börjar bli varm. Han stänger av direkt.
Vad hände – och hur hade det kunnat gå om han inte stängt av?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.4.3 F

Lars satte i kondensatorn baklänges. Elektrolytkondensatorer är polariserade – plus och minus måste sitta rätt, annars startar en kemisk reaktion inuti som ger värme och gas. Hade han inte stängt av: överhettning, kemikaliespill och i värsta fall en smäll.
Att han stängde av direkt begränsade skadan.

Rätt rutin innan montering:

- Grå rand med – på höljet = minuspolen
- Kortare ben = minus på nya komponenter
- Mät spänningspolariteten i kretsen med multimeter *innan* komponenten sätts i – varje gång

Lärdomen: En kondensator som passar i hålet sitter inte automatiskt rätt. Tio sekunders kontroll sparar komponenten – och kanske dig själv.

1.4.4 Tidskonstant

En kondensator laddas inte omedelbart – hastigheten beror på både kapacitansen och resistansen i kretsen. Sambandet beskrivs av **tidskonstanten** τ (grekiska bokstaven tau).

$$\tau = \mathbf{R} \times \mathbf{C}$$

τ *i sekunder* | R *i ohm* | C *i farad*

Cykeldäcket

Pumpa upp ett cykeldäck för hand. De första tagen går lätt – däcket är nästan tomt och luften strömmar in utan motstånd. Men ju högre trycket blir, desto segare går det. De sista baren kräver dubbelt så mycket kraft som de första, och mot slutet kämpar du för varje pumptagg.
Kondensatorn laddas på samma sätt. I början flödar strömmen fritt – men ju mer laddning som byggs upp på plattorna, desto mer motverkar den ny laddning. Kurvan planar ut. I teorin når kondensatorn aldrig exakt full laddning – i praktiken räknar vi den som fulladdat efter 5τ.

Siffrorna i tabellen nedan är inte godtyckliga – de följer av hur uppladdningskurvan alltid ser ut, oavsett vilka värden R och C har.

TID	LADDNING	URLADDNING
1τ	63 %	37 % kvar
2τ	86 %	14 % kvar
3τ	95 %	5 % kvar
5τ	99 % **(praktiskt fulladdat)**	1 % kvar **(praktiskt urladdat)**

Räkneexempel 1.4.4-1 – Avkopplingskondensator

En 100 µF kondensator laddas genom en 1 kΩ resistor. Hur lång tid tar det att ladda den fullständigt?

$$\tau = R \times C = 1\,000\,\Omega \times 100 \times 10^{-6}\,\mathrm{F} = 0{,}1\,\mathrm{s}$$

Fullt laddad efter $5\tau = 5 \times 0{,}1 = \mathbf{0{,}5}$ s.
Det är en halv sekund – ungefär den fördröjning du märker om du håller på/av-knappen och undrar varför ingenting händer direkt.

Räkneexempel 1.4.4-2 – Bypass-kondensator

En 100 nF bypass-kondensator med 50 Ω källresistans. Hur snabbt reagerar den?

$$\tau = 50\,\Omega \times 100 \times 10^{-9}\,\mathrm{F} = 5\,\mu\mathrm{s}$$

Tusen gånger snabbare än föregående exempel – det är därför små keramiska kondensatorer reagerar snabbt på störningar. En störning som varar en mikrosekund är redan borta innan bypass-kondensatorn ens hunnit ladda upp till 1τ.

Serie- och parallellkoppling av kondensatorer

Kondensatorer följer **omvända regler** mot resistorer vid serie- och parallellkoppling – kondensatorer i serie ger *lägre* kapacitans, parallellt ger *högre*. Detta behandlas i avsnitt 1.6 där reglerna jämförs sida vid sida.

Övningsfrågor – 1.4.4

7. RÄKNA En 47 µF kondensator laddas genom en 470 Ω resistor. a) Beräkna tidskonstanten τ. b) Hur lång tid tar det innan kondensatorn är praktiskt fulladdat? c) Hur stor andel av laddningen finns kvar efter 2τ?

F. FÄLLAN En radioamatör beräknar tidskonstanten för en krets med en 470 Ω resistor och en 100 µF kondensator. Han skriver:

$$\tau = R \times C = 470 \times 100 = 47\,000\,\text{s}$$

Han blir förvirrad – det kan väl inte ta 47 000 sekunder att ladda en liten kondensator? Han har rätt att vara förvirrad. Vad gick fel?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.4.4 F

Samma fälla som i XC-beräkningen – han glömde konvertera µF till Farad.
Rätt omvandling: $100\,\mu\text{F} = 10^{-4}\,\text{F}$
Rätt beräkning:

$$\tau = 470\,\Omega \times 10^{-4}\,\text{F} = 0{,}047\,\text{s} = \mathbf{47}\,\text{ms}$$

Fullt laddad efter $5\tau = 5 \times 47\,\text{ms} = 235\,\text{ms}$ – ungefär en fjärdedels sekund. Rimligt.
Lärdomen: Formeln $\tau = R \times C$ kräver C i Farad. Alltid. Ett svar på tolv timmar för en liten kondensator är ett solklart tecken på fel enhet – gör alltid en rimlighetscheck.

Viktigt för provet

- Kapacitans mäts i **Farad (F)** – i praktiken pF, nF, µF
- Blockerar DC, släpper igenom AC – mer vid högre frekvens
- $X_C = 1/(2\pi f C)$ – reaktansen **minskar** vid högre frekvens
- Elektrolyter har polaritet – fel anslutning kan ge explosion
- Serie: C minskar | Parallell: C adderas (se avsnitt 1.6)
- Tidskonstant: $\tau = R \times C$ – efter 5τ är kondensatorn praktiskt fulladdat

1.5 Spolar och induktans

En spole gör precis det som kondensatorn inte gör – och tvärtom. De är varandras fullständiga motsatser, och när du förstår den ena förstår du egentligen båda.

Tråden som minns

Föreställ dig att du drar en lång tråd runt en penna, varv efter varv. Inget märkvärdigt – det är bara en tråd.
Men när du skickar ström genom den skapas ett magnetfält runt varje varv. De slår ihop till ett gemensamt fält längs hela spolen. Stänger du av strömmen försöker fältet hålla strömmen vid liv lite till – det tar tid innan det klingar av.
Det är det som skiljer spolen från en vanlig ledare.

Det är den egenskapen som gör spolen användbar – för att filtrera, bromsa och forma signaler.

1.5.1 Induktans

En spole (induktor) är en lindad tråd. När ström flödar genom den skapas ett magnetfält som lagrar energi – precis som kondensatorn lagrar energi i ett elektriskt fält, men med exakt omvända egenskaper mot ström och frekvens.

Det tunga vattenhjulet

Föreställ dig ett tungt vattenhjul i ett rör.
Likström (DC) startar hjulet och det snurrar sedan jämnt – strömmen flödar fritt utan motstånd efter uppstarten.
Växelström (AC) vill byta riktning hela tiden, men det tunga hjulet motstår varje riktningsbyte. Det måste bromsas, stanna och accelerera åt andra hållet. Ju högre frekvens – fler riktningsbyten per sekund – desto mer motstånd bjuder hjulet.

Induktans betecknas **L** och mäts i **Henry (H)**, uppkallat efter den amerikanske fysikern Joseph Henry. En henry är stor – i praktiken arbetar vi med nH, µH och mH.

PREFIX	SYMBOL	VÄRDE	ANVÄNDS TILL
Nanohenry	nH	10^{-9} H	Mycket små spolar vid höga frekvenser
Mikrohenry	µH	10^{-6} H	Vanligast i filter och svängningskretsar
Millihenry	mH	10^{-3} H	Audiofilter och större choker
Henry	H	1 H	Nätaggregat och transformatorer

Flera faktorer påverkar hur stor induktansen blir:

FÖRÄNDRING	EFFEKT PÅ L
Fler varv	Högre L – kvadratiskt samband: dubbla varven ger fyra gånger L
Järn- eller ferritkärna	Mycket högre L – 10 till 1 000 gånger luftkärna
Större diameter	Högre L
Längre spole (samma antal varv)	Lägre L

Det kvadratiska sambandet för varv är värt att stanna vid: dubbla varven ger *fyra* gånger induktansen – inte dubbelt. Tredubbla varven ger nio gånger. Det är en vanlig tankefälla. Järn-

och ferritkärnor fungerar som förstärkare för magnetfältet – de leder det bättre än luft, precis som en ledare leder ström bättre än gummi.

Nu vet vi hur stor en spoles induktans kan vara – men hur beter den sig när signalen växlar?

Övningsfrågor – 1.5.1

1. GRUND Förklara med vattenhjuls-analogin varför en spole bromsar växelström men inte likström. Varför ökar motståndet när frekvensen ökar?

F. FÄLLAN En radioamatör lindade en spole med 10 varv och mätte induktansen till 5 µH. Han behöver fyra gånger så stor induktans. Han lägger till 10 varv till – totalt 20 varv – och är säker på att han nu har 20 µH.
Stämmer det?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.5.1 F

Ja – men av fel anledning. Han trodde att dubbla varven ger dubbel induktans. Det stämmer inte.
Sambandet är **kvadratiskt**: induktansen är proportionell mot antalet varv i *kvadrat*.

VARV	FAKTOR	INDUKTANS
10	$1^2 = 1$	5 µH
20	$2^2 = 4$	20 µH
30	$3^2 = 9$	45 µH

Han fick rätt svar av fel anledning. Nästa gång – när han behöver tredubbla induktansen – räknar han tre gånger fler varv och undrar varför han får nio gånger mer induktans istället.
Lärdomen: Dubbla varven ger fyra gånger induktansen. Vill du ha exakt dubbel induktans behöver du $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ gånger fler varv – inte dubbelt.

1.5.2 Induktiv reaktans

Spolens "motstånd" mot växelström kallas **induktiv reaktans** och betecknas X_L. Till skillnad från kondensatorns reaktans – som minskar när frekvensen ökar – ökar spolens reaktans med frekvensen. De är varandras motsatser, precis som vattenhjulet och gummihinnan.

$$\mathbf{X_L = 2\pi \times f \times L}$$

X_L *i ohm* | f *i hertz* | L *i henry* | $2\pi \approx 6{,}28$

Nyckelsamband -- reaktansen ökar när frekvensen ökar

Hög frekvens → hög X_L → signalen bromsas.
Låg frekvens → låg X_L → signalen passerar lätt.

Exempel: En 100 µH spole har $X_L \approx 0{,}031\,\Omega$ vid 50 Hz men hela $90\,500\,\Omega$ vid 144 MHz – en faktor tre miljoner skillnad med samma komponent!

Det är precis tvärtom mot kondensatorn. Du känner igen logiken från Ohms lag: högre motstånd ger mindre ström. Spolen och kondensatorn kompletterar varandra – det ena bromsar vad det andra släpper igenom. Det kommer vi tillbaka till när vi tittar på filter och resonanskretsar.

Räkneexempel 1.5.2-1 – Reaktans vid två frekvenser

En 100 µH spole: hur stor är reaktansen vid 50 Hz respektive 144 MHz?
$L = 100\,\mu\text{H} = 10^{-4}\,\text{H}$
Vid 50 Hz:

$$X_L = 6{,}28 \times 50 \times 10^{-4} \approx \mathbf{0{,}031}\,\Omega$$

Vid 144 MHz:

$$X_L = 6{,}28 \times 144 \times 10^{6} \times 10^{-4} \approx \mathbf{90\,500}\,\Omega$$

Faktor tre miljoner skillnad – samma spole är helt transparent för nätfrekvens men ett kraftigt hinder vid höga frekvenser.

Nu känner vi reaktansen – nästa steg är att se hur spolen och kondensatorn förhåller sig till varandra, sida vid sida.

Övningsfrågor – 1.5.2

2. RÄKNA Beräkna X_L för en 10 µH spole vid: a) 3,5 MHz b) 14 MHz c) 144 MHz. d) Vad händer med X_L när frekvensen ökar?

3. RÄKNA Du behöver en spole med minst 500 Ω reaktans vid 7 MHz. Hur stor induktans krävs?

F. FÄLLAN En radioamatör beräknar reaktansen för en 10 µH spole vid 14 MHz. Han skriver:

$$X_L = 6{,}28 \times 14 \times 10^{6} \times 10 = 879\,000\,\Omega$$

Han blir förvånad – nästan en megaohm för en liten spole? Det borde väl inte stämma. Han har rätt att vara förvånad. Vad gick fel?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.5.2 F

Samma klassiska fälla som i kondensatorberäkningarna – han stoppade in µH direkt i formeln i stället för att konvertera till Henry.
Rätt omvandling: $10\,\mu\text{H} = 10 \times 10^{-6}\,\text{H} = 10^{-5}\,\text{H}$
Rätt beräkning:

$$X_L = 6{,}28 \times 14 \times 10^6 \times 10^{-5} \approx \mathbf{879}\ \Omega$$

Det är tusen gånger mindre – och ett rimligt värde för en spole på det bandet.
Lärdomen: Formeln $X_L = 2\pi f L$ kräver L i Henry. Alltid. Gör alltid en rimlighetscheck.

1.5.3 Kondensator vs Spole -- fullständiga motsatser

Nu när vi känner både kondensatorn och spolen är det dags att sätta dem sida vid sida. Tråden som minns och gummihinnan som vibrerar – de är varandras spegelbild i nästan allt, och att hålla isär dem är en av de viktigaste sakerna att lära sig i grundläggande radioteknik.

EGENSKAP	KONDENSATOR (C)	SPOLE (L)
Likström (DC)	Blockerar	Släpper igenom
Växelström (AC)	Släpper igenom	Bromsar
Hög frekvens	Låg reaktans (lätt)	Hög reaktans (svårt)
Frekvens ökar	Reaktans minskar ↓	Reaktans ökar ↑
Lagrar energi i	Elektriskt fält	Magnetfält
Reaktansformel	$X_C = 1/(2\pi f C)$	$X_L = 2\pi f L$
Tidskonstant	$\tau = R \times C$	$\tau = L/R$

Lär dig den här tabellen. Den dyker upp igen i filter, impedans och resonanskretsar – och varje gång är det samma mönster.

Nu när vi vet hur spolen beter sig är det dags att se vilka typer som finns – och vilken som passar till vad.

Övningsfrågor – 1.5.3

4. GRUND Fyll i tabellen utan att titta i texten:

EGENSKAP	KONDENSATOR	SPOLE
Blockerar DC/AC?		
Reaktans vid hög f?		
Reaktansformel		
Lagrar energi i		

1.5.4 Spoltyper

Precis som kondensatorer finns spolar i flera utföranden – valet beror på frekvensområde, hur hög induktans som behövs och hur stora förlusterna får vara.

Luftkärnespole

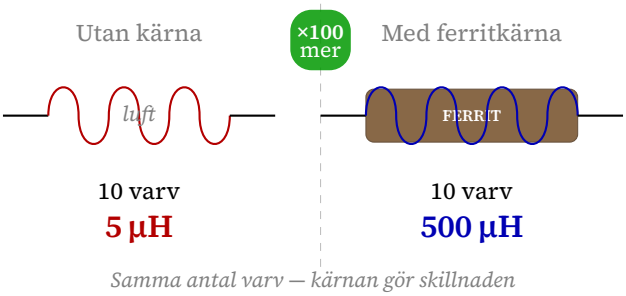
Inga genvägar

En våg som mäter exakt. Inga justeringar, inga korrigeringsfaktorer – det som visas är det som är.
Luftkärnespolen fungerar på samma sätt. Utan kärna som påverkar magnetfältet är egenskaperna stabila och förutsägbara. Det den ger är det den ger.

Luftkärnespolar används där låga förluster och stabil induktans väger tyngre än kompakthet – typiskt i precisionsfilter och svängningskretsar.

Ferritkärnespole (toroid)

Samma antal varv, samma ström – men stoppar du in en ferritkärna kan induktansen bli hundra gånger högre. Kärnan förstärker magnetfältet utan att du behöver linda ett enda extra varv.



Ferritspolar lindas ofta på en toroid – en munkformad kärna. Det håller magnetfältet inuti ringen och minskar störningar ut mot omgivningen. Används för bredbandstransformatorer och som RF-choker.

Variabel spole

En variabel spole har en justerbar kärna som kan skruvas in och ut. Ju djupare kärnan sitter, desto mer förstärks magnetfältet och desto högre blir induktansen. Används för finavstämning när ett exakt värde behövs vid inbyggnad – analogt med trimmern bland kondensatorerna.

Snabbreferens – spoltyper

TYP	KÄNNETECKEN	TYPISK ANVÄNDNING
Luftkärna	Låga förluster, stabil	Precisionsfilter, svängningskretsar
Ferritkärna (toroid)	Hög induktans per varv, kompakt	Bredbandstransformator, RF-choker
Pulverkärna	Högt Q-värde, låga förluster vid HF	HF-filter, transformatorer
Variabel	Justerbar kärna med skruv	Finavstämning vid inbyggnad

Övningsfrågor – 1.5.4

5. GRUND Du ska välja spoltyp till tre situationer. Vilken passar bäst och varför?

a) Du behöver hög induktans i ett litet utrymme och kan acceptera något högre förluster.

b) Du bygger ett precisionsfilter där stabila egenskaper är viktigare än kompakthet.

c) Du vill kunna justera induktansen med ett skruvmejselstag vid inbyggnad.

1.5.5 Tidskonstant

Precis som kondensatorn inte laddas omedelbart, når strömmen genom en spole inte sitt maxvärde direkt. Spolens **tidskonstant** beskriver hur snabbt magnetfältet byggs upp – och den följer samma mönster som du lärde dig i avsnitt 1.4.4, men med omvänd formel.

$$\tau = \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{R}}$$

τ *i sekunder* | L *i henry* | R *i ohm*

Jämför med kondensatorn: $\tau = R \times C$. Notera att R och L byter plats – hög induktans och låg resistans ger lång tidskonstant för en spole, precis som hög kapacitans och hög resistans ger lång tidskonstant för en kondensator.

Tidsförloppet är identiskt: efter 1τ har strömmen nått 63 % av sitt slutvärde, efter 5τ är den praktiskt stabil (99 %).

Räkneexempel 1.5.5-1 – Spole i krets

En 10 mH spole med 5 Ω DC-resistans. Hur lång tid tar det innan strömmen stabiliseras?

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0{,}010\,\mathrm{H}}{5\,\Omega} = \mathbf{2\,ms}$$

Strömmen stabiliseras efter $5\tau = 10\,\mathrm{ms}$.

Reläspolar och spänningstransienter

Hög induktans och låg resistans ger lång tidskonstant – och det kan vara farligt. När ett relä bryts snabbt försöker magnetfältet hålla strömmen vid liv. Eftersom kretsen är bruten kan inte strömmen flöda normalt – istället byggs en hög spänning upp på ett ögonblick. Denna **spänningstopp** (transient) kan förstöra känsliga komponenter i kretsen. Lösningen är en fridiod parallellt med reläspolen – den ger spänningstransienten en ofarlig väg att försvinna.

Viktigt för provet

- Induktans mäts i **Henry (H)** – i praktiken nH, µH, mH
- Släpper igenom DC, bromsar AC – mer vid högre frekvens
- $X_L = 2\pi f L$ – reaktansen **ökar** vid högre frekvens (tvärtom mot C!)
- Fler varv eller järnkärna → högre induktans
- Tidskonstant: $\tau = L/R$ – samma förlopp som $\tau = R \times C$, efter 5τ är strömmen stabil
- Spole och kondensator tillsammans bildar en LC-krets – mer om det senare
- C och L är varandras motsatser – lär dig jämförelsetabellen i 1.5.3

Övningsfrågor – 1.5.5

6. RÄKNA En 10 mH spole har 5 Ω DC-resistans. a) Beräkna tidskonstanten τ. b) Hur lång tid tar det innan strömmen är praktiskt stabil? c) Vad händer med τ om du byter till en spole med 20 mH men samma resistans?

F. FÄLLAN En radioamatör beräknar tidskonstanten för en krets med en 10 mH spole och en 50 Ω resistor. Han skriver:

$$\tau = \frac{R}{L} = \frac{50}{0{,}010} = 5\,000\,\mathrm{s}$$

Han är säker på att formeln är $\tau = R/L$ – det är ju samma bokstäver som för kondensatorn fast tvärtom. Men 5 000 sekunder för en liten spole? Vad gick fel?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.5.5 F

Han blandade ihop täljaren och nämnaren. Formeln är $\tau = L/R$ – *inte* R/L.
Rätt beräkning:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0{,}010\,\mathrm{H}}{50\,\Omega} = \mathbf{0{,}2}\,\mathrm{ms}$$

Strömmen stabiliseras efter $5\tau = 1$ ms – rimligt för en liten spole.
Lärdomen: Det är lätt att komma ihåg att $\tau = L/R$ och $\tau = R \times C$ – men lätt att blanda ihop vilket som är täljare och nämnare. En minneshake: för spolen ligger L *ovanpå* – $\tau = L/R$. För kondensatorn *multipliceras* R och C. Kontrollera alltid att svaret är rimligt.

1.6 Serie- och parallellkoppling

Det finns två grundläggande sätt att koppla ihop komponenter: serie och parallell. Valet påverkar hela kretsens beteende – och fel val kan göra att kretsen fungerar dåligt eller inte alls.

Julgransbelysningen och felsökningen

Gamla julgransbelysningar var seriekopplade. En trasig lampa – och hela slingan slocknade. Du fick gå igenom lampa för lampa tills du hittade den skyldiga.
Moderna julgransljus är parallellkopplade. En trasig lampa påverkar inte de övriga – de lyser vidare. Du märker knappt att en gått sönder.
Samma princip, helt olika konsekvenser. Det är skillnaden mellan serie och parallell i ett nötskal.

I resten av avsnittet ser du hur kopplingssättet avgör hur spänning, ström och resistans fördelas i kretsen.

1.6.1 Seriekoppling

I en seriekrets flödar samma ström genom varje komponent – det finns bara en väg. Spänningen däremot fördelas proportionellt mot resistansen i varje del.

$$\mathbf{R_{tot} = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots}$$

$$I = I_1 = I_2 = I_3 \quad | \quad U_{tot} = U_1 + U_2 + U_3$$

Nyckelsamband -- serie

Ström: Identisk i alla komponenter – det finns bara en väg för elektronen att ta.
Spänning: Delas proportionellt mot resistansen – stor R får stor spänningsdel.
Resistans: Adderas alltid – R_{tot} blir alltid större än den största enskilda.

Räkneexempel 1.6.1 – Spänningsdelare med LED

En LED kräver 2 V och 20 mA. Matningsspänningen är 12 V. Vilket seriemotstånd behövs och vilken effektklassning ska det ha?
Spänning över resistorn:

$$U_R = 12 - 2 = 10\,\text{V}$$

Resistans:

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{10}{0{,}020} = 500\,\Omega \quad \rightarrow \quad \text{välj } 470\,\Omega$$

Effekt i resistorn:

$$P = U_R \times I = 10 \times 0{,}020 = 0{,}2\,\text{W} \quad \rightarrow \quad \text{välj } 0{,}5\,\text{W}$$

Nu vet vi hur serie fungerar – men vad händer om vi ger strömmen flera vägar att välja på?

Övningsfrågor – 1.6.1

1. RÄKNA Tre resistorer – 100 Ω, 220 Ω och 470 Ω – kopplas i serie till 12 V. a) Beräkna R_{tot}. b) Beräkna strömmen i kretsen. c) Beräkna spänningsfallet över varje resistor och kontrollera att de summerar till 12 V.

F. FÄLLAN Maria mäter spänningarna i en seriekrets med tre resistorer och 12 V matning. Hon mäter 3 V, 4 V och 4 V – totalt 11 V. Hon drar slutsatsen att Kirchhoffs spänningslag inte stämmer i den här kretsen.
Har hon rätt?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.6.1 F

Kirchhoffs spänningslag stämmer alltid – det är mätningen som är fel.
KVL säger att spänningsfallen ska summera till källspänningen. $3 + 4 + 4 = 11$ V, inte 12 V. Det betyder att en volt försvinner någonstans – och det gör spänningar aldrig av sig självt.
Troliga orsaker:

- Multimetern är felinställd eller har svagt batteri
- Hon mäter inte över rätt punkter
- Det finns ett spänningsfall hon missat – t.ex. över en kontakt eller en ledning med oväntat hög resistans

Lärdomen: Om spänningsfallen inte summerar till källspänningen är mätningen fel – inte lagen. KVL är ett av de säkraste verktygen du har för att hitta fel i en krets.

1.6.2 Parallellkoppling

I en parallellkrets har varje komponent samma spänning – de sitter alla direkt mellan samma två punkter. Strömmen däremot delas – mer ström flödar genom lägre resistans.

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

$$\textit{Genväg för två resistorer: } R_{tot} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

Nyckelsamband -- parallell

Spänning: Identisk över alla komponenter.
Ström: Delas – mer ström i lägre resistans.
Resistans: Minskar alltid – R_{tot} blir alltid *lägre* än den minsta enskilda.

Räkneexempel 1.6.2 – Dummylast av 200 Ω-resistorer

Fyra 200 Ω resistorer kopplas parallellt. Vad blir R_{tot} och hur fördelas effekten?

$$R_{tot} = \frac{200}{4} = \mathbf{50\ \Omega}$$

Effekttåligheten fyrdubblas – varje resistor tar sin fjärdedel. Om varje resistor tål 1 W klarar konstruktionen totalt 4 W.

Övningsfrågor – 1.6.2

2. RÄKNA Samma tre resistorer – 100 Ω, 220 Ω och 470 Ω – kopplas nu parallellt till 12 V. a) Beräkna R_{tot} med den allmänna formeln. b) Beräkna total ström och strömmen i varje gren. c) Kontrollera: är R_{tot} lägre än den minsta resistorn?

3. RÄKNA Du ska bygga en 50 Ω dummylast som tål minst 4 W för testning av QRP-sändare. Du har 200 Ω resistorer som tål 1 W var. a) Hur många behövs och hur kopplas de? b) Vilken total effekttålighet får konstruktionen? c) Varför räcker inte en enda 50 Ω / 1 W resistor?

F. FÄLLAN Erik kopplar 100 Ω och 100 Ω parallellt och räknar:

$$R_{tot} = 100 + 100 = 200\ \Omega$$

Han tror att parallellkoppling ger samma resultat som seriekoppling – man adderar ju komponenterna i båda fallen, eller? Vad gick fel?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.6.2 F

Erik använde serieformeln på en parallellkrets. Det är det vanligaste misstaget med kopplingsregler.
Rätt formel för parallell:

$$R_{tot} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \times 100}{100 + 100} = \frac{10\,000}{200} = \mathbf{50\ \Omega}$$

Inte 200 Ω – utan hälften av en resistor. Det är precis vad regeln säger: parallellkoppling ger alltid *lägre* R_{tot} än den minsta ingående komponenten. Två lika resistorer parallellt ger alltid halva värdet.
Lärdomen: Parallell $\neq$ addera. Parallellkoppling minskar alltid resistansen – ju fler resistorer du lägger till, desto lägre R_{tot}.

1.6.3 Kirchhoffs lagar

Reglerna för serie- och parallellkoppling bygger på två grundläggande lagar formulerade av Gustav Kirchhoff 1845. Du har redan använt dem i praktiken – nu får de sina namn.

Kirchhoffs lagar

Strömlagen (KCL) – Kirchhoffs Current Law:
Summan av alla strömmar *in* i en nod är lika med summan av alla strömmar *ut*. Ingen ström försvinner – det som flödar in måste flöda ut.

$$I_{\text{in}} = I_{\text{ut}} \quad \Rightarrow \quad I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$$

Spänningslagen (KVL) – Kirchhoffs Voltage Law:
Summan av alla spänningar i en sluten krets är noll. All spänning som källan levererar förbrukas över komponenterna.

$$U_{\text{källa}} = U_1 + U_2 + U_3$$

Du känner igen båda: KCL använder du i noder och parallellgrenar, och KVL varje gång du summerar spänningsfall i en sluten krets.

F. FÄLLAN Laban ska parallellkoppla två spolar på 100 µH vardera. Han minns att kondensatorer i parallell adderas, och att spolar är kondensatorernas motsatser – så han räknar att två spolar parallellt ger hälften, 50 µH.
Är hans resonemang rätt?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.6.3 F

Svaret är rätt – men resonemanget är fel, och det kommer leda honom fel nästa gång. Spolar följer **samma regler som resistorer** – inte omvända regler som kondensatorer. Parallella spolar ger lägre L_{tot}, precis som parallella resistorer ger lägre R_{tot}.
Två lika spolar parallellt:

$$L_{tot} = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2} = \frac{100 \times 100}{100 + 100} = \mathbf{50}\,\mu\text{H}$$

Han fick rätt svar av fel anledning. Resonemanget "spolar är tvärtom mot kondensatorer" stämmer för DC/AC-beteende, men inte för kopplingsregler.
Lärdomen: Kondensatorn är alltid tvärtom mot resistorn. Spolen är alltid likadan som resistorn. Inte tvärtom mot kondensatorn.

Övningsfrågor – 1.6.3

4. GRUND En parallellkrets har tre grenar och matas med 12 V. Du mäter strömmen i två av grenarna: 120 mA och 54 mA. Totalströmmen från källan är 225 mA.
a) Vad säger KCL om strömmen i den tredje grenen? Beräkna den.
b) Vilken resistans har den tredje grenen?
c) Stämmer totalströmmen med $I = U/R_{tot}$ om du beräknar R_{tot} från de tre grenresistanserna?

1.6.4 Omvända regler för kondensatorer och spolar

Resistorer följer de intuitiva reglerna: serie ökar, parallell minskar. Kondensatorer och spolar är annorlunda – och att blanda ihop dem är en av de vanligaste misstagen på provet.

KOMPONENT	SERIE	PARALLELL
Resistorer (R)	R_{tot} **ökar** – adderas	R_{tot} **minskar**
Kondensatorer (C)	C_{tot} **minskar**	C_{tot} **ökar** – adderas
Spolar (L)	L_{tot} **ökar** – adderas	L_{tot} **minskar**

Kondensatorn följer *omvända* regler mot resistorn – och precis samma regler som resistorn gäller för spolen. Minnesregel: kondensatorn är alltid tvärtom, spolen är alltid som resistorn.

Räkneexempel 1.6.4 – Kondensatorer i serie och parallellt

Du har 47 µF, 100 µF och 220 µF.
Parallellt – kapacitansen adderas:

$$C_{tot} = 47 + 100 + 220 = \mathbf{367}\,\mu\text{F}$$

47 µF och 100 µF i serie:

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{47} + \frac{1}{100} = 0{,}02128 + 0{,}01 = 0{,}03128$$

$$C_{tot} = \frac{1}{0{,}03128} \approx \mathbf{32}\,\mu\text{F}$$

Serie gav lägre kapacitans – tvärtom mot vad resistorer gör i serie.

Övningsfrågor – 1.6.4

5. RÄKNA Du har kondensatorerna 47 µF, 100 µF och 220 µF. a) Vad är C_{tot} om alla tre kopplas parallellt? b) Om 47 µF och 100 µF kopplas i serie – vad är C_{tot}? c) Varför är kondensatorer i serie ovanligt i praktiska kretsar?

6. PROV Du bygger ett LC-filter för 40-metersbandet (7 MHz). Under testerna märker du att resonansfrekvensen är för hög – filtret behöver stämmas ner.
Resonansfrekvensen beror på L och C enligt:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Du har tillgång till extra komponenter av samma typ som redan sitter i kretsen.
a) Vad måste hända med L och/eller C för att f_0 ska sjunka? Motivera med formeln.
b) Hur kopplar du extra spolar respektive extra kondensatorer för att uppnå det – serie eller parallell? Motivera med kopplingsreglerna från avsnitt 1.6.4.
c) En tekniker föreslår att lägga till en extra spole parallellt och en extra kondensator parallellt. Håller du med? Motivera.

F. FÄLLAN Sara ska öka kapacitansen i sitt filter. Hon kopplar tre 100 µF kondensatorer i serie och räknar ut att hon får $3 \times 100 = 300$ µF.
Stämmer det – och är serie rätt koppling för att öka kapacitansen?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.6.4 F

Dubbelt fel.

Fel 1 – formeln: Kondensatorer i serie adderas *inte*. Rätt formel:

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{3}{100} \quad \Rightarrow \quad C_{tot} = \frac{100}{3} \approx \mathbf{33}\,\mu\mathrm{F}$$

Fel 2 – kopplingen: Serie *minskar* kapacitansen. Hon fick en tredjedel av vad hon startade med – raka motsatsen till vad hon ville.

För att öka kapacitansen ska kondensatorer kopplas **parallellt** – då adderas värdena direkt:

$$C_{tot} = 100 + 100 + 100 = 300\,\mu\mathrm{F}$$

Lärdomen: Kondensatorer följer omvända regler mot resistorer. Serie minskar, parallell ökar. Minnesregel: kondensatorn är alltid tvärtom.

Sammanfattning – serie vs parallell

EGENSKAP	SERIE	PARALLELL
Ström	Identisk i alla	Delas mellan grenar
Spänning	Delas proportionellt	Identisk över alla
Resistans (R)	Adderas – ökar	Minskar
Kapacitans (C)	Minskar	Adderas – ökar
Induktans (L)	Adderas – ökar	Minskar
Fel i komponent	Hela kretsen stannar	Övriga fungerar

Viktigt för provet

- Serie: Ström identisk, spänning delas, R adderas
- Parallell: Spänning identisk, ström delas, R minskar
- Kondensatorer: Serie **minskar** C, parallell **ökar** C – tvärtom mot R!
- Spolar: Samma regler som resistorer
- Genväg 2 parallella: $R_{tot} = (R_1 \times R_2)/(R_1 + R_2)$
- KCL: ström in = ström ut i varje nod
- KVL: spänningarna i en sluten krets summerar till noll

1.7 Växelström och impedans

Inom radiotekniken arbetar vi nästan uteslutande med växelström – en ström som ständigt byter riktning. Nätströmmen gör det 50 gånger per sekund. RF-signaler gör det miljoner eller miljarder gånger per sekund. Utan förståelse för hur frekvens, fas och impedans samverkar går det inte att förstå varför en antenn fungerar, varför en kabel har förluster eller varför sändaren ska matchas mot antennen.

1.7.1 Frekvens och period

Varje växelström upprepar sig i ett mönster – en cykel. Hur snabbt den cykeln upprepas är frekvensen, och hur lång tid en cykel tar är perioden. I radiotekniken, där signaler nästan alltid är sinusvågor, upprepas dessa cykler i miljontals per sekund – se figur 1.1 för hur en typisk sinusvåg ser ut.

Hjärtat och metronomen

Tänk på en hjärtmonitor. Linjen på skärmen svänger upp och ner – en gång per hjärtslag. Om hjärtat slår 60 gånger per minut slår det en gång per sekund. Frekvensen är 1 Hz, perioden är 1 sekund.
En radioamatör på 14 MHz skickar en signal vars "hjärtslag" upprepas 14 000 000 gånger varje sekund. Perioden – alltså den tid ett enda svängning tar – är ungefär 71 nanosekunder. Så fort att inget mänskligt sinne kan uppfatta det, men elektroniken lever i den verkligheten.

Frekvens och period är varandras inverser – känner du till det ena beräknar du direkt det andra. En full cykel går från noll upp till toppvärdet, ner genom noll till botten och tillbaka – de orange punkterna i figuren markerar just dessa nollgenomgångar.

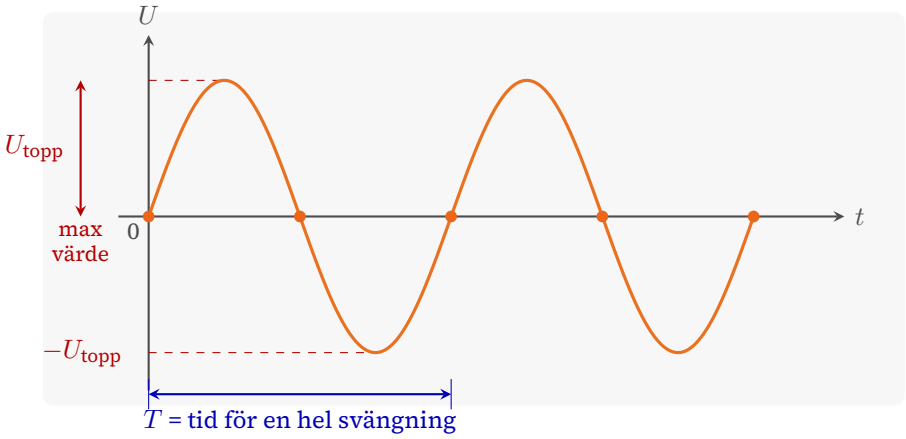
$$\mathbf{f = \frac{1}{T}} \quad | \quad \mathbf{T = \frac{1}{f}}$$

f = frekvens i hertz (Hz) | T = period i sekunder (s) | Exempel: $f = 1\,MHz \Rightarrow T = 1\,\mu s$

Nyckelsamband -- frekvens och period

Frekvens mäts i hertz (Hz) – antal cykler per sekund.
Period mäts i sekunder (s) – tid för en cykel.
Samband: $f \times T = 1$ – de är varandras inverser.
Prefix: kHz = 10^3 Hz, MHz = 10^6 Hz, GHz = 10^9 Hz.

Här är några exempel på frekvenser i vardagen och inom radio – lägg märke till hur perioden krymper när frekvensen stiger:



Figur 1.1: En sinusvåg för en radiosignal. Period T (blå pil) är tiden för en hel svängning. Toppvärdet U_{topp} (röd) är det högsta värdet – och $-U_{\text{topp}}$ det lägsta. Nollgenomgångarna markeras med orange punkter.

FREKVENS	BAND	RADIOEXEMPEL	PERIOD (CA.)
50 Hz	Nätfrekvens	Eluttag i Europa (230 V AC)	20 ms
20 Hz–20 kHz	Audio	Mikrofoner, högtalare, SSB-tal	50 µs–50 ms
3–30 MHz	HF (kortväg)	Amatörradio, rundradio, DX	33–333 ns
144–146 MHz	VHF 2m	Lokal FM, repeatrar	≈7 ns
430–440 MHz	UHF 70 cm	Handhållen radio, D-STAR	≈2 ns
2,4 GHz	Mikrovåg	WiFi, amatörradio (13 cm)	≈0,4 ns

Räkneexempel 1.7.1 – Frekvens och period på 40-metersbandet

En amatörradiosignal sänds på 7,050 MHz.

a) Vad är perioden?

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{7{,}050 \times 10^6} \approx 142\,\text{ns}$$

b) Hur många perioder hinns med på en sekund?

Det är bara definitionen av frekvens:

$7{,}050 \times 10^6 = 7\,050\,000$ perioder per sekund.

c) WiFi arbetar på 2,4 GHz. Hur förhåller sig perioden till 7 MHz?

$$T_{\text{WiFi}} = \frac{1}{2{,}4 \times 10^9} \approx 0{,}42\,\text{ns}$$

Perioden är ungefär 340 gånger kortare – signalen svänger 340 gånger fortare.

Övningsfrågor – 1.7.1

1. RÄKNA En signal har frekvensen 144,500 MHz.
a) Beräkna periodens längd i nanosekunder.
b) En annan signal har perioden $T = 200\,\text{ns}$. Vad är dess frekvens i MHz?
c) Hur förhåller sig de två frekvenserna till varandra – vilket band tillhör de?

F. FÄLLAN Erik hör att "frekvensen på 40-metersbandet är 7 MHz". Han drar slutsatsen att perioden är $T = 7 \times 10^6$ sekunder – eftersom period och frekvens är samma sak fast med olika enhet.
Vad gick fel i hans resonemang?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.7.1 F

Erik har förväxlat frekvens och period – de är *inte* samma sak med olika enhet. De är varandras **inverser**.
Rätt beräkning:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{7 \times 10^6\,\text{Hz}} \approx 143\,\text{ns}$$

7×10^6 sekunder är nästan tre månader – inte ens nätfrekvensens period (20 ms) i närheten. Svaret måste hamna i nanosekunder för MHz-signaler. Enhetskontroll avslöjar felet: Hz = 1/s, alltså $T = 1/\text{Hz} = \text{s}$.
Lärdomen: Frekvens och period är inverser. Hög frekvens = kort period. Låg frekvens = lång period.

1.7.2 Effektivvärde (RMS)

Växelströmmen varierar ständigt – sinusvågen du känner igen svänger upp, ner, upp, ner. Men hur mycket *arbete* utför den egentligen? Hur mycket värme alstras, hur starkt lyser en lampa? Toppvärdet räcker inte som svar – vi behöver något mer representativt.

Snöröjarens genomsnittliga kraft

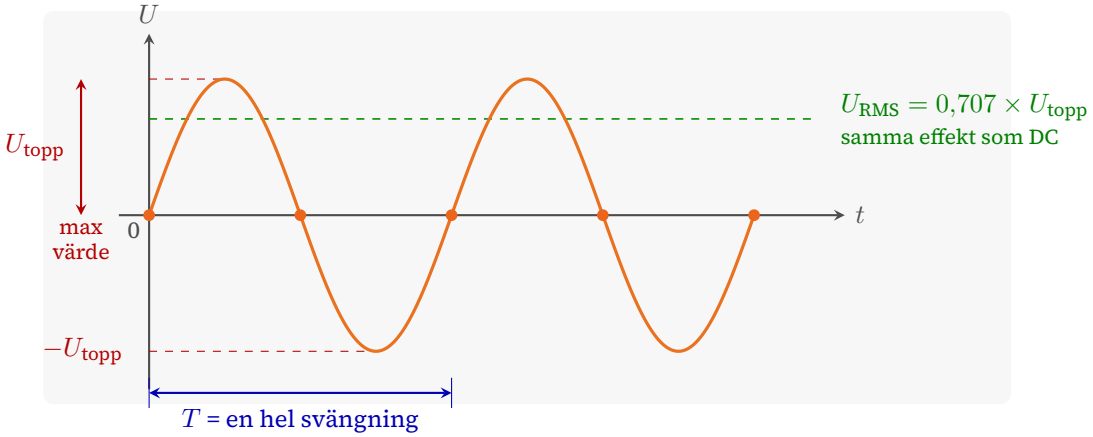
Föreställ dig en snöröjare som arbetar varierande hårt under dagen – ibland full kraft, ibland halvfart, ibland pausar han. Om du ska beräkna hur mycket snö han röjer totalt bryr du dig inte om ögonblicksvärdena. Du frågar: *vilken konstant kraftnivå hade gett samma resultat?*
Det är exakt vad RMS gör med växelström. RMS – Root Mean Square – är det AC-värde som ger *samma effekt* som ett lika stort DC-värde. 230 V RMS ur vägguttaget värmer en elpatron lika mycket som 230 V DC skulle göra.

För en ren sinusvåg är sambandet mellan toppvärde och RMS alltid detsamma – det beror bara på kurvans form, inte på frekvensen.

$$\mathbf{U_{RMS} = U_{topp} \times 0{,}707} \quad \Big| \quad \mathbf{U_{topp} = U_{RMS} \times 1{,}414}$$

Gäller för sinusvåg. $0{,}707 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ | $1{,}414 = \sqrt{2}$ | *Exempel:* $U_{topp} = 325\,V \Rightarrow U_{RMS} \approx 230\,V$

Varför just 0,707? En sinusvåg tillbringar mest tid nära noll och minst tid nära toppvärdet – kurvan rusar förbi toppen men dröjer kvar i mitten. Genomsnittet av dess "arbetsförmåga" hamnar därför lägre än toppen, på exakt $1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$ av toppvärdet. För andra vågformer gäller andra tal – en fyrkantvåg till exempel har RMS = toppvärdet eftersom den håller full nivå hela halvperioden. Men för sinusvågen, som dominerar i radioteknik, är 0,707 alltid svaret.



Figur 1.2: Samma sinusvåg som i avsnitt 1.7.1, nu med effektivvärdet U_{RMS} (grön, streckad) tillagt. RMS-linjen ligger på 70,7 % av toppvärdet och representerar den DC-nivå som ger motsvarande effekt. Gäller för ren sinusvåg.

Nyckelsamband -- RMS

RMS är det "verkliga" värdet för effektberäkningar – inte toppvärdet.
Toppvärde är alltid högre än RMS: $U_{topp} = \sqrt{2} \times U_{RMS} \approx 1{,}414 \times U_{RMS}$.
Multimetrar visar normalt RMS automatiskt.
Oscilloskop visar toppvärde – dividera med $\sqrt{2}$ för att få RMS.
Effekt: Använd *alltid* $P = U_{RMS} \times I_{RMS}$ – aldrig toppvärden!

Räkneexempel 1.7.2a – Nätspänningens toppvärde

Vägguttaget ger 230 V RMS.
Vilket toppvärde måste isoleringen klara?

$$U_{topp} = 230 \times 1{,}414 \approx \mathbf{325}\,\text{V}$$

Isoleringen i nätansluten utrustning måste klara 325 V – inte 230 V! Felaktig dimensionering kan leda till isolationsgenomslag.

Räkneexempel 1.7.2b – Toppspänning på koaxkabeln

En sändare ger 100 W ut i 50 Ω. Vad är toppspänningen på koaxkabeln?
Löser ut U_{RMS} ur effektformeln:

$$P = \frac{U_{RMS}^2}{R} \quad \Rightarrow \quad U_{RMS} = \sqrt{P \times R} = \sqrt{100 \times 50} = 70{,}7\,\mathrm{V}$$

$$U_{topp} = 70{,}7 \times 1{,}414 \approx \mathbf{100}\,\mathrm{V}$$

Koaxkabelns spänningshållfasthet och eventuella kondensatorer i antennsystemet måste dimensioneras för 100 V toppvärde – inte för RMS-värdet 70,7 V. Underskattar du toppvärdet riskerar du isolationsgenomslag vid full sändareffekt.

Övningsfrågor – 1.7.2

2. RÄKNA

a) Varför är RMS-värdet för en sinusvåg lägre än toppvärdet? Förklara med egna ord – utan formler.
b) Nätspänningen är 230 V RMS. Vad är toppvärdet?
c) En sändare matar antennen med 100 V toppvärde. Vad är RMS-värdet?
d) Varför är det viktigt att använda RMS-värden vid effektberäkningar och inte toppvärden?

F. FÄLLAN Sara mäter spänningen på en koaxkabel med ett oscilloskop och ser ett toppvärde på 141 V. Hon beräknar effekten i 50 Ω:

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{141^2}{50} \approx 398\,\mathrm{W}$$

Hon rapporterar att sändaren ger 398 W. Hur stor är effekten egentligen – och var gick det fel?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.7.2 F

Sara använde toppvärdet direkt i effektformeln. Det ger dubbelt för hög effekt. Oscilloskopet visar toppvärde – det måste först konverteras till RMS:

$$U_{RMS} = \frac{141}{1{,}414} \approx 99{,}7\,\text{V} \approx 100\,\text{V}$$

$$P = \frac{U_{RMS}^2}{R} = \frac{100^2}{50} = \mathbf{200}\,\text{W}$$

Sändaren ger 200 W – inte 398 W. Felet uppstår för att toppvärdet är $\sqrt{2}$ gånger RMS, och $(\sqrt{2})^2 = 2$ – effekten överdrivs med exakt en faktor 2.
Lärdomen: Effektformler kräver alltid RMS-värden. Oscilloskop visar toppvärde – konvertera alltid med $U_{RMS} = U_{topp}/\sqrt{2}$ innan du beräknar effekt.

1.7.3 Impedans

I DC-kretsar räcker resistansen för att beskriva hur kretsen motstår ström. Men i AC-kretsar med spolar och kondensatorer tillkommer ytterligare motstånd som *beror på frekvensen* – reaktans. Impedansen samlar ihop allt.

Roddbåten och de tre krafterna

Föreställ dig att du ska ro rakt över en flod från en brygga till en annan mitt emot. **Din rodd – resistansen R.** Du ror rakt fram. Vattnet motstånd mot åran är detsamma oavsett hur fort du ror – resistansen bryr sig inte om frekvensen. **Flodens sidokrafter – reaktanserna X_L och X_C.** Men floden driver dig i sidled. Spolen driver dig nedströms – och ju snabbare du ror (hög frekvens), desto hårdare trycker den. Kondensatorn driver dig uppströms – men tappar kraft ju snabbare du ror. De motverkar varandra. Vid rätt roddhastighet tar de ut varandra helt och du driver inte i sidled alls – det är resonans. **Var du landar – impedansen Z.** Du når inte bryggan mitt emot – du landar lite nedströms eller uppströms beroende på vilken sidokraft som dominerar. Hur långt du faktiskt färdas från start till mål är inte summan av roddkraften och sidokraften – det är diagonalen. Pythagoras, inte addition. Det är impedansen.

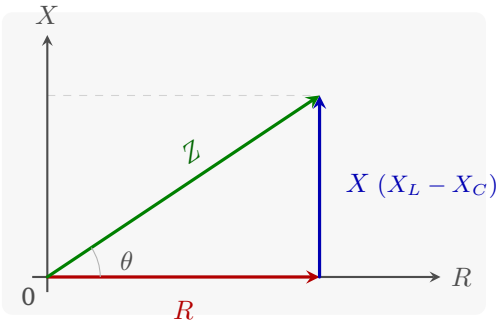
$$\mathbf{Z} = \sqrt{\mathbf{R}^2 + (\mathbf{X_L} - \mathbf{X_C})^2}$$

R = resistans (ohm) | X_L = induktiv reaktans | X_C = kapacitiv reaktans | Z i ohm

$$X_L = 2\pi f L \quad | \quad X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

Nyckelsamband -- impedans

Resistans R: Frekvensopåverkad – samma värde vid alla frekvenser.
Induktiv reaktans X_L: Ökar med frekvensen – spolen "bromsar" mer vid höga frekvenser.



Figur 1.3: Impedansdiagram för en induktiv krets ($X_L > X_C$). R (röd) är resistansen, $X = X_L - X_C$ (blå) är nettoreaktansen och Z (grön) är den resulterande impedansen. Vinkeln $\theta = \arctan(X/R)$ – dess storlek beror på förhållandet mellan reaktans och resistans.

Kapacitiv reaktans X_C: Minskar med frekvensen – kondensatorn "öppnar sig" vid höga frekvenser.
Impedans Z: Alltid $\geq R$ – reaktanserna kan aldrig ta bort resistansen.

Räkneexempel 1.7.3 – Impedans i en RLC-krets

En krets har $R = 50\,\Omega$, $X_L = 80\,\Omega$ och $X_C = 30\,\Omega$ vid en viss frekvens.
a) Beräkna total impedans Z:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{50^2 + (80 - 30)^2} = \sqrt{2500 + 2500} = \sqrt{5000} \approx \mathbf{70{,}7\,\Omega}$$

b) Är kretsen kapacitiv eller induktiv?
Eftersom $X_L > X_C$ dominerar induktansen – kretsen är **induktiv**.
c) Vad behöver X_C bli för resonans ($Z = R$)?
Vid resonans ska $X_L = X_C$, alltså:

$$X_C = X_L = 80\,\Omega$$

Övningsfrågor – 1.7.3

3. RÄKNA En RF-krets har $R = 75\,\Omega$, $X_L = 120\,\Omega$ och $X_C = 45\,\Omega$.
a) Beräkna total impedans Z.
b) Är kretsen kapacitiv eller induktiv? Motivera.
c) Om frekvensen sänks – åt vilket håll rör sig X_L respektive X_C? Vad händer med Z?
d) Beräkna fasvinkel $\theta = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$.

F. FÄLLAN Lasse ser att $R = 30\,\Omega$, $X_L = 40\,\Omega$ och $X_C = 40\,\Omega$ i en krets. Han räknar:

$$Z = 30 + 40 + 40 = 110\,\Omega$$

Vad gick fel – och vad är rätt svar?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.7.3 F

Lasse adderade impedanserna rakt av – det fungerar inte för AC-kretsar. X_L och X_C är fasförskjutna och *tar ut varandra*.
Rätt formel:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{30^2 + (40 - 40)^2} = \sqrt{900 + 0} = \mathbf{30\ \Omega}$$

Kretsen är i resonans – X_L och X_C tar ut varandra helt och impedansen reduceras till bara resistansen. Det är lägsta möjliga impedans för denna krets.
Lärdomen: Reaktanser adderas inte som resistorer. X_L och X_C subtraheras från varandra – vid resonans försvinner de ur ekvationen.

1.7.4 Resonans

Resonans är det tillstånd då en krets arbetar mest effektivt på en specifik frekvens. Det är grunden för hur antenner, filter och oscillatorer fungerar.

I detta avsnitt avses serie-RLC för att bygga intuition – parallellfallet och dess konsekvenser för SWR och impedansanpassning behandlas i avsnitt 1.7.6.

Barnet på gungan

Tänk på ett barn som gungar. Om du knuffar i rätt rytm – precis när gungan svänger tillbaka mot dig – byggs rörelsen upp till maximal amplitud med minimal ansträngning. Knuffar du för tidigt eller för sent motarbetar du rörelsen istället. Det spelar ingen roll hur mycket kraft du lägger på – fel frekvens ger dåligt resultat.
En LC-krets fungerar likadant. Vid resonansfrekvensen "knuffar" signalen kretsen i rätt takt. X_L och X_C tar ut varandra, impedansen sjunker till bara R, och kretsen svarar maximalt på signalen.

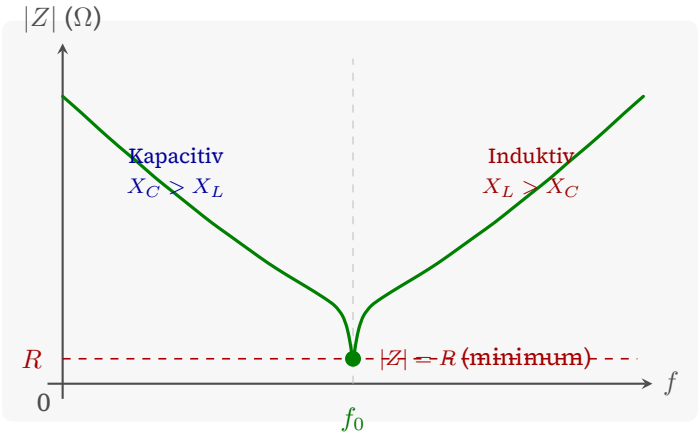
Resonansvillkor: $\mathbf{X_L = X_C \quad \Rightarrow \quad Z = R}$

Resonansfrekvens: $$\mathbf{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

f_0 = resonansfrekvens (Hz) | L = induktans (H) | C = kapacitans (F)

Nyckelsamband -- resonans

Vid resonans: $X_L = X_C$ och $Z = R$ (minsta möjliga impedans).
Under resonans ($f < f_0$): $X_C > X_L$ – kretsen är kapacitiv.



Figur 1.4: Impedansens belopp $|Z|$ som funktion av frekvensen för en serie-RLC-krets. Vid resonansfrekvensen f_0 tar X_L och X_C ut varandra – $|Z|$ sjunker till sitt minimum R. OBS: för en *parallell* RLC-krets gäller det omvända – impedansen är *maximal* vid resonans.

Över resonans ($f > f_0$): $X_L > X_C$ – kretsen är induktiv.
Antenner konstrueras för att resonera på önskad frekvens – SWR minimeras.
Filter väljer ut frekvenser genom att resonera selektivt.

Räkneexempel 1.7.4 – Resonansfrekvens för ett LC-filter

Ett LC-filter har $L = 2{,}5\,\mu$H och $C = 100$ pF.
a) Beräkna resonansfrekvensen:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2{,}5 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{-12}}}$$

$$= \frac{1}{2\pi\sqrt{2{,}5 \times 10^{-16}}} = \frac{1}{2\pi \times 1{,}58 \times 10^{-8}} \approx \mathbf{10}\,\text{MHz}$$

b) Filtret ska stämmas ner till 7 MHz. Utan att byta spole – vad händer med C?
f_0 ska minska, alltså måste $\sqrt{LC}$ öka, alltså måste C öka. Parallellkoppling av en extra kondensator ökar den totala kapacitansen – seriekoppling hade minskat den.

Övningsfrågor – 1.7.4

4. RÄKNA Ett LC-filter ska resonera på 3,5 MHz (80-metersbandet). Spolen är $L = 5\,\mu$H.
a) Beräkna nödvändig kapacitans C.
b) Filtret resonerar nu för högt – frekvensen är 4 MHz istället för 3,5 MHz. Utan att byta spole – hur justerar du C och i vilken koppling (serie/parallell) lägger du till mer kapacitans?
c) Vad händer med X_L och X_C när frekvensen stiger från under till över resonans?

F. FÄLLAN Anna har ett LC-filter som resonerar på 7 MHz. Hon vill höja resonansfrekvensen. En kamrat säger: "Lägg till en kondensator parallellt med den du har – mer kapacitans ger högre frekvens."
Stämmer det?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.7.4 F

Fel. Mer kapacitans ger *lägre* resonansfrekvens – raka motsatsen.
Formeln visar det direkt:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Ökar C så ökar nämnaren, vilket *minskar* f_0.
För att *höja* resonansfrekvensen ska L eller C minskas – inte ökas. Alternativt: byt ut kondensatorn mot en med lägre kapacitans.
Lärdomen: Resonansfrekvensen och LC-produkten rör sig i motsatta riktningar. Mer L eller C sänker alltid f_0.

1.7.5 Fasförskjutning -- ELI the ICE man

I en ren resistiv krets är spänning och ström i fas – de når sina max- och nollvärden exakt samtidigt. I kretsar med spolar eller kondensatorer är de däremot förskjutna i tid mot varandra. Det kallas fasförskjutning.

Tågen som aldrig kommer samtidigt

Föreställ dig en järnvägsstation med två spår. På det ena spåret anländer spänningens tåg, på det andra strömmens tåg. Vid ett motstånd anländer de exakt samtidigt – alltid i fas.
Vid en spole är spänningens tåg alltid 15 minuter före strömmens. Spänningen trycker på – men spolen "bryr sig inte" om strömmen förrän lite senare. Det kallas att spänningen leder strömmen.
Vid en kondensator är det tvärtom: strömmen rusar in och börjar ladda upp plattorna *innan* spänningen hunnit byggas upp. Strömmen leder spänningen.
Minnesregeln **ELI the ICE man** sammanfattar detta en gång för alla.

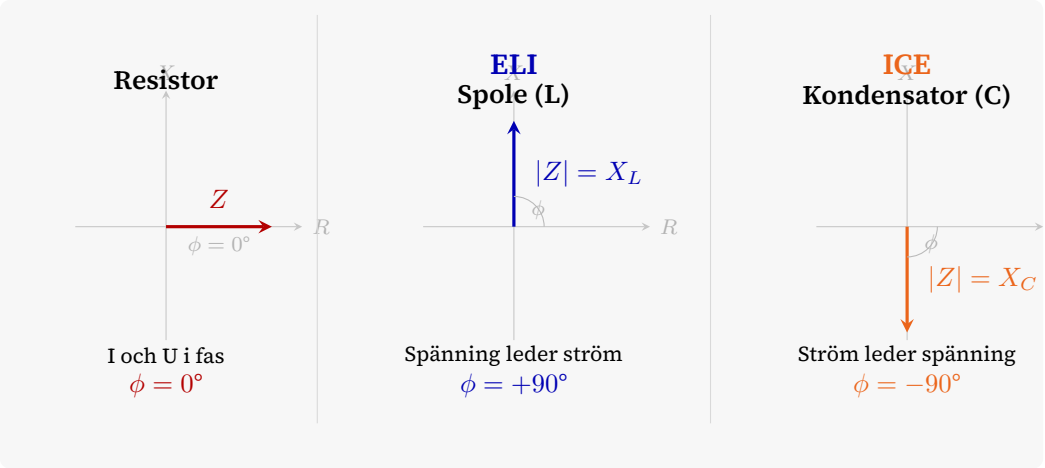
ELI the ICE man

ELI: I en spole (L) leder **spänningen strömmen**.
Spänning (E) före ström (I) i induktans (L).

ICE: I en kondensator (C) leder **strömmen spänningen**.
Ström (I) före spänning (E) i kapacitans (C).

KOMPONENT	FASFÖRHÅLLANDE	VINKEL ϕ
Resistor	I och U i fas	$0°$
Spole (L)	Spänning leder ström	$+90°$
Kondensator (C)	Ström leder spänning	$-90°$

Tecknet på $\phi = \arctan\big((X_L - X_C)/R\big)$*: positivt = induktiv krets, negativt = kapacitiv krets.*



Figur 1.5: Fasvinkeln $\phi = \arg(Z)$ i R–X-planet. Resistorn ger $\phi = 0°$, spolen $+90°$ (induktiv, $X > 0$, vektor uppåt) och kondensatorn $-90°$ (kapacitiv, $X < 0$, vektor nedåt). I en blandad krets hamnar ϕ mellan dessa extremvärden.

Räkneexempel 1.7.5 – Fasförhållande i en blandad krets

En krets har $R = 50\,\Omega$ och $X_L = 50\,\Omega$, ingen kondensator.
Vad är impedansen och fasförskjutningen?

$$Z = \sqrt{50^2 + 50^2} = \sqrt{5000} \approx 70{,}7\,\Omega$$

Fasvinkel:

$$\phi = \arctan\left(\frac{X_L}{R}\right) = \arctan\left(\frac{50}{50}\right) = \arctan(1) = 45°$$

Spänningen leder strömmen med 45° – kretsen är induktiv men inte rent induktiv (det vore 90° om $R = 0$).

Övningsfrågor – 1.7.5

5. PROV Förklara minnesregeln “ELI the ICE man” med egna ord.
a) Vad säger den om spolar och kondensatorer?
b) Vad händer med fasförskjutningen vid resonans när $X_L = X_C$?
c) Varför är fasförskjutning viktigt att förstå vid effektberäkningar i AC-kretsar?

F. FÄLLAN Björn minns ELI the ICE man och konstaterar: “I en kondensator leder ström spänningen med 90°. Alltså är spänningen 90° *efter* strömmen – spänningen är försenad.” Han applicerar detta på en AC-krets och säger att det innebär att kondensatorn *bromsar* strömmen mer vid höga frekvenser.
Vad stämmer och vad stämmer inte?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.7.5 F

Fasförhållandet har han rätt om – ström leder spänning i en kondensator med 90°, vilket är detsamma som att spänningen är 90° försenad. Det stämmer.
Men slutsatsen om bromsning är **fel – tvärtom**.
Kondensatorns reaktans är:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

X_C *minskar* när frekvensen ökar – kondensatorn erbjuder *mindre* motstånd vid höga frekvenser, inte mer. Vid tillräckligt hög frekvens är $X_C \approx 0$ och kondensatorn fungerar nästan som en kortslutning.
Det är spolen (induktansen) som bromsar mer vid höga frekvenser: $X_L = 2\pi f L$ ökar med f.
Lärdomen: Fasförskjutning och reaktansens frekvensberoende är skilda begrepp. Kondensatorn leder ström men *minskar* sitt motstånd med frekvensen.

1.7.6 Standard-impedanser och varför just 50 Ω

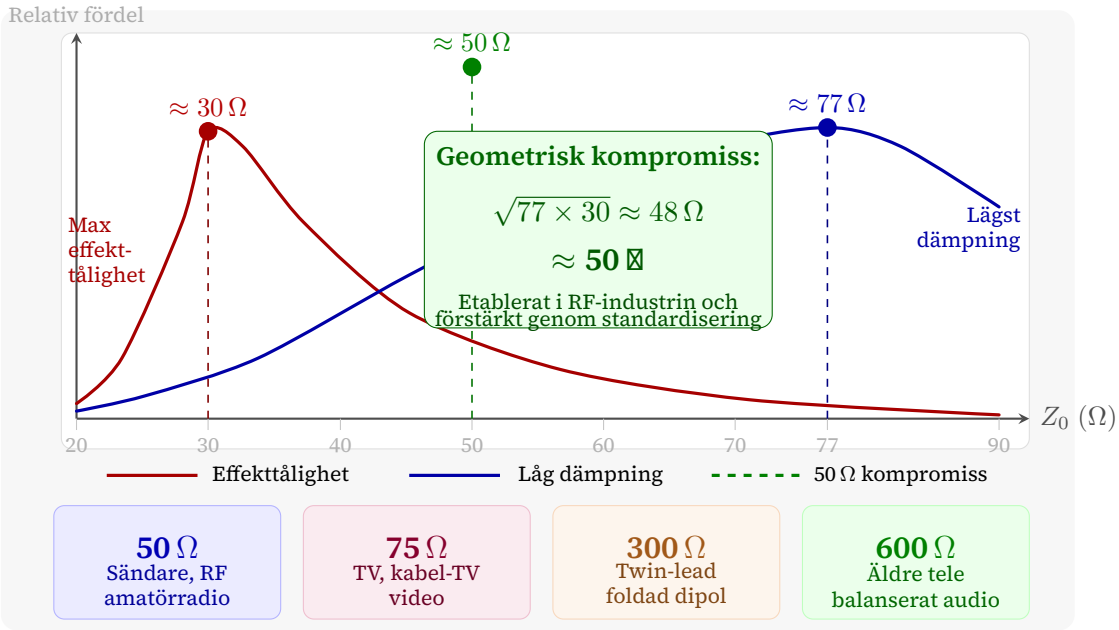
Inom RF-teknik och amatörradio stöter du alltid på samma impedansvärden – 50 Ω för sändare och antenner, 75 Ω för TV. Det är inte slumpmässigt.

Kompromissen som blev världsstandard

Under andra världskriget behövde militären ett gemensamt impedansvärde för all RF-utrustning. Ingenjörerna undersökte koaxkabelns egenskaper:
Vid *lägst dämpning* i en luftfylld koax är optimal impedans $\approx 77\,\Omega$. Vid *högst effektkapacitet* (maximal spänningshållfasthet kombinerat med strömkapacitet) är optimal impedans $\approx 30\,\Omega$.
Kompromissen – det geometriska medelvärdet:

$$Z_{\text{kompromiss}} = \sqrt{77 \times 30} \approx 48\,\Omega \approx \mathbf{50\,\Omega}$$

Valet etablerades tidigt i RF-industrin och förstärktes av militär och civil standardisering – och är nu universellt inom amatörradio och RF-teknik världen över.



Figur 1.6: Schematisk/konceptuell kurva över koaxkabelns egenskaper som funktion av karakteristisk impedans Z_0. Lägst dämpning uppnås nära 77 Ω, högst effekttålighet nära 30 Ω. Det geometriska medelvärdet $\sqrt{77 \times 30} \approx 50\,\Omega$ utgör den praktiska kompromissen. Kurvorna är principiella – exakt form beror på kabelkonstruktion och dielektrikum.

IMPEDANS	ANVÄNDNING
50 Ω	Amatörradio, sändare, koaxkabel, mätutrustning, mobiltelefoni
75 Ω	TV-antenner, kabel-TV, videosystem
300 Ω	Bandkabel (twin-lead) för TV, foldad dipol
600 Ω	Äldre telefonlinjer, balanserade audiosystem

Nyckelsamband -- impedanser

Målimpedans i amatörradio är normalt 50 Ω: sändare, koax (RG-58, RG-213), antenning-ång.
Undvik 75 Ω TV-kabel i 50 Ω-sändarsystem om du inte vet vad du gör – impedansfelet ger mätbara reflektioner.
Foldad dipol ligger ofta kring 200–300 Ω beroende på konstruktion och omgivning. Teoretiskt ger 300 Ω → 50 Ω ett impedansförhållande 6:1; i praktiken används ofta 4:1 balun med ytterligare anpassning eller tuner.

Övningsfrågor – 1.7.6

6. GRUND

a) Varför är 50 Ω ett kompromissvärde – vad kompromissas det mellan?
b) Du hittar en rulle koaxkabel märkt "75 Ω" i förrådet. Kan du använda den till din amatörradiostation istället för 50 Ω-kabel? Vad händer?
c) En foldad dipol har impedansen $\approx 300\,\Omega$. Du ska mata den med 50 Ω koax. Vilket impedansförhållande behöver en balun kompensera?

F. FÄLLAN Erik tittar på en rulle 75 Ω-kabel och säger: "Skillnaden mot 50 Ω är bara 25 Ω – det är en liten avvikelse, det spelar knappast någon roll för SWR."
Stämmer det?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.7.6 F

Nej – Erik tänker i differens, men SWR beror på *kvoten* mellan impedanserna.
I allmänhet gäller:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}, \qquad \text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

För rent resistiva värden $Z_L = 75\,\Omega$, $Z_0 = 50\,\Omega$:

$$\Gamma = \frac{75 - 50}{75 + 50} = \frac{25}{125} = 0{,}2$$

$$\text{SWR} = \frac{1 + 0{,}2}{1 - 0{,}2} = \frac{1{,}2}{0{,}8} = 1{,}5$$

SWR 1,5 är mätbart och kan i känsliga system ge märkbara reflektioner och effektförluster – även om det i många praktiska situationer (mottagning, låg effekt, kort kabel) är acceptabelt.
Lärdomen: Impedansmismatch mäts alltid i kvot, inte differens. En "liten" skillnad i ohm kan ge ett betydande SWR beroende på referensimpedansen.

1.7.7 Skineffekt

Vid likström flödar strömmen jämnt fördelad genom hela ledarens tvärsnittsarea. Vid växelström – särskilt vid höga frekvenser – trängs strömmen ut mot ledarens yta. Det kallas skineffekt.

Passagerarna på det överfulla tåget

Föreställ dig ett runt tåg (tänk ett långt rör) fullt med passagerare – elektroner – som ska ta sig från A till B. Vid låg hastighet sprider de sig jämnt, även i mitten av vagnen.
Men när tåget går allt fortare börjar passagerarna trängas mot fönstren – mot ytterväggarna. Mitten av tåget töms. Till slut är det bara passagerare längs den yttersta centimetern av väggen.
Det är precis vad som händer med elektroner vid höga frekvenser. Mitten av ledaren används inte alls – bara det tunna ytskiktet, "skinnet". Det gör att ledarens effektiva tvärsnittsarea minskar och resistansen ökar.

Nyckelsamband -- skineffekt

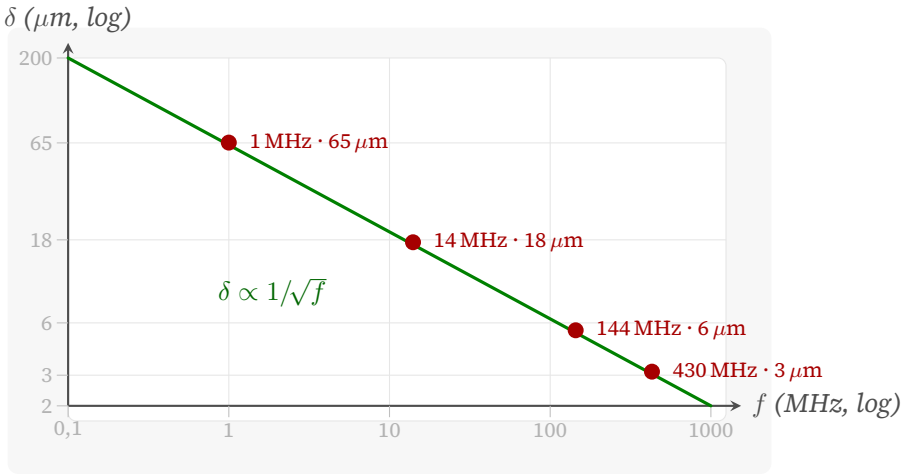
Skindjupet δ beräknas som:

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}}$$

där ρ = resistivitet (Ωm), f = frekvens (Hz), $\mu = \mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7}$ H/m för icke-magnetiska material som koppar. Skindjupet minskar med $\sqrt{f}$ – dubbel frekvens ger $\sqrt{2}$ gånger tunnare strömskikt. *(Ekvivalent med den fullständiga formen $\delta = \sqrt{2\rho/(\omega\mu)}$ där $\omega = 2\pi f$.)*

FREKVENS	SKINDJUP (KOPPAR)
1 MHz	$\approx 66\,\mu$m
14 MHz	$\approx 18\,\mu$m
144 MHz	$\approx 6\,\mu$m
430 MHz	$\approx 3\,\mu$m

Kopparrör fungerar lika bra som massiv koppar för VHF/UHF-antenner – strömmen går ändå bara i ytan.
Silverpläterade kontakter och ledare ger lägre förlust vid VHF/UHF – silvrets bättre ledning utnyttjas just i det tunna ytskiktet.
Kabelförluster ökar med frekvensen – en koax som fungerar bra på HF kan ha oacceptabla förluster på UHF.



Figur 1.7: Skindjup δ som funktion av frekvens f för koppar, beräknat med $\delta = \sqrt{\rho/(\pi f \mu)}$. δ minskar med $\sqrt{f}$ – vid högre radiofrekvenser används bara ett allt tunnare ytskikt av ledaren. På log-log skala syns beroendet som en rät linje.

Räkneexempel 1.7.7 – Skindjup i koppar vid 14 MHz

Koppar har resistivitet $\rho = 1{,}68 \times 10^{-8}\,\Omega$m och permeabilitet $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}} = \sqrt{\frac{1{,}68 \times 10^{-8}}{\pi \times 14 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}}$$

Nämnaren: $\pi \times 14 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} = 4\pi^2 \times 1{,}4 \approx 55{,}3$

$$\delta = \sqrt{\frac{1{,}68 \times 10^{-8}}{55{,}3}} = \sqrt{3{,}04 \times 10^{-10}} \approx \mathbf{17{,}4}\,\mu\text{m} \approx \mathbf{18}\,\mu\text{m}$$

En kopparledare som är tjockare än ~0,1 mm har vid 14 MHz sin ström koncentrerad till ett ytskikt tunnare än ett mänskligt hårstrå.

Övningsfrågor – 1.7.7

7. GRUND

a) Varför kan ett kopparrör ersätta massiv koppar i en UHF-antenn utan att prestanda försämras?

b) Varför är silverpläterade kontakter motiverade i en VHF/UHF-station men knappast vid DC-tillämpningar?

c) Du har 30 m RG-58-kabel till din HF-station (14 MHz) och funderar på att även använda den till UHF-trafik (430 MHz). Vad är problemet?

F. FÄLLAN Magnus resonerar: "Skineffekten ökar ledarens resistans vid höga frekvenser. Alltså borde en tjockare ledare alltid ge lägre förlust – mer koppar är alltid bättre." Stämmer det vid VHF/UHF?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.7.7 F

Inte alltid. Vid VHF/UHF är skindjupet bara några mikrometer. En 2 mm-ledare och en 10 mm-ledare har strömmen fördelad i exakt samma ytskikt – inget av det extra kopparet i mitten bidrar till strömtransporten.
Det som spelar roll vid VHF/UHF är ledarens **ytarea** – omkrets gånger längd – inte tvärsnittsarean. En tjockare ledare hjälper därför bara för att en större diameter ger en större omkrets och därmed mer yta för strömmen att flöda i. **Ytans beskaffenhet** spelar också stor roll: silverpläterat ger lägre förlust än ren koppar eftersom silver leder bättre i just det tunna ytskikt som faktiskt används.
Lärdomen: Vid höga frekvenser är yta viktigare än volym. Kopparrör är lika bra som massiv koppar om ytarean är densamma.

1.7.8 SWR -- Standing Wave Ratio

SWR mäter hur väl sändarens impedans matchar antennens impedans. En dålig matchning innebär att en del av effekten reflekteras tillbaka mot sändaren – bortslösad effekt som dessutom kan skada slutsteget.

Ekot i bergsdalen

Föreställ dig att du ropar in i en bergsdal. Om dalen absorberar all din röst – perfekt anpassning – hörs inget eko. Allt roper vidare i rätt riktning.
Men om bergväggen är blank och hård studsar rösten tillbaka mot dig. Du hör ekot – och den energi som ekot bär kan inte längre göra nytta i rätt riktning.
En antenn med fel impedans är som bergväggen. Sändareffekten studsar tillbaka längs koaxkabeln. SWR-metern mäter hur starkt detta eko är.

Reflektionsfaktor -- hur stor del av signalen som reflekteras:

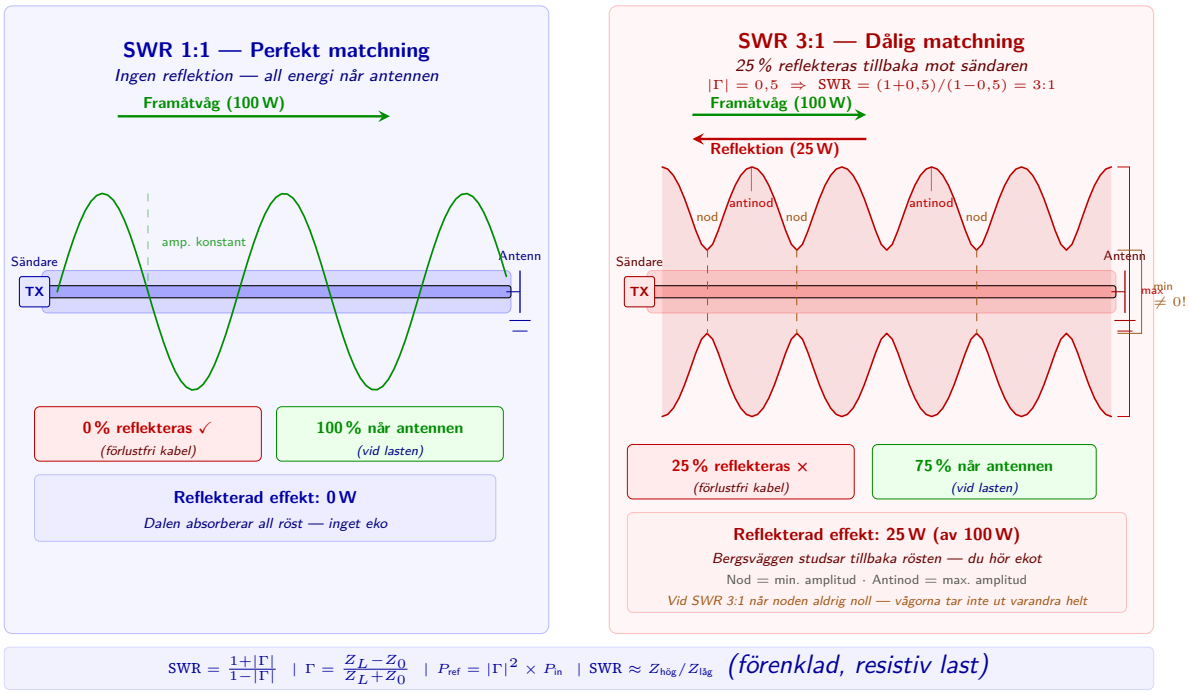
$$\boxtimes = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \quad (\Gamma = 0 \text{ = ingen reflektion} \;|\; \Gamma = 1 \text{ = total reflektion})$$

SWR från reflektionsfaktor: $$SWR = \frac{1 + |\boxtimes|}{1 - |\boxtimes|}$$

Reflekterad effekt: $$P_{ref} = |\boxtimes|^2 \times P_{in}$$

Förenkling vid ren resistiv obalans: $SWR \approx \frac{Z_{hg}}{Z_{lg}}$

Z_0 = *systemimpedans (50 Ω)* | Z_L = *lastimpedans (antennens impedans)*



Figur 1.8: Stående vågor längs koaxkabeln. *Vänster:* SWR 1:1, ingen reflektion, konstant amplitud. *Höger:* SWR 3:1, $|\Gamma| = 0{,}5$, enveloppens amplitud varierar mellan antinod (A_{max}) och nod ($A_{\text{min}} \neq 0$) — vågorna tar inte ut varandra helt.

Räkneexempel – Γ och SWR från impedanser

En antenn mäts till 150 Ω i ett 50 Ω-system.

Steg 1 – Beräkna reflektionsfaktorn:

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{150 - 50}{150 + 50} = \frac{100}{200} = 0{,}5$$

Steg 2 – Beräkna SWR:

$$\text{SWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + 0{,}5}{1 - 0{,}5} = \frac{1{,}5}{0{,}5} = \mathbf{3{:}1}$$

Steg 3 – Hur mycket effekt reflekteras?

$$P_{ref} = |\Gamma|^2 \times P_{in} = 0{,}5^2 \times 100 = 0{,}25 \times 100 = \mathbf{25\,W}$$

Stämmer med tabellen: SWR 3:1 → 25 % reflekteras. ✓

SWR	REFLEKTERAD EFFEKT	BEDÖMNING
1,0:1	0 %	Perfekt – alla sändare klarar detta
1,5:1	4 %	Mycket bra – acceptabelt
2,0:1	11 %	Bra – de flesta sändare klarar
3,0:1	25 %	Högt – kräver ATU
>3,0:1	>25 %	Riskabelt – kan skada slutsteget

Räkneexempel 1.7.8 – Reflekterad effekt

En sändare ger 100 W ut i ett 50 Ω-system. SWR-metern visar 2:1.

a) Hur stor procentandel reflekteras?

Tabell: SWR 2:1 → 11 % reflekteras.

b) Hur många watt reflekteras?

$$P_{ref} = 0{,}11 \times 100 = \mathbf{11}\,\mathrm{W}$$

c) Hur mycket når antennen?

$$P_{ant} = 100 - 11 = \mathbf{89}\,\mathrm{W}$$

SWR 2:1 är acceptabelt för de flesta sändare – förlusten är liten och inget slutsteg skadas.

Övningsfrågor – 1.7.8

8. RÄKNA En sändare ger 100 W ut. SWR-metern visar 3:1.
a) Hur stor andel av effekten reflekteras?
b) Hur mycket watt når faktiskt antennen?
c) Din sändare är specad för maximalt SWR 3:1. SWR plötsligt hoppar till 5:1 – vad gör du och varför?

F. FÄLLAN Peter mäter SWR 1,5:1 på sin antenn och är nöjd. Men sedan byter han till en 30 m längre koaxkabel med höga förluster. Nu visar SWR-metern 1,2:1. Han jublar – "bättre SWR än förut!"
Har antennen förbättrats?

Försök själv innan du läser svaret.

Fråga 8

RÄKNA Sändare 100 W, SWR 3:1.

a) Reflekterad andel:
Ur tabellen: SWR 3:1 → **25 %** reflekteras.
b) Watt till antennen:

$$P_{ref} = 0{,}25 \times 100 = 25\,\text{W} \qquad P_{ant} = 100 - 25 = \mathbf{75}\,\text{W}$$

c) SWR hoppar till 5:1 – vad gör du?
Sänk effekten eller stäng av omedelbart. SWR 5:1 innebär att över 40 % av effekten studsar tillbaka mot slutsteget – samma princip som bergsdalen fast värre. De flesta moderna sändare har inbyggt SWR-skydd som reducerar effekten automatiskt, men lita inte blint på det.
Felsök sedan lugnt: lös koaxkontakt eller ett brott i kabeln är vanligaste orsaken till ett plötsligt SWR-hopp.

Lösning – Fallgropsfråga 1.7.8 F

Nej – antennen har inte förbättrats. SWR-metern ljuger.
En förlustig kabel dämpar *både* utsänd och reflekterad signal. Den reflekterade signalen dämpas dubbelt (ut och tillbaka) innan den når SWR-metern. Resultatet är ett falskt lågt SWR-tal.
Det verkliga SWR vid antennen är fortfarande 1,5:1 eller sämre – kabeln döljer bara problemet.
Konsekvens: Kabelförluster ger lägre synbart SWR, men förvärrar det totala systemet. En lång, dålig kabel kan se ut att "förbättra" SWR medan den i verkligheten slösar bort effekten.
Lärdomen: SWR ska mätas vid *antennen*, inte vid sändaren om kabelförlusterna är höga. Lågt SWR vid sändaren med hög kabelförlust är inte ett framgångstecken.

Sammanfattning – Kapitel 1.7

Viktigt för provet -- Kapitel 1.7

1.7.1–1.7.2 Frekvens, period och RMS

- $f = 1/T$ – frekvens och period är varandras inverser. 50 Hz = 20 ms per cykel
- RMS är det **verkliga** effektvärdet: $U_{RMS} = U_{topp} \times 0{,}707$
- Vänd på det: $U_{topp} = U_{RMS} \times 1{,}414$ – nätspänning 230 V RMS = 325 V i topp
- Använd **alltid** RMS i $P = U \times I$ – toppvärden ger fel svar

1.7.3–1.7.5 Impedans, resonans och fasförskjutning

- $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ – impedans är motståndet mot växelström
- Vid resonans (serie-RLC, given spänning): $X_L = X_C \Rightarrow Z = R$ – minsta impedans, maximal ström
- **ELI the ICE man** – spole: spänning före ström (ELI), kondensator: ström före spänning (ICE)
- Ren spole/kondensator ger $\pm 90°$ fasförskjutning – blandade kretsar ger mellanvinklar

1.7.6–1.7.7 50 Ω, standarder och skineffekt

- 50 Ω är kompromissen mellan högst effekttålighet (≈30 Ω) och lägst dämpning (≈77 Ω)
- Undvik att blanda 50/75 Ω i sändarsystem utan matchning – impedansfelet ger reflektioner
- Skineffekt: vid höga frekvenser kryper strömmen ut mot ledarytan – mer koppar i mitten hjälper inte
- Större diameter kan ändå hjälpa via ökad ytarea – $\delta \propto 1/\sqrt{f}$ (skintjocklek minskar med frekvensen)

1.7.8 SWR – Standing Wave Ratio

- $\Gamma = \dfrac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$ | SWR $= \dfrac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$ | $P_{ref} = |\Gamma|^2 \times P_{in}$
- SWR 1:1 = 0 % reflekterat | SWR 2:1 = 11 % | SWR 3:1 = 25 % *(förlustfri linje, vid lasten)*
- SWR > 3:1 – sänk effekten omedelbart, risk för skyddsingrepp eller skada på slutsteget
- Lång förlustig kabel kan visa **lägre** SWR vid sändaren än vid antennen – kabeln ljuger
- Stående vågor: nod = minamplitud (ej noll vid SWR $\neq \infty$), antinod = maxamplitud

1.8 Filter och resonanskretsar

Filter är kretsar som släpper igenom vissa frekvenser och blockerar andra. I amatörradio används filter överallt – för att välja rätt band, dämpa övertoner och skydda mottagaren från störningar.

Vattensilar i olika storlekar

Föreställ dig en hink med vatten och sand. En grov sil släpper igenom stora partiklar men håller kvar de fina – det är ett *högpassfilter*. En fin sil släpper bara igenom det allra minsta – ett *lågpassfilter*.
Ett bandpassfilter är som en sil med hål av en exakt storlek – bara partiklar av rätt storlek passerar. Resten stoppas.
I radio är ”partiklarna” frekvenser – och precis som större partiklar är svårare att sila bort motsvarar högre frekvenser större partiklar i analogin. Filtret bestämmer vilka frekvenser som får passera vidare i kretsen.

1.8.1 Filtertyper

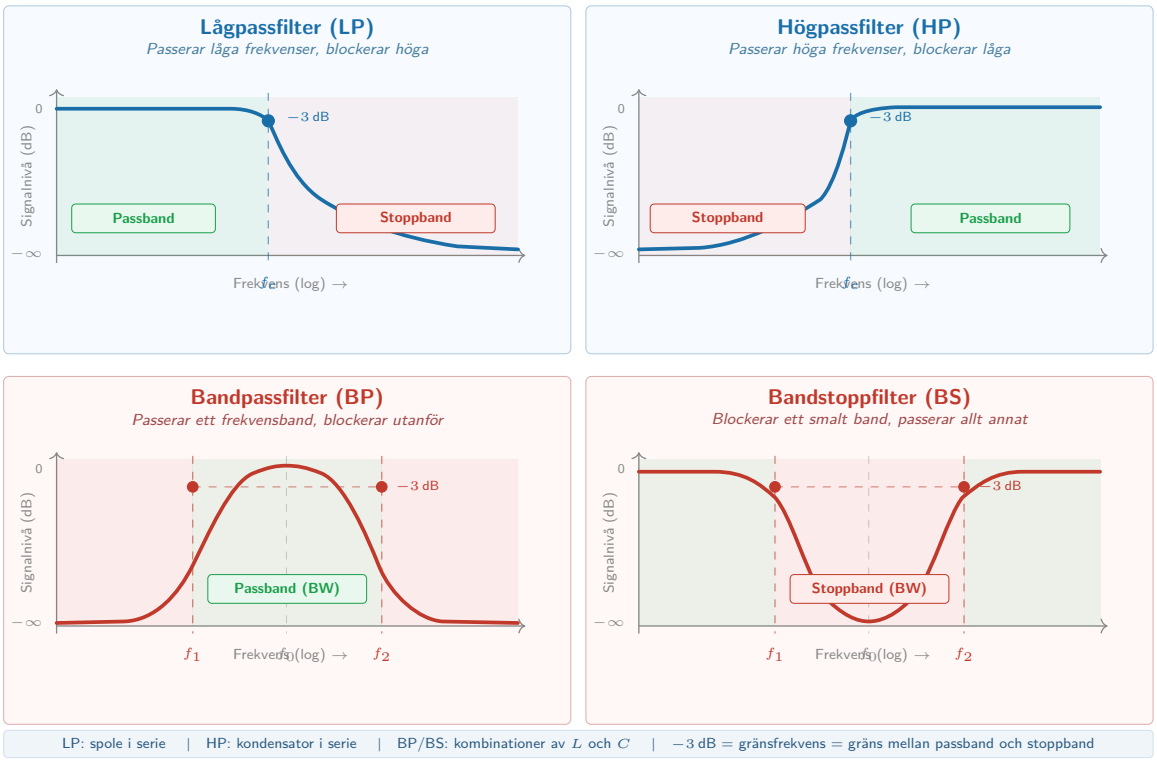
Det finns fyra grundläggande filtertyper. Varje typ definieras av vilket frekvensområde den *passerar* respektive *blockerar*.

TYP	PASSERAR	BLOCKERAS	RADIOEXEMPEL
Lågpass (LP)	Låga frekvenser	Höga	Övertonsdämpning efter slutsteg
Högpass (HP)	Höga frekvenser	Låga	Blockera LW/AM-störning i mottagare
Bandpass (BP)	Ett frekvensband	Utanför bandet	Välj 20m-bandet ur spektrum
Bandstopp (BS)	Allt utom ett band	Ett smalt band	Eliminera specifik störsignal

Nyckeln till att förstå filter är att spolar och kondensatorer reagerar olika på frekvens. **Spolen** har låg impedans vid låga frekvenser och hög impedans vid höga – den *släpper igenom* lågfrekventa signaler och *blockerar* högfrekventa. Placerad i serie ger den ett lågpassfilter. **Kondensatorn** är tvärtom – hög impedans vid låga frekvenser, låg vid höga. Placerad i serie ger den ett högpassfilter, placerad parallellt till jord leder den bort högfrekventa störningar. Kombinerar man spolar och kondensatorer i olika kopplingar får man bandpass- och bandstoppfilter.

Gränsfrekvens – var slutar filtret?

Inget filter stänger av som en ljusbrytare. Istället finns en *gränsfrekvens* f_c där signalen börjat dämpas märkbart – per definition där effekten halverats, vilket motsvarar -3 dB. Under f_c passerar signalen nästan opåverkad, över f_c dämpas den alltmer.



Figur 1.9: De fyra grundläggande filtertyperna och deras överföringskurvor. Grönt = passband, rött = stoppband. f_c = gränsfrekvens vid -3 dB (LP/HP). f_1, f_2 = bandgränser vid -3 dB (BP/BS), f_0 = centerfrekvens.

Gränsfrekvens (RC-lågpass):

$$\mathbf{f_c = \frac{1}{2\pi RC}}$$

f_c = *gränsfrekvens (Hz)* | R = *resistans* (Ω) | C = *kapacitans (F)*

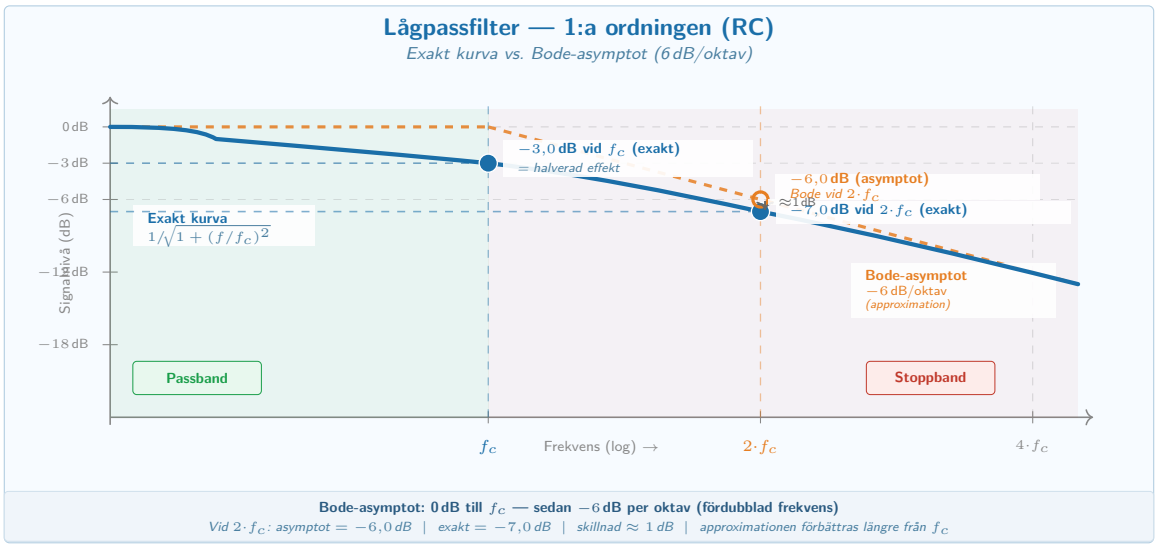
Filterordning – hur brant stänger filtret?

Ett enkelt RC-filter (första ordningens filter) dämpar med **6 dB per oktav** ovanför f_c – varje gång frekvensen fördubblas dämpas signalen ytterligare 6 dB (halverad spänning). Detta är en asymptotisk approximation som gäller väl ovanför f_c, men exakt vid f_c är dämpningen bara -3 dB.

Lägger man till fler LC-steg – andra, tredje ordningens filter – blir lutningen brantare: 12, 18 dB per oktav och så vidare. Pi-filtret efter ett slutsteg är typiskt tredje ordningen och ger 18 dB/oktav, vilket räcker för att dämpa övertoner till laglig nivå.

Trappan nedför

Tänk dig en trappa där varje steg är 6 dB nedåt. Ett enkelt filter har ett steg – det går långsamt utför. Tredje ordningens filter har tre steg – brantare, snabbare nedåt.
Vill du stoppa övertoner effektivt behöver du tillräckligt många steg så att signalen är tillräckligt dämpad vid dubbla frekvensen.



Figur 1.10: Frekvensrespons för ett RC-lågpassfilter av första ordningen. Blå kurva = exakt svar $|H(f)| = 1/\sqrt{1+(f/f_c)^2}$. Orange streckad = Bode-asymptot (0 dB till f_c, sedan -6 dB/oktav). Vid $2f_c$ är skillnaden ≈ 1 dB – asymptoten är en god approximation men stämmer exakt bara långt ovanför f_c.

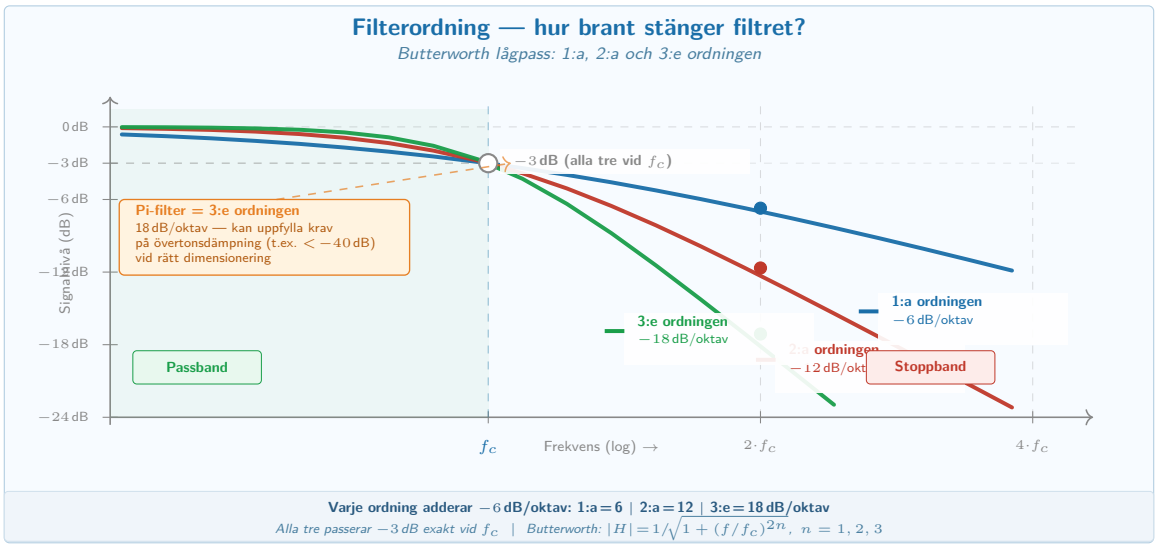
Övningsfrågor – 1.8.1

1. GRUND Namnge de fyra filtertyperna och ge ett konkret radioexempel för varje.

2. RÄKNA Ett RC-lågpassfilter har $R = 1$ kΩ och $C = 1$ nF.
a) Beräkna gränsfrekvensen f_c.
b) Uppskatta dämpningen vid $2f_c$ med 6 dB/oktav-tumregeln. Vad är den exakta dämpningen och varför skiljer det sig något?

1.8.2 Resonansfrekvens

En spole och en kondensator kopplade tillsammans bildar en *resonanskrets*. Vid resonansfrekvensen f_0 balanserar X_L och X_C varandra exakt – spolens och kondensatorns reaktanser tar ut varandra och kretsen svänger maximalt vid just den frekvensen.



Figur 1.11: Jämförelse av Butterworth lågpassfilter för 1:a, 2:a och 3:e ordningen. Alla tre passerar -3 dB vid f_c. Varje tilläggsordning adderar -6 dB/oktav i stoppbandet. Pi-filtret (C–L–C) är ett 3:e ordningens filter med -18 dB/oktav.

Impedans och koppling avgör tillsammans

Att en krets har hög eller låg impedans vid f_0 är bara halva bilden – var i kretsen den sitter avgör om det blir bandpass eller bandstopp:

- Serie-resonator *i serieväg* → låg impedans vid f_0 → **bandpass**
- Serie-resonator *i shuntväg* (till jord) → låg impedans kortsluter f_0 → **bandstopp**
- Parallell-resonator *i serieväg* → hög impedans blockerar f_0 → **bandstopp**
- Parallell-resonator *i shuntväg* (till jord) → hög impedans låter f_0 passera → **bandpass**

I en antenntuner kombineras båda typerna för att matcha impedansen exakt vid önskad frekvens.

Resonansfrekvens:

$$\mathbf{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \times C}}}$$

f_0 = resonansfrekvens (Hz) | L = induktans (H) | C = kapacitans (F)

Vid resonans: $X_L = X_C$ ⇒ seriekrets: $Z = R$ (minimum) | parallellkrets: Z = maximum

Räkneexempel 1.8.2 – Resonansfrekvens

Beräkna f_0 för $L = 10\ \mu$H, $C = 100$ pF.

Steg 1 – Sätt in i formeln:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \times C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{-12}}}$$

Steg 2 – Beräkna under rottecknet:

$$L \times C = 10^{-5} \times 10^{-10} = 10^{-15} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{10^{-15}} \approx 3{,}162 \times 10^{-8}$$

Steg 3 – Slutresultat:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \times 3{,}162 \times 10^{-8}} \approx \mathbf{5{,}03}\ \text{MHz}\checkmark$$

Seriekrets vs parallellkrets vid resonans

Samma f_0-formel gäller för både serie- och parallellresonanskretsar, men beteendet vid resonans är motsatt – och det är viktigt att hålla isär dem.

I en **seriekrets** tar X_L och X_C ut varandra helt vid f_0 och kvar är bara resistansen R. Impedansen når sitt *minimum* och strömmen sitt *maximum*. Det är som en öppen dörr – signalen vid f_0 passerar utan motstånd.

I en **parallellkrets** är det tvärtom. Vid f_0 cirkulerar energin runt i kretsen utan att vilja lämna den – impedansen når sitt *maximum* och strömmen från källan sitt *minimum*. Det är som en stängd dörr – signalen vid f_0 blockeras från att passera vidare.

Öppen eller stängd dörr

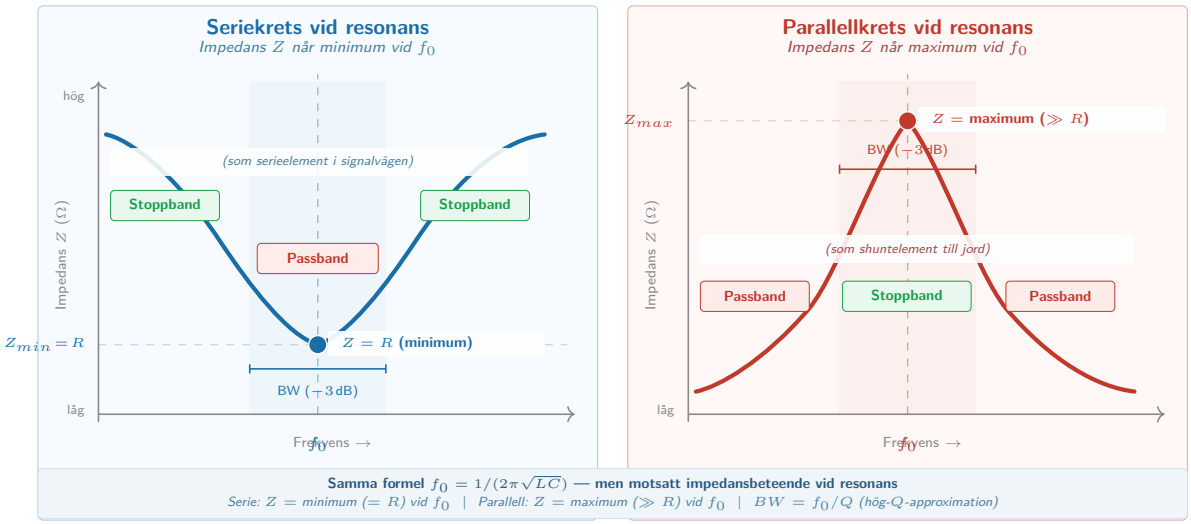
Serieresonans = öppen dörr vid f_0: signalen passerar lätt, allt annat bromsas. Används som bandpassfilter i serie med signalvägen.
Parallellresonans = stängd dörr vid f_0: signalen blockeras, allt annat passerar. Används som bandstopp parallellt med signalvägen.
I en antenntuner kombineras båda typerna för att matcha impedansen exakt vid önskad frekvens.

Övningsfrågor – 1.8.2

3. RÄKNA Beräkna f_0 för:
a) $L = 10\ \mu$H, $C = 100$ pF
b) $L = 1\ \mu$H, $C = 50$ pF
c) $L = 500$ nH, $C = 20$ pF

1.8.3 Q-värde

Q-värdet beskriver hur *selektivt* ett filter eller en resonanskrets är – hur smalt och spetsigt resonanstoppen är i förhållande till centerfrekvensen. Ett högre Q ger smalare bandbredd och



Figur 1.12: Impedans som funktion av frekvens för serie- och parallellresonanskrets. Båda har samma resonansfrekvens $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ men motsatt impedansbeteende. Notera att pass/stoppband-karaktären även beror på var i kretsen resonatorn är kopplad.

skarpare urval. Ett lägre Q ger bredare bandbredd och rundare topp.

Stämgaffeln och bomullsbollen

En stämgaffel har ett mycket högt Q – den ringer länge på exakt rätt ton och reagerar knappt på andra frekvenser. Energin bevaras länge i svängningen och förluster är minimala.

En bomullsboll dämpar alla ljud ungefär lika – lågt Q, energin försvinner snabbt och ingenting svänger länge på någon speciell frekvens.

I radio vill du ha högt Q när du behöver välja ut en smal frekvens ur ett tätt spektrum – till exempel i ett mottagarfilter. Lägre Q passar när du vill dämpa ett brett frekvensområde jämnt, som i ett lågpassfilter efter ett slutsteg.

Q-värde (resonant krets):

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

f_0 = centerfrekvens (Hz) | BW = bandbredd vid -3 dB (Hz)

Formeln avser resonanta kretsar (bandpass/bandstopp) med -3 dB-bandbredd runt f_0 – ej generella lågpassfilter.

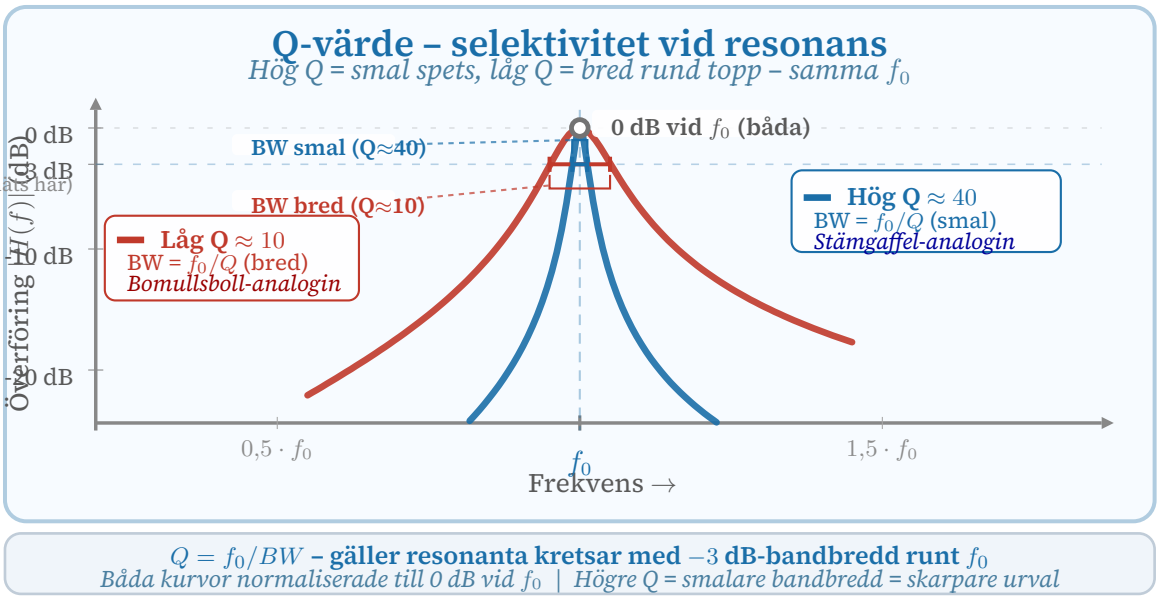
Högre Q = smalare bandbredd | Lägre Q = bredare bandbredd

Räkneexempel 1.8.3 – Q-värde

En resonanskrets har $f_0 = 7{,}1$ MHz och en -3 dB-bandbredd på 10 kHz.

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{7{,}1 \times 10^6}{10 \times 10^3} = \frac{7100}{10} = \mathbf{710}$$

Q = 710 innebär en mycket smal och selektiv resonanskrets – bandbredden är bara $1/710$ av centerfrekvensen. Typiskt för en högkvalitativ LC-krets med låga förluster.



Figur 1.13: Q-värdets betydelse för selektivitet i resonanskretsar.

Q-värde i praktiken

Q-värdet beror på komponenternas förluster. En luftspole har betydligt lägre förluster än en spole med järnkärna och når därmed högre Q. En keramisk resonator eller kvartskristall kan nå Q-värden på tusentals eller mer – långt över vad en enkel LC-krets klarar.

Det finns inget universellt ”bra” eller ”dåligt” Q – värdet måste tolkas i förhållande till tillämpningen. Ett IF-filter i en mottagare behöver högt Q för att skilja på kanaler tätt intill varandra. Ett lågpassfilter efter ett slutsteg behöver inte högt Q – där är dämpningen vid övertonsfrekvenserna det viktiga, inte bandbredden kring en resonansfrekvens.

Övningsfrågor – 1.8.3

4. RÄKNA En resonanskrets i en mottagare har $f_0 = 14{,}2$ MHz och bandbredd $BW = 20$ kHz. Beräkna Q-värdet. Vad säger det om kretsens selektivitet?

F. FÄLLAN Lisa bygger ett lågpassfilter för att dämpa övertoner från sitt slutsteg på 40m (7 MHz). Hon mäter att -3 dB-punkten ligger på 8 MHz. “Bra”, tänker hon, “övertonen på

14 MHz dämpas ordentligt.”
Hennes kompis Erik säger: “Du måste kontrollera dämpningen vid 14 MHz, inte bara vid -3 dB-punkten.”
Vem har rätt och varför?

Försök själv innan du läser svaret.

Fråga 4

RÄKNA $f_0 = 14{,}2$ MHz, $BW = 20$ kHz.

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{14{,}2 \times 10^6}{20 \times 10^3} = \mathbf{710}$$

Q = 710 innebär en mycket smal och selektiv resonanskrets. Bandbredden är bara $1/710$ av centerfrekvensen – kretsen väljer ut ett smalt fönster runt 14,2 MHz och undertrycker allt annat effektivt.

Fråga F

FÄLLAN Vem har rätt – Lisa eller Erik?

Erik har rätt.
-3 dB-punkten säger bara var filtret *börjar* dämpa, inte hur mycket det dämpar vid en specifik frekvens. Ett lågpassfilter med -3 dB vid 8 MHz ger kanske bara -10 till -15 dB dämpning vid 14 MHz, beroende på filterordning.
För att uppfylla sändningsregler (typiskt -40 dB eller bättre på övertoner) måste man mäta den faktiska dämpningen vid övertonsfrekvenserna – inte bara kontrollera -3 dB-punkten.
Lärdomen: -3 dB-punkten beskriver filtrets *bandbredd*, inte dess förmåga att undertrycka oönskade frekvenser. Dessa är olika saker.

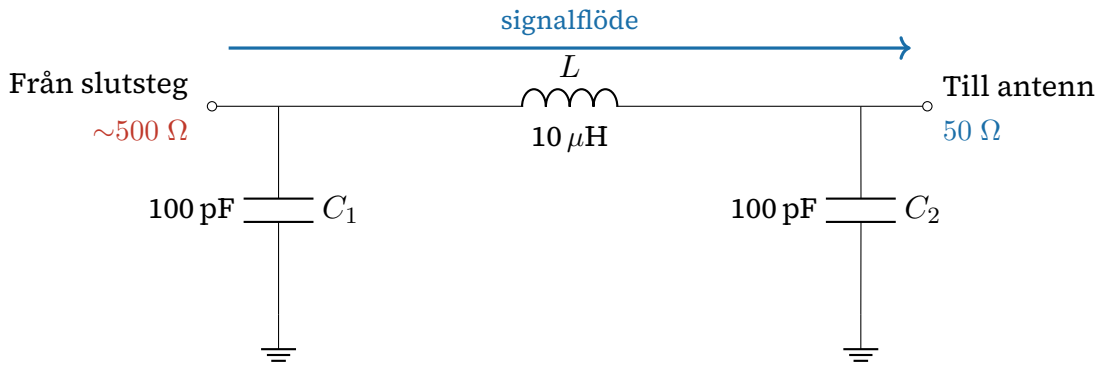
1.8.4 Pi-filtret

Pi-filtret (C–L–C) är standardlösningen efter ett effektslutssteg i sändaren. Namnet kommer från att schemat liknar det grekiska bokstaven Π – en spole i serie med en kondensator till jord på var sida.

Tre funktioner i ett

Pi-filtret gör tre saker samtidigt:

1. **Dämpar övertoner** – slutsteget genererar harmoniska övertoner ($2f$, $3f$, $4f$...) som stör andra. LP-karaktären hos C–L–C dämpar allt ovanför grundfrekvensen kraftigt.
2. **Impedansmatchning** – transformerar slutstegets utgångsimpedans (ofta hundratals Ω) ned till koaxkabelns 50 Ω.
3. **Blockerar DC** – kondensatorerna hindrar likspänning från att nå antennen.



(1) Dämpar övertoner (LP) **(2) Impedansmatchning** $\sim 500\ \Omega \rightarrow 50\ \Omega$ **(3) Blockerar DC**

$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ *Dimensioneras för rätt band – 80m-filter fungerar inte på 10m-bandet.*

Figur 1.14: Pi-filtrets kopplingsschema (C–L–C). C_1 och C_2 till jord bildar Π-formen med L i serie.

⚠ Fallgrop -- fel filter på fel band

Om du använder ett Pi-filter dimensionerat för 80m (3,5 MHz) på 10m-bandet (28 MHz) händer två saker: resonansfrekvensen är fel – filtret dämpar nu *i* bandet istället för *ovanför* det – och impedansmatchningen fungerar inte, SWR stiger kraftigt.
Varje band kräver ett filter dimensionerat för rätt frekvensområde.

Q-värde i praktiken

Q-värdet beror på komponenternas förluster. En luftspole har betydligt lägre förluster än en spole med järnkärna och når därmed högre Q. En keramisk resonator eller kvartskristall kan nå Q-värden på tusentals eller mer – långt över vad en enkel LC-krets klarar.

Det finns inget universellt "bra" eller "dåligt" Q – värdet måste tolkas i förhållande till tillämpningen. Ett IF-filter i en mottagare behöver högt Q för att skilja på kanaler tätt intill varandra. Ett lågpassfilter efter ett slutsteg behöver inte högt Q – där är dämpningen vid övertonsfrekvenserna det viktiga, inte bandbredden kring en resonansfrekvens.

Övningsfrågor – 1.8.4

5. PROV Förklara Pi-filtrets tre funktioner efter ett effektslutssteg. Vad händer om man använder ett 80m-filter på 10m-bandet?

6. RÄKNA Ett Pi-filter har $L = 10\ \mu$H och $C_1 = C_2 = 100$ pF.

a) Beräkna resonansfrekvensen f_0.

b) Vilket amatörband passar detta filter bäst för?

c) Vad händer med dämpningen av en överton på $2f_0$ om Q-värdet är högt respektive lågt?

Sammanfattning – Kapitel 1.8

Viktigt för provet -- Kapitel 1.8

Filtertyper

- **LP:** passerar låga, blockerar höga – övertonsfilter efter slutsteg
- **HP:** passerar höga, blockerar låga – skyddar mot LW/AM-störning
- **BP:** passerar ett band – väljer ut ett amatörband ur spektrum
- **BS:** blockerar ett smalt band – eliminerar specifik störsignal
- Spole i serie = LP | Kondensator i serie = HP | Kombinationer = BP/BS

Resonans och Q-värde

- $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ – resonansfrekvensen där $X_L = X_C$
- Seriekrets vid resonans: $Z = R$ (minimum) | Parallellkrets: Z = maximum
- $Q = f_0/BW$ – högt Q = smalt filter, lågt Q = brett filter
- -3 dB-punkten = bandbredden, **inte** dämpningen vid övertoner

Pi-filter (C–L–C)

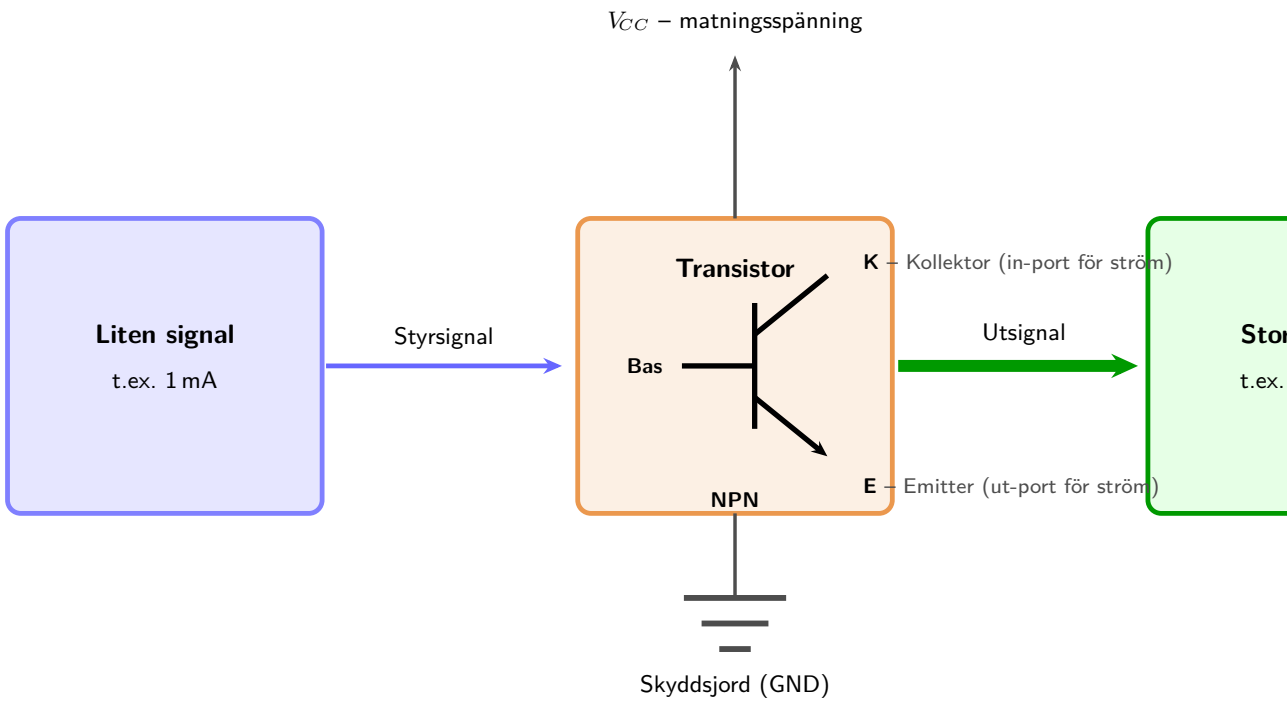
- Tre funktioner: (1) dämpar övertoner (2) impedansmatchning (3) blockerar DC
- Måste dimensioneras för rätt band – 80m-filter fungerar inte på 10m
- Standard efter effektslutssteg i alla moderna sändare

1.9 Halvledare och transistorn

Hittills har vi arbetat med passiva komponenter – resistorer, kondensatorer och spolar. De kan bromsa, lagra och fördröja, men de kan aldrig *förstärka*. En svag signal in ger alltid en ännu svagare signal ut.

Transistorn förändrar allt. Med en liten signal kan den styra en stor – och det är den egenskapen som gör modern elektronik möjlig. Utan transistorn finns ingen radio, ingen dator, ingen mobiltelefon. Det är inte en överdrift att säga att transistorn är 1900-talets viktigaste uppfinning.

Men för att förstå transistorn måste vi börja ett steg tidigare: med halvledarmaterialet som gör den möjlig.



En liten styrsignal vid basen kontrollerar ett mycket större flöde.

1.9.1 Halvledarmaterial -- vad skiljer en ledare från en isolator?

Alla material kan delas in i tre grupper beroende på hur lätt elektroner rör sig genom dem:

Ledare, halvledare och isolatorer

TYP	RESISTIVITET	EXEMPEL	ANVÄNDNING
Ledare	Mycket låg	Koppar, silver, guld	Kablar, ledningar
Halvledare	Mellan	Kisel, germanium	Transistorer, dioder
Isolator	Mycket hög	Glas, plast, luft	Isolation, kretskort

Det speciella med halvledare är att deras ledningsförmåga kan **styras** – genom temperatur, ljus eller, viktigast av allt, genom att tillsätta små mängder föroreningar (dopning).

Kiselatomens fyra händer

En kiselatom har fyra ytterelektroner – fyra "händer" som den gärna håller i med grannarna. I rent kisel bildar atomerna ett perfekt kristallgitter där alla händer är upptagna. Inga fria elektroner, inget strömflöde – kisel i sin renaste form leder knappt alls.
Nu tillsätter vi en liten mängd fosfor. Fosforatomen har *fem* ytterelektroner – en hand för mycket. Den femte elektronen har inget att hålla i och rör sig fritt genom kristallen. Vi har skapat ett **n-type** halvledarmaterial (n för negativ – fria elektroner är negativt laddade).
Tillsätter vi istället bor, som bara har tre ytterelektroner, uppstår ett "hål" – en plats där en elektron saknas. Hålet beter sig som en positiv laddning som rör sig genom materialet. Det kallar vi **p-type** halvledarmaterial.

n-type och p-type kisel

n-type (negative): Dopat med fosfor, arsenik eller antimon. Fria **elektroner** är laddningsbärare.

p-type (positive): Dopat med bor, aluminium eller gallium. Fria **hål** är laddningsbärare.

Varken n-type eller p-type är elektriskt laddade som helhet – de är neutrala. Det är bara typen *av laddningsbärare som skiljer dem åt.*

Övningsfrågor – 1.9.1

1. GRUND Vad menas med att ett material är en halvledare? Ge ett exempel på ett halvledarmaterial och förklara kortfattat skillnaden mellan n-type och p-type.

1.9.2 Dioden -- strömmen får bara gå en väg

När vi sätter ett p-type och ett n-type material mot varandra uppstår något remarkabelt vid gränssnittet – ett **p-n-övergång** som låter ström flöda i en riktning men blockerar den i den andra. Det är en diod.

Envägsdörren

Föreställ dig en dörr som bara går att öppna inifrån. Vill du gå ut – inga problem, du trycker och dörren öppnar. Vill du komma in utifrån – dörren står emot, oavsett hur hårt du trycker.
En diod är elektronikens envägsdörr. Ström i en riktning (framåtriktning) – dörren öppnar, strömmen flödar. Ström i andra riktningen (backriktning) – dörren håller emot, ingen ström passerar.

Dioden -- grundegenskaper

Anod (A): p-type sidan. Positiv spänning här = framåtspänning.
Katod (K): n-type sidan. Markeras med ett streck på symbolen.

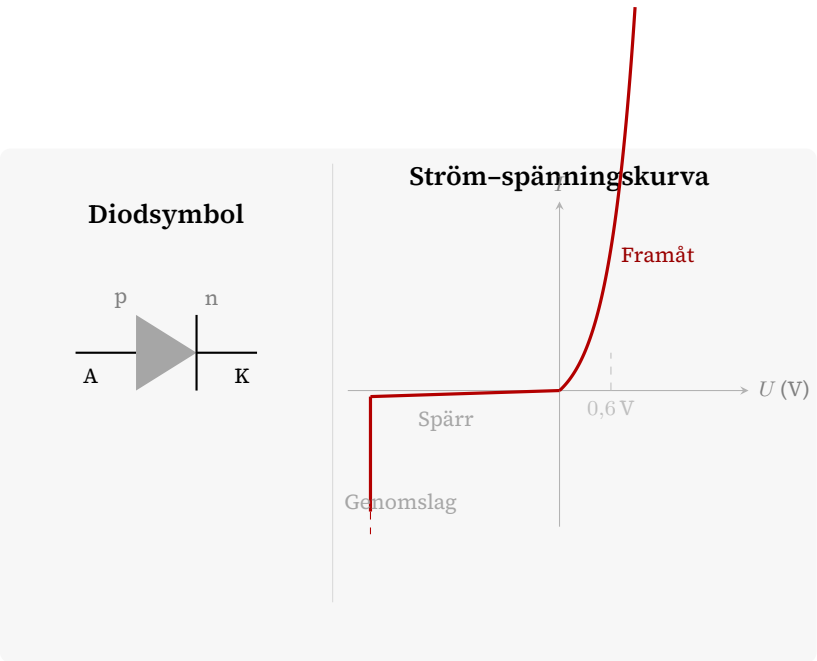
Framåtspänning (V_f): Den spänning som krävs för att "öppna" dioden. Typiskt:

- Kiseldiod: ca **0,6–0,7 V**
- Germaniumdiod: ca **0,2–0,3 V**
- LED: ca **1,8–3,5 V** (beror på färg)

Spärrspänning (V_R): Maximalt tillåten backspänning innan dioden slår igenom (destruktivt). Typiskt 50–1000 V beroende på typ.

Användningsområden:

- Likriktning (AC till DC i nätaggregat)
- Skyddsdiod (förhindrar felvänd polning)
- AM-detektor i mottagare (envelop-detektor)
- Zenerdiod – spänningsstabilisering
- LED – ljusemission



Figur 1.15: Diodsymbol och I-V-karakteristik. I framåtriktningen börjar strömmen flöda vid ca 0,6 V (kisel). I backriktningen flödar nästan ingen ström förrän genomslagsspänningen nås – vilket förstör dioden om ingen strömgränsning finns.

Övningsfrågor – 1.9.2

2. GRUND Förklara med egna ord varför en diod bara leder ström i en riktning. Vad kallas de två anslutningarna på en diod?

3. RÄKNA En kiseldiod är seriekopplad med ett motstånd på $R = 470\,\Omega$ och en spänningskälla på $U = 5\,\text{V}$. Dioden är framåtspänd. Beräkna strömmen genom kretsen. *Tips: Kiseldioden har en framåtspänning på 0,7 V.*

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Räkneexempel 1.9.2

Spänningen över motståndet är källspänningen minus diodens framåtspänning:

$$U_R = 5{,}0 - 0{,}7 = 4{,}3\,\text{V}$$

Strömmen genom kretsen (Ohms lag):

$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{4{,}3}{470} \approx 9{,}1\,\text{mA}$$

1.9.3 Transistorn -- den aktiva komponenten

En transistor är i grunden två p-n-övergångar byggda ovanpå varandra. Det ger oss tre skikt och tre anslutningar – och möjligheten att låta en liten ström styra en stor.

Vattenkranen

En vattenkran kontrollerar ett stort vattenflöde med ett litet finger. Du behöver inte vara stark för att öppna kranen – fingrets lilla rörelse styr ett kraftigt vattenflöde.
En transistor är elektronikens vattenkran. En liten *styrsignal* (fingret) kontrollerar ett stort *lastflöde* (vattnet). Det är förstärkning: litet in, stort ut – men med exakt samma form på signalen.

Bipolär transistor (BJT) -- grundbegrepp

En NPN-transistor har tre skikt: n–p–n, med tre anslutningar:

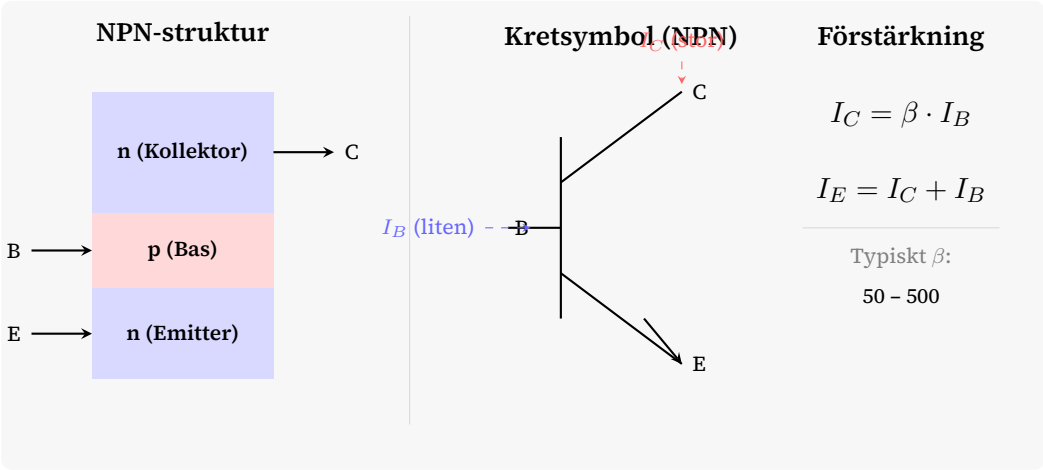
- **Bas (B):** Styringången – den lilla strömmen
- **Kollektor (C):** Den stora strömmen flödar in här
- **Emitter (E):** Den sammansatta strömmen lämnar här

Grundrelationen:

$$I_C = \beta \cdot I_B \qquad \text{och} \qquad I_E = I_C + I_B$$

där β (strömförstärkning, även kallad h_{FE}) typiskt är 50–500 för vanliga transistorer.

Exempel: $\beta = 100$, $I_B = 1\,\text{mA} \Rightarrow I_C = 100\,\text{mA}$
En basström på 1 mA styr en kollektorström på 100 mA.



Figur 1.16: NPN-transistorns struktur, kretsymbol och grundrelationer. Basströmmen I_B styr kollektorströmmen I_C med förstärkningen β. Emitterströmmen är summan av de två.

Övningsfrågor – 1.9.3

4. GRUND Namnge de tre anslutningarna på en bipolär transistor och förklara kortfattat vad var och en gör.

5. RÄKNA En NPN-transistor har $\beta = 150$. Basströmmen är $I_B = 0{,}5\,\text{mA}$. Beräkna kollektorströmmen I_C och emitterströmmen I_E.

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Räkneexempel 1.9.3

$$I_C = \beta \cdot I_B = 150 \times 0{,}5\,\text{mA} = \mathbf{75\,mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = 75 + 0{,}5 = \mathbf{75{,}5\,mA}$$

Notera att I_B är så liten i förhållande till I_C att $I_E \approx I_C$ i de flesta praktiska beräkningar.

1.9.4 Transistorn som förstärkare

När transistorn arbetar i sitt linjära område – varken fullt av eller fullt på – kan den förstärka en växelspänningssignal. Det är detta som används i radiomottagarens förstärkarsteg, mikrofonförstärkare och slutsteg.

Transistorförstärkaren -- arbetspunkten

För att transistorn ska kunna förstärka en växelsignal (t.ex. ett ljud eller en radiosignal) måste den **förspännas** med likström till en lämplig **arbetspunkt** (Q-point) mitt i det linjära området.

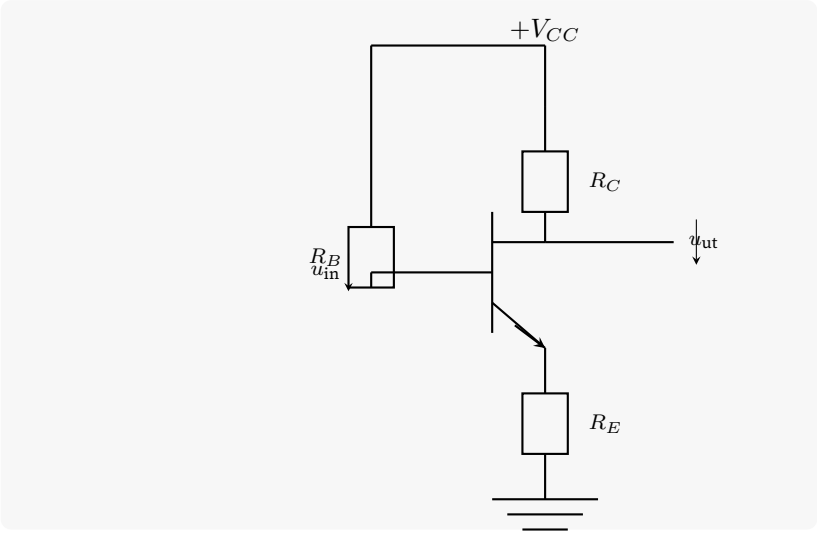
Utan förspänning arbetar transistorn bara som en switch – den är antingen av eller på. Med rätt förspänning kan växelsignalen "rida" ovanpå likströmmen och förstärkas utan distortion.

Spänningsförstärkning:

$$A_v = \frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} = -\frac{R_C}{r_e}$$

där $r_e \approx 26\,\text{mV}/I_C$ är transistorns inre emitterresistans vid rumstemperatur.

Minustecknet visar att signalen inverteras – när ingången går upp går utgången ned. Det kallas fasförskjutning på 180°.



Figur 1.17: Emitterkopplad förstärkare – den vanligaste grundkopplingen. R_B förspänner transistorn till arbetspunkten. R_C omvandlar kollektorströmsvariationen till en spänningssignal. R_E stabiliserar arbetspunkten mot temperaturvariationer.

Övningsfrågor – 1.9.4

6. PROV Vad menas med en transistors "arbetspunkt" och varför måste transistorn förspännas för att fungera som förstärkare?

F. FÄLLAN Anna bygger en förstärkare och glömmer att koppla in förspänningsmotståndet R_B. Hon matar in en 1 kHz sinussignal och mäter utgången – men ser bara en starkt distorderad signal som liknar en fyrkantsvåg.
Förklara vad som händer och varför utgångssignalen ser ut som den gör.

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.9.4 F

Utan R_B får transistorns bas ingen förspänning – basen ligger på 0 V (jord). Transistorn är i **spärrläge** (helt av) vid vila.
När insignalen går positiv öppnar transistorn och leder. När insignalen går negativ stänger den. Transistorn beter sig som en **switch** istället för en förstärkare – den klipper bort den negativa halvcykeln helt och hållet.
Resultatet är en halvvågslikriktad signal som liknar en fyrkantsvåg – inte en förstärkt sinusvåg.
Lärdomen: Förspänning är inte valfritt. Utan rätt arbetspunkt kan transistorn inte förstärka – den kan bara switcha.

1.9.5 Transistorn som switch

I digital elektronik och styrkretsars används transistorn nästan uteslutande som en switch – antingen fullt av (spärrläge) eller fullt på (mättnadsläge). Det är snabbt, effektivt och enkelt att styra digitalt.

Transistorn som switch -- två lägen

Spärrläge (OFF): $I_B = 0 \Rightarrow I_C \approx 0 \Rightarrow$ Transistorn leder inte. Hela V_{CC} faller över transistorn.

Mättnadsläge (ON): I_B tillräckligt stor $\Rightarrow$ transistorn är fullt öppen. Spänningsfallet över transistorn är mycket litet (typiskt 0,1–0,3 V). Nästan all V_{CC} faller över lasten.

Regel för mättnad:

$$I_B \geq \frac{I_{C(\text{sat})}}{\beta}$$

Basströmmen måste vara tillräckligt stor för att “öppna kranen helt”. I praktiken räknar man med en säkerhetsfaktor 5–10.

Användning i radio:

- T/R-relädrivare (kopplar TX/RX vid sändning)
- PTT-krets
- Frekvensdelare i PLL
- Morsenyckling (CW)

Övningsfrågor – 1.9.5

7. RÄKNA En NPN-transistor ska driva ett relä med $R_{\text{relä}} = 100\,\Omega$ från $V_{CC} = 12\,\text{V}$. Transistorns $\beta = 100$.
a) Beräkna kollektorströmmen I_C när transistorn är i mättnad.
b) Hur stor basström I_B behövs minst för att säkerställa mättnad?
c) Om baskretsen drivs från en mikroprocessor-utgång via ett motstånd R_B, och processorn ger 3,3 V – vilket värde ska R_B ha? (Använd $V_{BE} = 0{,}7\,\text{V}$ och en säkerhetsfaktor på 5.)

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Räkneexempel 1.9.5

a) Kollektorströmmen i mättnad (Ohms lag, spänningsfall över transistorn försummas):

$$I_C \approx \frac{V_{CC}}{R_{\text{relä}}} = \frac{12}{100} = \mathbf{120\,mA}$$

b) Minsta basström för mättnad:

$$I_{B(\text{min})} = \frac{I_C}{\beta} = \frac{120\,\text{mA}}{100} = 1{,}2\,\text{mA}$$

c) Med säkerhetsfaktor 5: $I_B = 5 \times 1{,}2 = 6\,\text{mA}$
Spänning över R_B: $U_{R_B} = 3{,}3 - V_{BE} = 3{,}3 - 0{,}7 = 2{,}6\,\text{V}$

$$R_B = \frac{U_{R_B}}{I_B} = \frac{2{,}6}{6 \times 10^{-3}} \approx 433\,\Omega$$

Närmaste standardvärde: **390 Ω** eller **470 Ω**.

1.9.6 Transistortyper -- BJT och FET

Hittills har vi pratat om den bipolära transistorn (BJT). Det finns en annan viktig familj: fältefekttransistorn (FET), som styr strömmen med *spänning* istället för ström.

BJT vs FET -- en jämförelse

EGENSKAP	BJT	FET (MOSFET)
Styrs av	Basström (I_B)	Gattspänning (V_{GS})
Ingångsimpedans	Låg (kΩ)	Mycket hög (GΩ)
Strömförstärkning	β (50–500)	Transkonduktans g_m
Brus	Något högre	Lägre vid låga frekvenser
Switchhastighet	Snabb	Mycket snabb
Typisk användning	RF-förstärkare, slutsteg	Digitalt, switchar, LNA

Anslutningar:
BJT: Bas (B) – Kollektor (C) – Emitter (E)
FET: Gatt (G) – Drain (D) – Source (S)

I moderna transceivrar används ofta MOSFET-transistorer i slutsteget på grund av deras höga effektivitet och robusthet. BJT dominerar fortfarande i linjära RF-förstärkare och lågbrusapplikationer.

Övningsfrågor – 1.9.6

8. PROV Vad är den viktigaste skillnaden mellan hur en BJT och en MOSFET styrs? Vilken typ har högst ingångsimpedans och varför är det en fördel?

F. FÄLLAN Erik väljer en BJT-transistor med $\beta = 200$ till sin förstärkare och resonerar: “Ju högre β, desto bättre förstärkning och desto stabilare krets.”
Vad är problematiskt med detta resonemang?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 1.9.6 F

Hög β ger *inte* automatiskt en stabilare krets – tvärtom kan det orsaka problem:
1. β varierar kraftigt mellan exemplar av samma transistortyp (ofta faktorn 3–5) och med temperatur. En krets dimensionerad för $\beta = 200$ kan fungera dåligt med en annan transistor av samma typ som råkar ha $\beta = 80$.
2. Återkoppling, inte β, ger stabilitet. Väldesignade förstärkare använder negativ återkoppling (t.ex. R_E utan avkopplingskondensator) för att göra förstärkningen *oberoende* av transistorns exakta β. En krets som förlitar sig på ett specifikt högt β-värde är i praktiken instabil.
3. Hög β kan ge oscillationsrisk i RF-förstärkare om kretsen inte är ordentligt stabiliserad.
Slutsats: Välj transistor utifrån frekvensegenskaper, effekt och brusfaktor – inte maximalt β.

Grunden är lagd

Du har nu arbetat dig igenom det som många anser vara det tyngsta kapitlet i hela handboken. Kanske kändes det tungt på vägen – det ska det göra. Det betyder att du faktiskt tänkte. Ge dig själv en välförtjänt paus – du har precis byggt det fundament som resten av utbildningen vilar på.

Tänk på det så här: en radioamatör utan elektronikkunskap är som en bilmekaniker som aldrig lärt sig vad en motor är. Nu vet du vad som händer inne i apparaterna, inte bara hur du vrider på knopparna.

Men kom ihåg – formlerna är bara *kartan*. Det verkliga lärandet sitter i förståelsen bakom dem: varför motståndet bromsar, varför kondensatorn lagrar och släpper, varför spolen gör precis tvärtom. Den förståelsen har du nu.

Och här är något värt att stanna upp vid: det du just lärt dig är inte ”lite enkel teori för att klara ett prov”. Det är samma grund som utbildade elektriker och elektronikingenjörer har med sig från sina första år. Du har arbetat dig igenom reaktans, impedans, resonans och filter – begrepp som många aldrig ens stöter på. Det är faktiskt ganska imponerande.

Det roliga är att det svåraste nu ligger bakom dig – det som kommer härnäst är där elektroniken börjar leva.

Du har fundamentet. Nu bygger vi vidare.

I nästa kapitel kliver vi in i radiotekniken – och du kommer att märka att allt du just lärt dig plötsligt dyker upp igen, fast i nya sammanhang. Så är det med kunskap: den förräntar sig.

Facit – Kapitel 1

1.1 – Elektrisk ström och spänning

Fråga 1

GRUND Vilken enhet mäts elektrisk ström i? Vad är beteckningen för ström i formler? Ange också de vanligaste underenheterna och deras relationer till grundenheten.

Elektrisk ström mäts i **Ampere (A)**, betecknas **I**. Underenheter: µA = 10^{-6} A, mA = 10^{-3} A, kA = 1 000 A. **1 A = 1 000 mA = 1 000 000 µA.**

Fråga 2

RÄKNA Omvandla följande strömvärden till ampere: a) 250 mA b) 4 200 µA c) 0,75 kA d) 85 mA. Omvandla dessutom 0,035 A till mA och till µA.

a) 250 mA = **0,25 A** b) 4 200 µA = **0,0042 A**
c) 0,75 kA = **750 A** d) 85 mA = **0,085 A**
0,035 A = **35 mA** = **35 000 µA**

Fråga 3

GRUND Vilken spänning är standard för amatörradioutrustning, och varför är det *inte* exakt 12 V trots att de flesta mobila installationer körs från ett 12 V-bilbatteri?

Standard är **13,8 V DC**. Ett fulladdat 12 V-blybatteri är 12,6–13,2 V och med laddare 13,6–14,4 V. Radion konstrueras för hela intervallet med 13,8 V som mittenvärde. En radio som bara matas med 11–12 V levererar märkbart lägre sändeffekt.

Fråga 4

GRUND Vad är skillnaden mellan likström (DC) och växelström (AC)? Ge ett konkret praktiskt exempel på vardera typ i en typisk radiostation.

DC flödar alltid åt samma håll. AC byter riktning periodiskt (50 Hz i Sverige).
DC-exempel: Nätaggregatet levererar 13,8 V DC till HF-transceivern.
AC-exempel: Vägguttaget ger 230 V AC som nätaggregatet omvandlar till DC.

Fråga 5

RÄKNA Du har ett 12 Ah-batteri och en handhållen VHF-radio som förbrukar 1,5 A vid sändning och 0,3 A vid mottagning. Under ett fältpass sänder du 20 % och tar emot 80 % av tiden. a) Vad är den genomsnittliga strömförbrukningen? b) Hur länge räcker batteriet?

a) $I = 0{,}20 \times 1{,}5 + 0{,}80 \times 0{,}3 = 0{,}30 + 0{,}24 =$ **0,54 A**
b) $t = 12$ Ah $\div 0{,}54$ A $\approx$ **22** timmar

Fråga 6

PROV Vid nödkommunikation ska du driva en HF-transceiver (13,8 V, max 22 A vid sändning / 2 A vid mottagning) från en 60 Ah-batteribank. Du sänder 15 min och tar emot 45 min per timme. a) Genomsnittlig ström? b) Drifttid vid 50 % urladdningsgräns? c) Räcker ett 25 A nätaggregat?

a) $I = 0{,}25 \times 22 + 0{,}75 \times 2 = 5{,}5 + 1{,}5 =$ **7,0 A**
b) Användbar kapacitet: $60 \times 0{,}50 = 30$ Ah. Drifttid: $30 \div 7{,}0 \approx$ **4,3** timmar
c) Ja – max 22 A $<$ 25 A, men marginalen är liten (3 A). Aggregatet arbetar nära max under sändning och kan bli varmt. Ett 30 A-aggregat rekommenderas för längre drift.

1.2 – Resistans och Ohms lag

Fråga 1

GRUND Ange Ohms lag i alla tre formerna (för U, för I och för R). Vad betecknar varje bokstav och i vilken enhet mäts de? Rita URI-triangeln och förklara hur den används.

$U = R \times I \quad | \quad I = U \div R \quad | \quad R = U \div I$
U = spänning (V), R = resistans (Ω), I = ström (A).
URI-triangeln: täck det du söker – resten av triangeln visar formeln. Täck U → multiplicera. Täck R eller I → dividera.

Fråga 2

RÄKNA Beräkna det okända värdet (konvertera enheter om det behövs):

a) $U = ?$, $R = 330\,\Omega$, $I = 45$ mA b) $I = ?$, $U = 13{,}8$ V, $R = 4{,}7$ kΩ

c) $R = ?$, $U = 6$ V, $I = 12$ mA d) $U = ?$, $R = 50\,\Omega$, $I = 2$ A

a) $U = 330 \times 0{,}045 =$ **14,85** V
b) $I = 13{,}8 \div 4\,700 \approx$ **2,94** mA
c) $R = 6 \div 0{,}012 =$ **500** Ω
d) $U = 50 \times 2 =$ **100** V

Fråga 3

RÄKNA En antennrotors matningskabel har DC-resistansen 0,8 Ω (tur och retur), rotorn drar 3 A. a) Vilket spänningsfall uppstår? b) Nätaggregatet ger 13,8 V – vilken spänning når rotorn? c) Rotorn kräver minst 11 V. Godkänd installation?

a) $U_{fall} = R \times I = 0{,}8 \times 3 = \mathbf{2{,}4}$ V
b) $U_{rotor} = 13{,}8 - 2{,}4 = \mathbf{11{,}4}$ V
c) Ja – 11,4 V > 11 V, men marginalen är bara 0,4 V. Vid sjunkande batterispänning eller åldrad kabel kan gränsen underskridas. Rekommendation: kortare eller tjockare kabel.

Fråga 4

GRUND Rangordna dessa material från lägst till högst resistans: silver, plast, kol, koppar, gummi, aluminium. Förklara sedan varför silver inte används i kablar trots att det leder bättre än koppar.

Lägst → högst: Silver, Koppar, Aluminium, Kol, Gummi, Plast.
Silver leder ca 6 % bättre än koppar men är avsevärt dyrare. Skillnaden motiverar inte kostnaden i kablar. Koppar ger bäst pris/prestanda och är universell standard. Silver används däremot som ytbeläggning på kontakter och i militär-/rymdtillämpningar.

Fråga 5

GRUND En koppartråd har resistansen 2 Ω. Vad händer med resistansen om du a) dubblerar längden? b) dubblerar tvärsnittsarean? c) gör båda samtidigt? Motivera utan att räkna.

a) Dubbel längd → dubbel resistans: **4** Ω. Fler atomer i strömvägen bromsar elektronerna mer.
b) Dubbel tvärsnittsarea → hälften så hög resistans: **1** Ω. Bredare väg ger elektronerna fler parallella banor att röra sig i.
c) Båda samtidigt tar ut varandra – resistansen är oförändrad: **2** Ω.

Fråga 6

PROV En SWR-meter mäter den framåtgående spänningen till 70,7 V (RMS) i ett 50 Ω-system. a) Beräkna strömmen genom systemet. b) Beräkna effekten ($P = U \times I$). c) En tekniker påstår att koaxkabelns resistans (3 dB förlust vid denna effektnivå) är acceptabelt. Instämmer du? Motivera med beräkning.

a) $I = U \div R = 70{,}7 \div 50 =$ **1,414** A
b) $P = U \times I = 70{,}7 \times 1{,}414 \approx$ **100** W
c) Nej – -3 dB innebär att **halva effekten** försvinner som värme i kabeln. Av 100 W når bara 50 W antennen. I praktiken eftersträvas max 1 dB förlust (≈ 80 W når antennen). Lösning: byt till kabel med lägre förlust (t.ex. Aircell 7, RG-213 eller Ecoflex 10) eller förkorta kabellängden.

Fråga 7

PROV Varför anges antennimpedansen för de flesta amatörradioapparater till 50 Ω och inte 75 Ω? Beskriv det fysikaliska resonemang som leder till kompromissen 50 Ω, och nämn vid vilken impedans en luftfylld koaxkabel har lägst dämpning respektive högst effektkapacitet.

I en luftfylld koaxkabel gäller:
Lägst dämpning vid ca **77** Ω. Högst effektkapacitet vid ca **30** Ω.

Kompromissen beräknas som det geometriska medelvärdet:

$$\sqrt{77 \times 30} \approx 48\,\Omega \rightarrow \text{avrundat till } \mathbf{50}\,\Omega$$

Standarden etablerades under andra världskriget och används nu universellt för amatörradio, mobiltelefoni och mätutrustning.

TV-system väljer 75 Ω eftersom de prioriterar lägsta möjliga dämpning vid låga effektnivåer – effektkapaciteten är mindre viktig.

1.3 – Effekt och energi

Fråga 1

GRUND Förklara med egna ord vad effekt är och hur den skiljer sig från energi. Vilken enhet mäts effekt i och vad heter den uppkallad efter?

Effekt är takten – hur snabbt energi omvandlas per sekund. Energi är den totala mängden arbete som utförts. Sambandet: $E = P \times t$.
Effekt mäts i **Watt (W)**, uppkallat efter James Watt (1736–1819). Exempel: en 100 W sändare som körs i 2 timmar förbrukar 200 Wh energi.

Fråga 2

GRUND Du har tre effektformler att välja mellan. I vilka situationer använder du respektive formel? Ge ett radioexempel för varje.

$P = U \times I$ – när du vet spänning och ström.
Exempel: 13,8 V × 22 A ≈ 304 W (nätaggregat till transceiver).

$P = I^2 \times R$ – när du vet ström och resistans.
Exempel: 2 A genom 50 Ω dummylast → $4 \times 50 = 200$ W.

$P = U^2 \div R$ – när du vet spänning och resistans.
Exempel: 70,7 V RMS i 50 Ω → $5\,000 \div 50 = 100$ W.

Fråga 3

RÄKNA Beräkna effekten. Ange vilken formel du valde och varför:

a) $U = 13{,}8$ V, $I = 15$ A b) $I = 500$ mA, $R = 8\,\Omega$

c) $U = 50$ V, $R = 50\,\Omega$ d) $U = 230$ V, $I = 4{,}35$ A

a) Vet U och I $\rightarrow P = U \times I = 13{,}8 \times 15 =$ **207** W
b) Vet I och R $\rightarrow P = I^2 \times R$. Konvertera: 500 mA = 0,5 A. $P = 0{,}5^2 \times 8 = 0{,}25 \times 8 =$ **2** W
c) Vet U och R $\rightarrow P = U^2 \div R = 50^2 \div 50 = 2\,500 \div 50 =$ **50** W
d) Vet U och I $\rightarrow P = U \times I = 230 \times 4{,}35 \approx$ **1 000** W = **1** kW

Fråga 4

RÄKNA Din sändare ger 100 W. Koaxkabeln har 3 dB förlust. a) Hur många watt når antennen? b) Du byter till en kabel med 1 dB förlust – hur många watt når antennen då? c) Hur många dB antennförstärkning kompenserar 3 dB kabelförlust?

a) -3 dB $= \times 0{,}5 \rightarrow$ **50** W når antennen.
b) -1 dB $\approx \times 0{,}79 \rightarrow 100 \times 0{,}79 \approx$ **79** W når antennen.
Skillnad: $79 - 50 =$ **29** W mer med den bättre kabeln – nästan 60 % mer utstrålad effekt.
c) **+3 dB** antennförstärkning. dB-värden adderas: $-3 + 3 = 0$ dB nettoresultat.

Fråga 5

PROV En radioamatör ökar från 100 W till 400 W. Hur många dB är ökningen? Kan han förvänta sig dubbelt så lång räckvidd? Motivera.

400 W ÷ 100 W = 4 → +**6** dB (fyrdubbel effekt = +6 dB).

I teorin: ja – i fri rymd krävs just fyrdubbel effekt för att fördubbla räckvidden.
I praktiken: sällan. Räckvidden beror på terräng, antennförstärkning och utbredningsförhållanden. Motstationen märker skillnaden som ungefär ett S-steg – märkbart men inte dramatiskt. En bättre antenn ger ofta mer räckvidd per investerad krona.

Fråga 6

RÄKNA En HF-transceiver levererar 100 W RF och drar 22 A från 13,8 V. a) Total ineffekt? b) Verkningsgrad? c) Effekt till värme? d) Behövs fläkt om kylflänsen klarar 100 W?

a) $P_{in} = U \times I = 13{,}8 \times 22 \approx$ **303,6** W
b) $\eta = \dfrac{100}{303{,}6} \times 100\,\% \approx$ **32,9** %
c) $P_{vrme} = 303{,}6 - 100 \approx$ **203,6** W
d) Ja – 203,6 W överstiger kylflänens 100 W med god marginal. Utan fläkt riskerar slutsteget att överhettas.

Fråga 7

PROV En 470 Ω resistor seriekopplad med en LED, 12 V, 20 mA. a) Effekt med $P = I^2 \times R$. b) Verifiera med $P = U_R \times I$. c) Vilken standardeffekt?

a) Konvertera: 20 mA = 0,02 A. $P = 0{,}02^2 \times 470 = 0{,}0004 \times 470 = \mathbf{0{,}188}\,\mathrm{W}$

b) $U_R = I \times R = 0{,}02 \times 470 = 9{,}4\,\mathrm{V}$
$P = 9{,}4 \times 0{,}02 = \mathbf{0{,}188}\,\mathrm{W}$ ✓Stämmer exakt.

c) 0,188 W $< \frac{1}{4}$ W (0,25 W) – tekniskt räcker $\frac{1}{4}$ W, men marginalen är bara 25 %. En $\frac{1}{2}$ **W** resistor rekommenderas för god säkerhetsmarginal och längre livslängd.

1.4 -- Kondensatorer

Fråga 1

GRUND Förklara med egna ord varför en kondensator blockerar likström men inte växelström. Använd gummihinna-analogin i förklaringen.

Tänk dig en gummihinna spänd tvärs över ett vattenrör. Likström (DC) trycker vattnet åt ett håll – hinnan töjer sig tills den inte ger med sig mer. Sedan stopp: inget vatten rinner längre. Kondensatorn har laddats upp och strömmen upphör.
Växelström (AC) byter riktning hela tiden – hinnan trycks fram och tillbaka och vibrerar i takt med signalen. Energin passerar igenom trots att inga elektroner faktiskt tar sig förbi hinnan. Ju högre frekvens, desto snabbare vibrerar hinnan och desto friare passerar signalen.

Fråga 2

RÄKNA Beräkna X_C för en 100 pF kondensator vid: a) 7 MHz b) 144 MHz. c) Vad händer med reaktansen när frekvensen ökar?

$C = 100\,\mathrm{pF} = 10^{-10}\,\mathrm{F}$
a) Vid 7 MHz:

$$X_C = \frac{1}{6{,}28 \times 7 \times 10^6 \times 10^{-10}} = \frac{1}{4{,}396 \times 10^{-4}} \approx \mathbf{227}\,\Omega$$

b) Vid 144 MHz:

$$X_C = \frac{1}{6{,}28 \times 144 \times 10^6 \times 10^{-10}} = \frac{1}{9{,}043 \times 10^{-3}} \approx \mathbf{11}\,\Omega$$

c) Reaktansen **minskar** när frekvensen ökar. I formeln $X_C = 1/(2\pi f C)$ står frekvensen i nämnaren – större f ger mindre X_C. Vid 144 MHz är reaktansen bara 11 Ω jämfört med 227 Ω vid 7 MHz – kondensatorn släpper igenom högfrekventa signaler mycket lättare.

Fråga 3

RÄKNA En kopplingskondensator på 10 µF i audiovägen. a) X_C vid 20 Hz. b) X_C vid 1 000 Hz. c) Är 10 µF ett bra val?

$C = 10\,\mu\text{F} = 10^{-5}\,\text{F}$

a) Vid 20 Hz:

$$X_C = \frac{1}{6{,}28 \times 20 \times 10^{-5}} = \frac{1}{1{,}256 \times 10^{-3}} \approx \mathbf{796\,\Omega}$$

b) Vid 1 000 Hz:

$$X_C = \frac{1}{6{,}28 \times 1\,000 \times 10^{-5}} = \frac{1}{6{,}28 \times 10^{-2}} \approx \mathbf{15{,}9\,\Omega}$$

c) 10 µF fungerar bra för mellanregister och diskant – vid 1 kHz är reaktansen bara 16 Ω, vilket är försumbart. Däremot är 796 Ω vid 20 Hz problematiskt – den höga reaktansen dämpar basen märkbart. För fullständig audiorespons ner till 20 Hz bör man välja 47–100 µF. I radioteknik, där talfrekvenser (300–3 000 Hz) dominerar, är 10 µF dock helt tillräckligt.

Fråga 4

GRUND Vilken kondensatortyp har polaritet och varför är det kritiskt att ansluta den rätt? Hur känner man igen plus- och minussidan?

Elektrolytkondensatorer är polariserade – de har en definierad plus- och minussida. Fel anslutning kan leda till överhettning, läckage av kemikalier och i värsta fall en kraftig smäll.

Identifiering:

- Grå rand med minustecken (−) på höljet markerar minuspolen.
- På nya komponenter med ben är det **kortare benet minus** och det längre benet plus.

Fråga 5

PROV Förklara vad en bypass-kondensator gör. Varför kombinerar man ofta 100 nF keramisk + 100 µF elektrolyt?

En bypass-kondensator leder bort högfrekventa störningar och snabba spänningsvariationer innan de når känsliga delar av kretsen. På så sätt hålls matningsspänningen stabil. De två typerna kompletterar varandra:

- Den **lilla keramiska (100 nF)** har låg reaktans vid höga frekvenser – du vet från 1.4.2 att reaktansen minskar när frekvensen ökar. Den reagerar snabbt på snabba störningar.
- Den **stora elektrolyten (100 µF)** har hög kapacitans och tar hand om långsammare variationer och plötsliga belastningar.

Tillsammans täcker de var sin del av problemet.

Fråga 6

GRUND Du ska välja kondensator till tre olika situationer. Vilken typ passar bäst och varför?

a) **Elektrolytkondensator.** Den har hög kapacitans – upp till 10 000 µF – och kan lagra tillräckligt med laddning för att jämna ut spänningsfall vid varierande belastning. Kom ihåg att ansluta den rätt: polariteten är kritisk.
b) **Keramisk kondensator.** Den är liten, snabb och har låg reaktans vid höga frekvenser. Placeras direkt intill det känsliga chippet så att störningarna leds bort innan de hinner orsaka problem.
c) **Variabel kondensator (trimmer).** Den justeras med ett skruvmejselstag och låses sedan i det inställda värdet. Rätt verktyg när kapacitansen behöver finjusteras vid inbyggnad.

Fråga 7

RÄKNA En 47 µF kondensator laddas genom en 470 Ω resistor. a) Beräkna τ. b) Hur lång tid tills praktiskt fulladdat? c) Hur stor andel finns kvar efter 2τ?

a)

$$\tau = R \times C = 470\,\Omega \times 47 \times 10^{-6}\,\mathrm{F} \approx \mathbf{22}\,\mathrm{ms}$$

b) Praktiskt fulladdat efter 5τ:

$$5 \times 22\,\mathrm{ms} = \mathbf{110}\,\mathrm{ms}$$

c) Efter 2τ är kondensatorn laddad till 86 % – det betyder att **14 %** av laddningen återstår vid urladdning, eller omvänt att 14 % saknas vid uppladdning.

1.5 -- Spolar och induktans

Fråga 1

GRUND Förklara med vattenhjuls-analogin varför en spole bromsar växelström men inte likström. Varför ökar motståndet när frekvensen ökar?

Tänk dig ett tungt vattenhjul i ett rör. Likström driver hjulet åt ett håll – det startar trögt men snurrar sedan fritt med jämn hastighet. Ingen broms efter uppstarten: strömmen flödar fritt.
Växelström vill ständigt byta riktning på vattenflödet. Det tunga hjulet motstår varje riktningsbyte – det måste bromsas, stanna och accelerera åt andra hållet. Ju högre frekvens (fler riktningsbyten per sekund), desto mer motstånd bjuder hjulet. Det är därför spolens reaktans ökar med frekvensen.

Fråga 2

RÄKNA Beräkna X_L för en 10 µH spole vid: a) 3,5 MHz b) 14 MHz c) 144 MHz. d) Vad händer med X_L när frekvensen ökar?

$L = 10\,\mu\text{H} = 10^{-5}\,\text{H}$

a) Vid 3,5 MHz:

$$X_L = 6{,}28 \times 3{,}5 \times 10^6 \times 10^{-5} \approx \mathbf{220\,\Omega}$$

b) Vid 14 MHz:

$$X_L = 6{,}28 \times 14 \times 10^6 \times 10^{-5} \approx \mathbf{880\,\Omega}$$

c) Vid 144 MHz:

$$X_L = 6{,}28 \times 144 \times 10^6 \times 10^{-5} \approx \mathbf{9\,043\,\Omega}$$

d) X_L ökar proportionellt med frekvensen – dubbel frekvens ger dubbel reaktans. Vid 144 MHz är reaktansen över 9 kΩ jämfört med 220 Ω vid 3,5 MHz.

Fråga 3

RÄKNA Du behöver en spole med minst 500 Ω reaktans vid 7 MHz. Hur stor induktans krävs?

Lös ut L ur formeln $X_L = 2\pi f L$:

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{500}{6{,}28 \times 7 \times 10^6} \approx \mathbf{11{,}4}\,\mu\text{H}$$

Välj en standardkomponent på **12 µH** eller högre för god marginal.

Fråga 4

GRUND Fyll i tabellen utan att titta i texten.

EGENSKAP	KONDENSATOR	SPOLE
Blockerar DC/AC?	Blockerar DC, släpper AC	Släpper DC, bromsar AC
Reaktans vid hög f?	Låg (minskar)	Hög (ökar)
Reaktansformel	$X_C = 1/(2\pi f C)$	$X_L = 2\pi f L$
Lagrar energi i	Elektriskt fält	Magnetfält

Fråga 5

GRUND Du ska välja spoltyp till tre situationer. Vilken passar bäst och varför?

a) **Ferritkärnespole (toroid).** Hög induktans per varv i ett kompakt utförande. Förlusterna är något högre än luftkärna men acceptabla när utrymmet är begränsat.
b) **Luftkärnespole.** Låga förluster och stabila egenskaper över tid. Inget kärnmaterial som påverkar induktansen vid temperaturändringar.
c) **Variabel spole.** Kärnan skruvas in eller ut för att justera induktansen – analogt med

trimmern bland kondensatorerna.

Fråga 6

RÄKNA En 10 mH spole har 5 Ω DC-resistans. a) Beräkna τ. b) Hur lång tid tills strömmen är praktiskt stabil? c) Vad händer med τ om $L = 20\,\text{mH}$?

a)

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0{,}010\,\text{H}}{5\,\Omega} = \mathbf{2}\,\text{ms}$$

b) Praktiskt stabil efter $5\tau = 5 \times 2\,\text{ms} = \mathbf{10}\,\text{ms}$

c) Med $L = 20\,\text{mH}$:

$$\tau = \frac{0{,}020}{5} = 4\,\text{ms} \quad \Rightarrow \quad 5\tau = 20\,\text{ms}$$

Dubbel induktans ger dubbel tidskonstant.

1.6 -- Serie- och parallellkoppling

Fråga 1

RÄKNA Tre resistorer – 100 Ω, 220 Ω och 470 Ω – kopplas i serie till 12 V. a) Beräkna R_{tot}. b) Beräkna strömmen i kretsen. c) Beräkna spänningsfallet över varje resistor och kontrollera att de summerar till 12 V.

a) Total resistans (serie – adderas):

$$R_{tot} = 100 + 220 + 470 = \mathbf{790}\,\Omega$$

b) Ström (identisk i hela kretsen):

$$I = \frac{U}{R_{tot}} = \frac{12}{790} \approx \mathbf{15{,}2}\,\text{mA}$$

c) Spänningsfall över varje resistor:

$$U_{100} = 0{,}0152 \times 100 = 1{,}52\,\text{V}$$

$$U_{220} = 0{,}0152 \times 220 = 3{,}34\,\text{V}$$

$$U_{470} = 0{,}0152 \times 470 = 7{,}14\,\text{V}$$

Kontroll: $1{,}52 + 3{,}34 + 7{,}14 = 12{,}0\,\text{V}$ ✓

KVL håller – spänningsfallen summerar exakt till källspänningen.

Fråga 2

RÄKNA Tre resistorer – 100 Ω, 220 Ω och 470 Ω – kopplas i serie till 12 V. a) Beräkna R_{tot}. b) Beräkna strömmen i kretsen. c) Beräkna spänningsfallet över varje resistor och kontrollera att de summerar till 12 V.

a) Total resistans (serie – adderas):

$$R_{tot} = 100 + 220 + 470 = \mathbf{790}\ \Omega$$

b) Ström (identisk i hela kretsen):

$$I = \frac{U}{R_{tot}} = \frac{12}{790} \approx \mathbf{15{,}2}\,\text{mA}$$

c) Spänningsfall över varje resistor:

$$U_{100} = 0{,}0152 \times 100 = 1{,}52\,\text{V}$$

$$U_{220} = 0{,}0152 \times 220 = 3{,}34\,\text{V}$$

$$U_{470} = 0{,}0152 \times 470 = 7{,}14\,\text{V}$$

Kontroll: $1{,}52 + 3{,}34 + 7{,}14 = 12{,}0\,\text{V}$ ✓
KVL håller – spänningsfallen summerar exakt till källspänningen.

Fråga 3

RÄKNA Samma tre resistorer kopplas nu parallellt till 12 V. a) Beräkna R_{tot} med den allmänna formeln. b) Beräkna total ström och strömmen i varje gren. c) Kontrollera: är R_{tot} lägre än den minsta resistorn?

a) Total resistans (parallell):

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{220} + \frac{1}{470} = 0{,}0100 + 0{,}00455 + 0{,}00213 = 0{,}01668$$

$$R_{tot} = \frac{1}{0{,}01668} \approx \mathbf{59{,}9}\ \Omega$$

b) Ström i varje gren (12 V överallt):

$$I_{100} = \frac{12}{100} = 120\,\text{mA}$$

$$I_{220} = \frac{12}{220} \approx 54{,}5\,\text{mA}$$

$$I_{470} = \frac{12}{470} \approx 25{,}5\,\text{mA}$$

$$I_{tot} = 120 + 54{,}5 + 25{,}5 = \mathbf{200}\,\text{mA}$$

Verifiering: $I_{tot} = 12/59{,}9 \approx 200\,\text{mA}$ ✓
c) Ja – $R_{tot} = 59{,}9\,\Omega$ är lägre än den minsta enskilda resistorn ($100\,\Omega$). Parallellkoppling ger alltid lägre totalresistans än den minsta ingående komponenten. ✓

Fråga 4

GRUND En parallellkrets har tre grenar och matas med 12 V. Du mäter strömmen i två av grenarna: 120 mA och 54 mA. Totalströmmen från källan är 225 mA.

a) Strömmen i den tredje grenen (KCL):
KCL säger att summan av grenströmmarna ska vara lika med totalströmmen:

$$I_3 = I_{tot} - I_1 - I_2 = 225 - 120 - 54 = \mathbf{51}\ \mathbf{mA}$$

b) Resistansen i den tredje grenen:
Spänningen är 12 V över alla grenar:

$$R_3 = \frac{U}{I_3} = \frac{12}{0{,}051} \approx \mathbf{235}\ \boxtimes$$

c) Verifiering med R_{tot}:
Grenresistanserna:

$$R_1 = \frac{12}{0{,}120} = 100\,\Omega \qquad R_2 = \frac{12}{0{,}054} \approx 222\,\Omega \qquad R_3 \approx 235\,\Omega$$

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{100} + \frac{1}{222} + \frac{1}{235} = 0{,}01000 + 0{,}00450 + 0{,}00426 = 0{,}01876$$

$$R_{tot} \approx 53{,}3\,\Omega$$

$$I_{tot} = \frac{U}{R_{tot}} = \frac{12}{53{,}3} \approx 225\,\mathrm{mA} \quad \checkmark$$

KCL och Ohms lag ger samma svar – lagen stämmer.

Fråga 5

RÄKNA Du har kondensatorerna 47 µF, 100 µF och 220 µF. a) Vad är C_{tot} om alla tre kopplas parallellt? b) Om 47 µF och 100 µF kopplas i serie – vad är C_{tot}? c) Varför är kondensatorer i serie ovanligt i praktiska kretsar?

a) Parallellt – kapacitansen adderas:

$$C_{tot} = 47 + 100 + 220 = \mathbf{367}\ \mu\mathbf{F}$$

b) 47 µF och 100 µF i serie:

$$\frac{1}{C_{tot}} = \frac{1}{47} + \frac{1}{100} = 0{,}02128 + 0{,}01 = 0{,}03128$$

$$C_{tot} = \frac{1}{0{,}03128} \approx \mathbf{32}\ \mu\mathbf{F}$$

c) Varför ovanligt? Seriekoppling *minskar* kapacitansen – raka motsatsen till vad man nästan alltid vill uppnå. Det är billigare och enklare att köpa rätt kondensator direkt.

Undantaget: serie används för att *höja spänningshållfastheten* – om varje kondensator tål 16 V klarar två i serie 32 V. Spänningen fördelas mellan dem, precis som resistorer i serie delar på spänningen.

Fråga 6

PROV Du bygger ett LC-filter för 40-metersbandet (7 MHz). Resonansfrekvensen är för hög och måste sänkas.

a) Vad måste hända med L och/eller C?
Formeln visar att f_0 minskar när nämnaren $\sqrt{LC}$ ökar – det vill säga när L eller C (eller båda) ökar:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \Rightarrow \quad \text{större } L \text{ eller } C \Rightarrow \text{lägre } f_0$$

b) Hur kopplar man extra komponenter?
Spolen: Spolar följer samma regler som resistorer. För att öka L_{tot} kopplas extra spolar i **serie** – induktanserna adderas:

$$L_{tot} = L_1 + L_2$$

Kondensatorn: Kondensatorer följer omvända regler mot resistorer. För att öka C_{tot} kopplas extra kondensatorer **parallellt** – kapacitanserna adderas:

$$C_{tot} = C_1 + C_2$$

c) Teknikerns förslag – spole parallellt och kondensator parallellt?
Halvrätt. Kondensator parallellt är korrekt – det ökar C_{tot} och sänker f_0.
Men spole parallellt är fel. Parallella spolar ger *lägre* L_{tot} (samma formel som parallella resistorer) – det höjer f_0 i stället för att sänka den. Teknikern blandade ihop parallellregeln för spolar med parallellregeln för kondensatorer.
Rätt svar: Spole i serie, kondensator parallellt.

1.7 -- Växelström och impedans

Fråga 1

RÄKNA Frekvens och period på 144,500 MHz.

a) Periodens längd:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{144{,}5 \times 10^6} \approx \mathbf{6{,}9}\,\text{ns}$$

b) Frekvensen för $T = 200$ ns:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{200 \times 10^{-9}} = \mathbf{5}\,\text{MHz}$$

c) Vilket band?
144,5 MHz är VHF, 2-metersbandet (amatörradio).
5 MHz är HF (kortvåg) – nära 60-metersbandet.

Frekvensförhållande: $144{,}5/5 = 28{,}9$ – den första signalen är nästan 29 gånger högre i frekvens.

Fråga 2

RÄKNA RMS och toppvärden.

a) Varför är RMS lägre än toppvärdet?
En sinusvåg tillbringar mest tid nära noll och minst tid nära toppvärdet – kurvan rusar förbi toppen men dröjer kvar i mitten. Det genomsnittliga arbetet är därför lägre än vad toppvärdet antyder: $0{,}707 \times U_{topp}$, inte $1{,}0 \times U_{topp}$.
b) Toppvärde från 230 V RMS:

$$U_{topp} = 230 \times 1{,}414 \approx \mathbf{325}\,\mathrm{V}$$

c) RMS från 100 V toppvärde:

$$U_{RMS} = 100 \times 0{,}707 = \mathbf{70{,}7}\,\mathrm{V}$$

d) Varför RMS vid effektberäkningar?
Effektformeln $P = U \times I$ är definierad för konstanta (DC) värden. RMS är det AC-värde som ger *samma effekt* som ett lika stort DC-värde. Om toppvärde används istället överskattas effekten med en faktor 2 – eftersom $(\sqrt{2})^2 = 2$.

Fråga 3

RÄKNA $R = 75\,\Omega$, $X_L = 120\,\Omega$, $X_C = 45\,\Omega$.

a) Total impedans:

$$Z = \sqrt{75^2 + (120-45)^2} = \sqrt{5625 + 5625} = \sqrt{11250} \approx \mathbf{106}\,\Omega$$

b) Kapacitiv eller induktiv?
$X_L = 120\,\Omega > X_C = 45\,\Omega$ – kretsen är **induktiv**. Spänningen leder strömmen.
c) Vad händer om frekvensen sänks?
$X_L = 2\pi f L$ minskar (induktans minskar med f).
$X_C = 1/(2\pi f C)$ ökar (kapacitans ökar när f minskar).

Differensen $(X_L - X_C)$ minskar – kretsen rör sig mot resonans, och Z sjunker mot $R = 75\,\Omega$. Sänks frekvensen ytterligare passerar kretsen resonans och blir kapacitiv.
d) Fasvinkel:

$$\theta = \arctan\left(\frac{120-45}{75}\right) = \arctan(1{,}0) = \mathbf{45}^\circ$$

Kretsen är induktiv med fasvinkel 45° – spänningen leder strömmen med 45°.

Fråga 4

RÄKNA LC-filter för 3,5 MHz, $L = 5\,\mu$H.

a) Nödvändig kapacitans:
Löser ut C ur resonansformeln:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L}$$

$$C = \frac{1}{(2\pi \times 3{,}5 \times 10^6)^2 \times 5 \times 10^{-6}}$$

$$C = \frac{1}{(2{,}199 \times 10^7)^2 \times 5 \times 10^{-6}} \approx \frac{1}{2{,}415 \times 10^9} \approx \mathbf{414}\,\mathrm{pF}$$

b) Resonansen är för hög – justera C:
f_0 är 4 MHz, ska vara 3,5 MHz – den ska sänkas.
Lösning: öka C. Lägg till kapacitans **parallellt** (parallella kondensatorer adderas).
c) X_L och X_C vid stigande frekvens:
$X_L = 2\pi f L$ – **ökar** med frekvensen.
$X_C = 1/(2\pi f C)$ – **minskar** med frekvensen.

Under resonans: $X_C > X_L$ (kapacitiv karaktär).
Vid resonans: $X_C = X_L$.
Över resonans: $X_L > X_C$ (induktiv karaktär).

Fråga 5

PROV ELI the ICE man.

a) ELI the ICE man:
ELI – i en **L**induktans leder **E**lspänningen **I**nduktionsströmmen med 90°.
ICE – i en **C**ondensator leder **I**nduktionsströmmen **E**lspänningen med 90°.
Fysisk förklaring: en spole *motverkar* strömförändringar (inducerar en motspänning). Spänningen måste byggas upp *innan* strömmen kan flöda – spänning före ström.
En kondensator *motverkar* spänningsförändringar (strömmen flödar in för att ladda upp plattorna *innan* spänningen hinner byggas upp) – ström före spänning.
b) Vid resonans ($X_L = X_C$):
Fasförskjutningarna tar ut varandra – ström och spänning är i fas (0°). Kretsen beter sig som en ren resistans.
c) Varför viktigt vid effektberäkningar?
Skenbar effekt $S = U \times I$ – men verklig effekt $P = U \times I \times \cos\phi$, där ϕ är fasförskjutningen. Vid 90° fasförskjutning är $\cos 90° = 0$ och ingen *verklig* effekt levereras trots att ström och spänning är stora. Fasförskjutning gör att ström och spänning inte "samarbetar".

Fråga 6

GRUND Standard-impedanser.

a) Varför 50 Ω är en kompromiss:
I en luftfylld koaxkabel uppnås lägst dämpning vid $\approx 77\,\Omega$ och högst effektkapacitet vid $\approx 30\,\Omega$. Kompromissen är det geometriska medelvärdet: $\sqrt{77 \times 30} \approx 48\,\Omega$, avrundat till 50 Ω.
b) Kan 75 Ω-kabel användas?
Tekniskt går det, men det ger impedansobalans mot 50 Ω-systemet. Reflektioner uppstår vid varje anslutning (sändare, antenn), SWR ökar och en del effekt förloras. Korta kablar ger liten skillnad; långa kablar ger märkbar prestandaförsämring. Rekommendationen är att alltid använda 50 Ω-kabel i amatörradiosystem.
c) Impedansförhållande för foldad dipol:

$$\frac{Z_{antenn}}{Z_{koax}} = \frac{300}{50} = \mathbf{6:1}$$

En 1:6-balun behövs, alternativt en 1:4-balun kombinerad med impedanstransformation i antennsystemet.

Fråga 7

GRUND Skineffekt.

a) Kopparrör vs massiv koppar vid UHF:
Vid 430 MHz är skindjupet i koppar bara $\approx 3\,\mu$m. Strömmen flödar *enbart* i ett tunt ytskikt – mitten av ledaren är oanvänd. Eftersom röret och den massiva staven har identisk yta (ytteryta) är deras RF-resistans praktiskt taget lika. Kopparröret är lättare och billigare men elektiskt likvärdigt.
b) Silverpläterade kontakter vid VHF/UHF:
Silver har bättre ledningsförmåga än koppar. Vid VHF/UHF flödar strömmen bara i ett μm-tunt ytskikt – silvrets överlägsna ledningsförmåga utnyttjas fullt ut just där strömmen är. Vid DC däremot flödar strömmen genom hela ledarens tvärsnittsarea; silverplätans tjocklek är helt negligerbar jämfört med ledarens yta.
c) RG-58 på 430 MHz:
RG-58 är specificerad för HF och lägre VHF. Vid 430 MHz är förlusterna per meter väsentligt högre – en 30 m kabel kan ge 10+ dB förlust, vilket innebär att mer än 90 % av sändareffekten försvinner i kabeln. En kabel med lägre förlust (t.ex. Aircell 7 eller LMR-400) behövs för UHF.

Fråga 8

RÄKNA Sändare 100 W, SWR 3:1.

a) Reflekterad andel:
Ur tabellen: SWR 3:1 → **25 %** reflekteras.
b) Watt till antennen:

$$P_{ref} = 0{,}25 \times 100 = 25\,\text{W}$$

$$P_{ant} = 100 - 25 = \mathbf{75}\,\text{W}$$

c) SWR hoppar till 5:1 – vad gör du?
Sänk effekten eller stäng av omedelbart. SWR 5:1 innebär att över 40 Felsök sedan lugnt: lös koaxkontakt eller ett brott i kabeln är vanligaste orsaken till ett plötsligt SWR-hopp.

1.8 – Filter och resonanskretsar

Fråga 1

GRUND Namnge de fyra filtertyperna med ett radioexempel för varje.

Lågpass (LP): Passerar låga frekvenser, blockerar höga.
Exempel: Övertonsfilter efter slutsteg – dämpar 2f, 3f osv.
Högpass (HP): Passerar höga frekvenser, blockerar låga.
Exempel: Blockerar LW/AM-störning i mottagarens ingång.
Bandpass (BP): Passerar ett frekvensband, blockerar utanför.
Exempel: Väljer ut 20m-bandet (14 MHz) ur hela spektrum.
Bandstopp (BS): Blockerar ett smalt band, passerar allt annat.
Exempel: Eliminerar en specifik störsignal utan att påverka resten.

Fråga 2

RÄKNA RC-lågpassfilter, $R = 1$ kΩ, $C = 1$ nF.

a) Gränsfrekvens:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 1000 \times 1 \times 10^{-9}} \approx \mathbf{159}\ \text{kHz}$$

b) Dämpning vid $2f_c$:
Tumregel (asymptotisk): -3 dB vid f_c, plus -6 dB per oktav ger $-3 - 6 = -\mathbf{9}$ dB.
Exakt värde: För första ordningens RC-lågpass gäller $|H| = 1/\sqrt{1 + (f/f_c)^2}$. Vid $f = 2f_c$:

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1+4}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0{,}447 \quad \Rightarrow \quad 20\log(0{,}447) \approx -\mathbf{7{,}0}\ \text{dB}$$

Skillnaden (-9 mot -7 dB) beror på att 6 dB/oktav är en asymptotisk approximation – den är exakt bara långt ovanför f_c. Nära f_c är lutningen ännu inte helt etablerad.

Fråga 3

RÄKNA Beräkna f_0 för tre LC-kretsar.

a) $L = 10\ \mu\text{H}$, $C = 100$ pF:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{-12}}} \approx \mathbf{5{,}03}\ \text{MHz}$$

b) $L = 1\ \mu\text{H}$, $C = 50$ pF:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{1 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^{-12}}} \approx \mathbf{22{,}5}\ \text{MHz}$$

c) $L = 500$ nH, $C = 20$ pF:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{500 \times 10^{-9} \times 20 \times 10^{-12}}} \approx \mathbf{50{,}3}\ \text{MHz}$$

Fråga 4

RÄKNA $f_0 = 14{,}2$ MHz, $BW = 20$ kHz.

$$Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{14{,}2 \times 10^6}{20 \times 10^3} = \mathbf{710}$$

Q = 710 är mycket högt – kretsen är extremt selektiv och väljer ut ett smalt fönster runt 14,2 MHz. Utmärkt för en mottagares ingångskrets på 20m-bandet.

Fråga 5

PROV Pi-filtrets funktioner och fel band.

Pi-filtrets tre funktioner:
1. Dämpar övertoner – slutsteget genererar harmoniska övertoner ($2f$, $3f$...) som stör andra stationer och bryter mot sändningsregler. LP-karaktären hos C–L–C dämpar allt ovanför grundfrekvensen kraftigt.
2. Impedansmatchning – transformerar slutstegets utgångsimpedans (ofta hundratals Ω) ned till koaxkabelns 50 Ω. Utan matchning stiger SWR och effekten når inte antennen.
3. Blockerar DC – kondensatorerna hindrar likspänning från slutsteget att nå antennen.

80m-filter på 10m-bandet:
Filtret är dimensionerat för resonans runt 3,5 MHz. På 28 MHz ligger man långt ovanför resonansen – filtret dämpar nu *i* bandet istället för ovanför det, och impedansmatchningen är helt fel. Resultatet är kraftigt förhöjt SWR och utebliven övertonsdämpning.

Fråga 6

RÄKNA Pi-filter – resonansfrekvens och bandval.

a) Beräkna f_0:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{-12}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-15}}} = \frac{1}{2\pi \times 3{,}162 \times 10^{-8}} \approx \mathbf{5{,}03}\ \text{MHz}$$

b) Vilket amatörband passar?
5,03 MHz ligger mellan 80m-bandet (3,5–3,8 MHz) och 40m-bandet (7,0–7,2 MHz). Närmast passar **40m-bandet** – filtret skulle behöva justeras något (minska L eller C) för att resonera exakt vid 7 MHz. Som tumregel: f_0 bör ligga strax ovanför bandets överkant så att dämpningen är tillräcklig redan vid den lägsta övertonen.
c) Högt Q vs lågt Q vid $2f_0 \approx 10$ MHz:
Högt Q ger en smalare och brantare kurva – dämpningen ökar snabbt utanför f_0. En överton på $2f_0$ hamnar långt utanför passband och dämpas kraftigt. Bra för övertonsfiltrering.
Lågt Q ger en bredare och flackare kurva – dämpningen ökar långsamt. Samma överton på $2f_0$ dämpas betydligt mindre. Sämre för övertonsfiltrering, men mer okänsligt för komponenttoleranser.

Slutsats: Högt Q är önskvärt i ett Pi-filter efter ett slutsteg – det ger skarp dämpning av övertoner samtidigt som grundfrekvensen passerar med låga förluster.

KAPITEL 2

Radioteknik

RADIOVÅGOR och ljus är egentligen samma sak – elektromagnetisk strålning. Skillnaden är bara hur snabbt de svänger. Det du lär dig i det här kapitlet är kärnan i all radioteknik – från en enkel walkie-talkie till ett rymdsondssystem 20 miljarder kilometer bort.

Kapitel 1 gav dig verktygen – resistorer, kondensatorer, spolar och resonans. Nu ska vi använda dem. Det finns egentligen bara fyra frågor att besvara: vad *är* en radiovåg, hur packar vi information i den, hur skapar vi den, och hur plockar vi ut den ur luften igen?

2.1 Vad är en radiovåg?

2.1.1 Elektromagnetiska vågor -- ljus och radio är släktingar

Ljus, värme, röntgenstrålning och radiovågor är egentligen samma sak – elektromagnetisk strålning. Skillnaden är bara hur snabbt de *svänger*.

Dammet och stenen

Föreställ dig en stilla sjö. Du kastar i en sten och ser ringar breda ut sig från nedslagsplatsen. Ringarna är inte vatten som rör sig utåt – vattnet gungar bara upp och ned på stället. Det som rör sig utåt är en *störning*, ett mönster av rörelse.
En elektromagnetisk våg fungerar på samma sätt, men istället för vatten är det elektriska och magnetiska fält som gungar upp och ned. Och istället för att röra sig med några meter per sekund rör sig dessa störningar med ljusets hastighet – 300 000 kilometer *per sekund*.
Det finns ingen skillnad i hur radiovågor och ljus "fungerar". En radioamatörs sändare och en ficklampa gör exakt samma sak – de skapar elektromagnetiska störningar som sprider sig utåt. Skillnaden är bara hur fort de svänger.

En elektromagnetisk våg består av två fält som alltid följs åt: ett elektriskt fält och ett magnetiskt fält, vinkelräta mot varandra och mot rörelseriktningen. De driver varandra – det elektriska fältet skapar det magnetiska, som skapar ett nytt elektriskt, och så vidare ut genom rymden.

Elektromagnetiskt spektrum

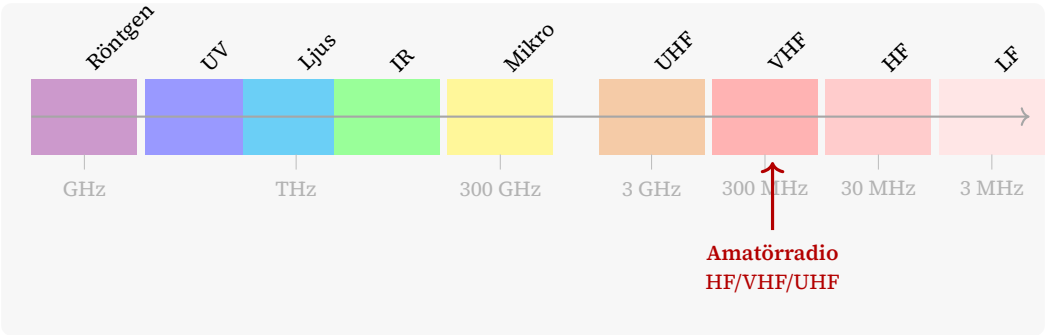
Alla elektromagnetiska vågor rör sig med samma hastighet i vakuum:

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 300\,000 \text{ km/s}$$

Det som skiljer dem åt är **frekvensen** – hur många gånger per sekund fälten svänger:

TYP	FREKVENS	VÅGLÄNGD
Radiovågor	3 Hz – 300 GHz	1 mm – 100 000 km
Mikrovågor	300 MHz – 300 GHz	1 mm – 1 m
Infrarött	300 GHz – 430 THz	0,7 – 1000 µm
Synligt ljus	430 – 770 THz	390 – 700 nm
Röntgen	$> 10^{16}$ Hz	< 30 nm

Radioamatörer arbetar med frekvenser från ca 1,8 MHz (160 m-bandet) upp till 250 GHz.



Figur 2.1: Det elektromagnetiska spektrumet. Radiovågor och synligt ljus är samma typ av strålning – bara frekvensen skiljer. Amatörradio spänner över ett enormt område, från LF upp till mikrovågsområdet.

2.1.2 Frekvens och våglängd -- sambandet $\lambda = c/f$

Varje radiovåg har en frekvens – hur många gånger per sekund fältet svänger – och en våglängd – hur långt en full svängning sträcker sig i rummet. Dessa två är alltid kopplade till varandra via ljushastigheten.

Tåg som passerar

Föreställ dig att du står vid ett järnvägsspår och räknar vagnar. Tåget rör sig med konstant hastighet. Om vagnarna är långa passerar färre vagnar per minut – frekvensen är låg, våglängden är lång. Korta vagnar ger fler per minut – hög frekvens, kort våglängd. Radiovågor fungerar likadant. Ljushastigheten är konstant (tågets hastighet), frekvensen är antalet svängningar per sekund (vagnar per minut), och våglängden är längden på varje svängning (vagnlängden).

Sambandet frekvens--våglängd

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

där:

- λ = våglängd (meter)

- c = ljushastigheten $\approx 3 \times 10^8$ m/s
- f = frekvens (Hz)

Praktisk tumregel: $\lambda \approx \dfrac{300}{f_{\text{MHz}}}$ meter

BAND	FREKVENS	VÅGLÄNGD	ANTENNLÄNGD*
80 m	3,5 MHz	85,7 m	42,9 m
40 m	7 MHz	42,9 m	21,4 m
20 m	14 MHz	21,4 m	10,7 m
2 m	144 MHz	2,08 m	1,04 m
70 cm	432 MHz	0,69 m	34,5 cm

**Halvvågsdipol – mer om detta i kapitel 3 (Antenner).*

Räkneexempel 2.1.2 – Våglängd på 14 MHz

En radioamatör vill sända på 14,2 MHz (20 m-bandet). Vad är våglängden?

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{14{,}2 \times 10^6} = \frac{300}{14{,}2} \approx 21{,}1 \text{ m}$$

Bandets namn “20 m” är alltså en ungefärlig avrundning av den faktiska våglängden vid bandets mitt.

2.1.3 Frekvensspektrum och amatörband

Radioamatörer får inte sända på vilka frekvenser som helst – det internationella radioreglementet (ITU) delar upp spektrumet mellan olika tjänster. Amatörradio har tilldelats ett antal band spridda över hela spektrumet, från lågfrekvensområdet (LF) upp till mikrovågor.

Viktigaste amatörbanden

BAND	FREKVENS	OMRÅDE	TYPISK ANVÄNDNING
160 m	1,810–2,000 MHz	MF	Nattrafik, DX
80 m	3,500–3,800 MHz	HF	Lokal/regional trafik
40 m	7,000–7,200 MHz	HF	DX, dagstrafik
20 m	14,000–14,350 MHz	HF	Världsomspännande DX
15 m	21,000–21,450 MHz	HF	DX vid högt solflöde
10 m	28,000–29,700 MHz	HF	DX, lokal FM
2 m	144–146 MHz	VHF	Lokal trafik, repeater
70 cm	430–440 MHz	UHF	Lokal trafik, satellit

DX = långdistansförbindelser. Mer om vågutbredning i kapitel 4.

Övningsfrågor – 2.1

1. PROV En radioamatör sänder på 7,05 MHz.
a) Beräkna våglängden.
b) Vilket band tillhör frekvensen?
c) Hur lång är en halvvågsdipol för detta band (ungefär)?

F. FÄLLAN Kalle säger: “Radiovågor rör sig snabbare än ljus eftersom de har längre våglängd och lägre frekvens.”
Vad är fel med detta påstående?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 2.1 F

Påståendet är helt fel. Alla elektromagnetiska vågor – oavsett frekvens eller våglängd – rör sig med exakt samma hastighet i vakuum: $c \approx 3 \times 10^8$ m/s.
Längre våglängd och lägre frekvens är bara två sidor av samma mynt ($\lambda = c/f$). Hastigheten förändras inte – bara hur tätt svängningarna sitter.
Obs: I ett medium (t.ex. glas eller koaxialkabel) kan hastigheten vara lägre, men det beror på mediet, inte på frekvensen.

2.2 Modulering -- att packa information i en våg

En ren radiovåg på t.ex. 14,200 MHz bär ingen information alls – den svänger bara fram och tillbaka med konstant amplitud och frekvens. För att skicka en röst, ett morse-tecken eller data måste vi *modulera* vågen – förändra något hos den i takt med informationen vi vill sända.

Gitarristen och förstärkaren

Tänk dig en gitarrist som spelar genom en förstärkare. Gitarren skapar svaga lufttryckvariationer – musiken – men inte tillräckligt starka för att höras i en stor lokal. Förstärkaren tar ett starkt elektriskt signal (elnätet) och låter gitarrmusiken *styra* hur stark den är. Resultatet är exakt samma musik, fast mycket starkare.
Modulering fungerar på samma sätt. Radiovågen (bärfrekvensen) är "förstärkaren" – stark nog att resa tusentals kilometer. Rösten, morsetecknet eller datan är "gitarren" – informationen som ska styra bärvågen. Modulering är konsten att låta informationen styra bärvågen.

2.2.1 Bärfrekvensen -- stommen som allt hänger på

Bärfrekvensen (eng. *carrier frequency*) är den grundläggande radiovåg som sändaren producerar utan modulering. Den bestämmer vilket band och vilken frekvens du sänder på – det är den som mottagaren ställer in sig på.

En omodulerad bärfrekvens är en perfekt sinusvåg med konstant amplitud, frekvens och fas. Det är dessa tre egenskaper vi kan förändra för att modulera – och de ger oss de tre grundläggande moduleringstyperna: AM, FM och fasskiftsmodulering.

2.2.2 Amplitudmodulering (AM)

Vid amplitudmodulering (AM) håller vi frekvensen konstant men låter signalamplituden variera i takt med det vi vill sända. När rösten är stark är bärvågen stark; när det är tyst återgår den till grundnivån.

Dimmer och glödlampa

En vanlig glödlampa lyser med konstant ljus – det är bärvågen. Nu kopplar du in en dimmer och vrider den i takt med musik. Lampan blinkar i musikens rytm. Från långt håll kan någon se lampan och "höra" musiken genom att titta på hur ljuset varierar.
Det är AM. Bärfrekvensen (lampan) är alltid på, men amplituden (ljusstyrkan) varierar med informationen (musiken).

Amplitudmodulering (AM)

Vid AM varierar **amplituden** hos bärvågen i takt med modulationssignalen. Frekvensen är konstant.

Matematiskt: $u(t) = [U_c + m \cdot u_m(t)] \cdot \cos(2\pi f_c t)$
där m är modulationsindex ($0 \leq m \leq 1$, dvs 0–100 %).

Sidband: AM skapar ett övre och ett undre sidband runt bärfrekvensen. En talsignal upp till 3 kHz ger ett AM-signal med bandbredd $2 \times 3 = 6$ kHz.

Nackdelar med AM:

- Bärvågen tar 2/3 av effekten – men bär ingen information
- Känslig för amplitudstörningar (brus, atmosfäriska störningar)
- Dålig spektrumeffektivitet

Används idag: Mellanvågssändningar (AM-radio), luftfart (VHF AM).

2.2.3 Frekvensmodulering (FM)

Vid frekvensmodulering (FM) håller vi amplituden konstant men låter *frekvensen* avvika från bärfrekvensen i takt med signalen. Stark signal ger stor frekvensavvikelse; svag signal ger liten avvikelse; tystnad ger ingen avvikelse.

Cykelns växlar

Tänk dig en cyklist som håller konstant pedaltramp (amplituden är konstant) men byter växlar beroende på backen. I uppförsbacke trampar hon långsammare (lägre frekvens), i nedförsbacke snabbare (högre frekvens). Informationen – backen – kodas i hur fort hon trampar, inte hur hårt.
FM fungerar likadant. Bärvågen "trampar" alltid lika hårt (konstant amplitud), men hur fort den svänger (frekvensen) varierar med signalen.

Frekvensmodulering (FM)

Vid FM varierar **frekvensen** hos bärvågen i takt med modulationssignalen. Amplituden är konstant.

Frekvensdeviation (Δf): Hur mycket frekvensen maximalt avviker från bärfrekvensen.

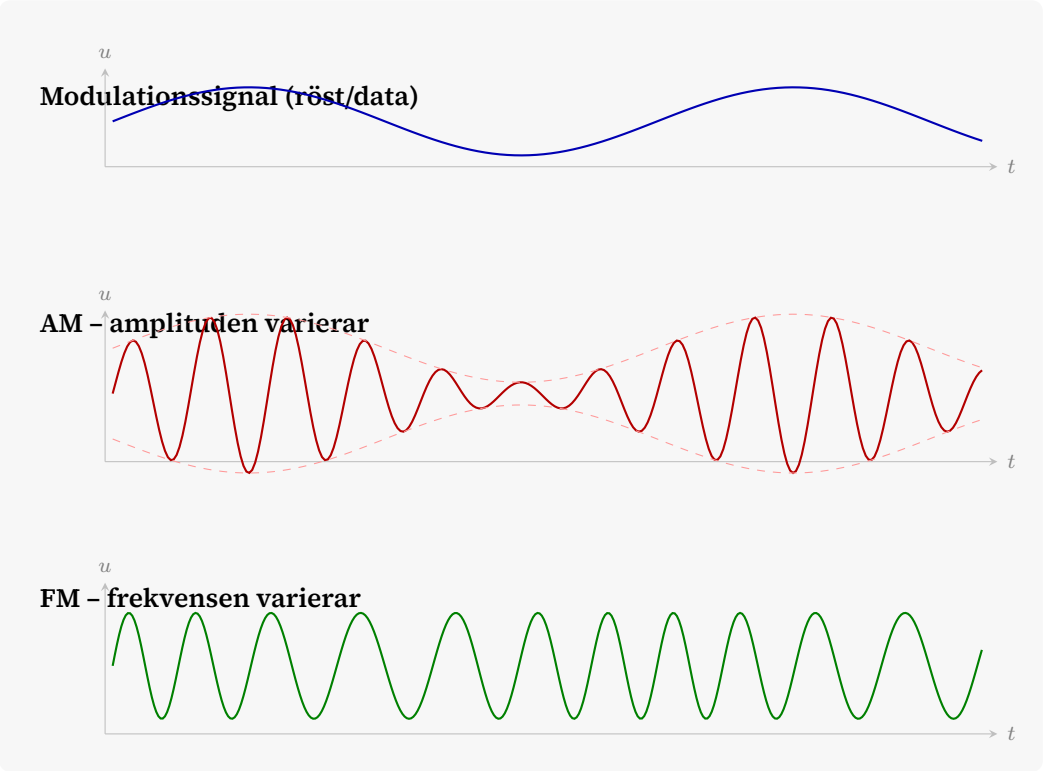
Modulationsindex: $\beta = \dfrac{\Delta f}{f_m}$ där f_m är modulationssignalens frekvens.

Bandbredd (Carsons regel): $B \approx 2(\Delta f + f_m)$

Fördelar med FM:

- Mycket bättre brusegenskaper än AM
- Konstant sändareffekt – enklare slutsteg
- Bra ljudkvalitet

Nackdelar: Bredare bandbredd än AM och SSB.
Används: VHF/UHF amatörradio, FM-radio (88–108 MHz), repeaters.



Figur 2.2: Jämförelse mellan AM och FM. Vid AM varierar amplituden (de röda streckade linjerna visar *envelopen*) medan frekvensen är konstant. Vid FM är amplituden konstant men frekvensen varierar – täta svängningar = positiv deviation, glesa svängningar = negativ deviation.

2.2.4 Enkelsidebandssändning (SSB)

SSB (Single Sideband) är det sändningsslag som dominerar på kortvåg (HF) bland radioamatörer världen över. För att förstå varför, behöver vi förstå vad som är "onödigt" med AM.

Vid AM skapas tre komponenter: bärvågen + övre sidobandet + undre sidobandet. Bärvågen bär ingen information och tar halva effekten. De båda sidobanden bär *exakt samma* information – det räcker alltså med ett av dem.

SSB tar detta till sin logiska slutpunkt: vi filtrerar bort bärvågen och ett av sidobanden. Kvar är bara ett sidband med all information.

SSB -- Enkelsidebandssändning

USB (Upper Sideband) = övre sidobandet används.
LSB (Lower Sideband) = undre sidobandet används.

Konvention inom amatörradio:

- LSB används under 10 MHz (40 m, 80 m, 160 m)
- USB används över 10 MHz (20 m, 15 m, 10 m, VHF/UHF)

Fördelar med SSB jämfört med AM:

- Halva bandbredden (ca 2,4 kHz istället för 6 kHz)
- All sändareffekt går till informationen – ingen bärvåg

- Bättre S/N-förhållande vid mottagning
- Möjliggör fler stationer på samma band

Nackdelar: Mottagaren måste ha BFO (beat frequency oscillator) för att återskapa bärvågen och göra talet förståeligt. Utan BFO låter SSB-tal som "ankor".

2.2.5 Digitala sändningsslag -- CW, RTTY, FT8

Utöver analoga moduleringsformer använder radioamatörer en rad digitala sändningsslag där information kodas som diskreta symboler snarare än kontinuerliga signaler.

Digitala sändningsslag

CW (Continuous Wave) – Morsetelegrafi. Bärvågen kopplas på och av i morse-mönster. Tekniskt sett är det ON/OFF-modulering (OOK). CW är exceptionellt trångbandigt (ca 100 Hz) och kan höras långt under brusnivå av en tränad operatör.

RTTY (Radio Teletype) – Frekvensskiftsmodulering (FSK) mellan två frekvenser ("mark" och "space"). Klassisk digitalteknik, fortfarande i bruk.

FT8 – Modernt digitalt sändningsslag (2017) som klarar extremt svaga signaler. Används globalt för DX-trafik med minimal effekt. Bandbredd ca 50 Hz per QSO.

PSK31 – Fasskiftsmodulering med 31 Hz bandbredd. Populärt för textkonversationer på HF.

Övningsfrågor – 2.2

2. PROV Förklara skillnaden mellan AM och FM med egna ord.
a) Vad varierar vid AM? Vad är konstant?
b) Vad varierar vid FM? Vad är konstant?
c) Varför är FM mer brusresistent än AM?

3. PROV En SSB-sändare sänder med 100 W PEP på 14,225 MHz.
a) Vilket sidband används – USB eller LSB? Varför?
b) Ungefär hur bred är signalen i Hz?
c) Hur mycket effekt "slösar" SSB jämfört med AM vid samma sändareffekt?

F. FÄLLAN "FM är alltid bättre än AM – den är mer brusresistent och bör därför användas på alla band, inklusive kortvåg."
Varför är detta inte sant i praktiken?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 2.2 F

FM:s brusresistens är verklig, men den har ett pris: **bandbredd**. En FM-signal kräver typiskt 10–15 kHz bandbredd (vid normal frekvensdeviation), jämfört med ca 2,4 kHz för SSB.
På kortvåg (HF) är spektrumet trångt och delas av tusentals stationer över hela världen. Att använda FM där skulle innebära att varje station tar 5–6 gånger mer plats i bandet än SSB.
Dessutom försvinner FM:s brusresistens-fördel vid svaga signaler under ett visst tröskelvärde ("FM-tröskeleffekten") – under tröskeln försämras FM dramatiskt, medan SSB degraderar mer gradvist.
Slutsatsen: FM används på VHF/UHF (144 MHz uppåt) där spektrumet är rikligare och lokala avstånd dominerar. SSB används på HF för långdistansförbindelser.

2.3 Sändaren

En sändare tar ett ljud (eller data) och förvandlar det till en radiovåg på rätt frekvens med rätt modulering och tillräcklig effekt. Det låter enkelt – men vägen dit innehåller flera avgörande steg.

2.3.1 Oscillatorn -- hjärtat som skapar frekvensen

Allt börjar med oscillatorn: ett kretskort som producerar en stabil sinusvåg på exakt rätt frekvens. Utan en stabil oscillator hamnar du på fel frekvens, sprider ut din signal och stör andra.

Klockan som aldrig stannar

En klocka behöver ett stabilt pendelsystem – kvarts, pendel eller atomröst – för att hålla rätt tid. En sekund för snabbt per dag och efter ett år är klockan sex minuter fel.
En radiooscillator är precis samma sak, fast för frekvens istället för tid. Oscillatorn är klockans "pendel" – den bestämmer exakt hur snabbt signalen svänger. En kvartsoscillator (XO) kan hålla frekvensen stabil till en del per miljon (1 ppm) eller bättre.

Oscillatortyper

LC-oscillator: Använder en svängningskrets (spole + kondensator) för att bestämma frekvensen. Enkel men relativt instabil – temperatur och spänningsvariationer påverkar frekvensen.

Kristalloscillator (XO): Använder en kvartskristalls mekaniska resonans. Extremt stabil (±10–100 ppm). Låst till en fast frekvens.

VFO (Variable Frequency Oscillator): LC-oscillator vars frekvens kan varieras – det som gör att du kan vrida på frekvensratten. Stabilitetsproblem vid kall start och temperaturändringar.

PLL (Phase Locked Loop): Se avsnitt 2.3.3 – den moderna lösningen som kombinerar kristallstabilitet med full frekvensvariabilitet.

2.3.2 Förstärkarsteg

Oscillatorn producerar en svag signal – kanske milliwatt. För att nå ut med 100 W eller mer behöver signalen förstärkas i flera steg.

Förstärkarklasser

Förstärkarsteg klassificeras efter hur stor del av sinusvågens cykel transistorn är i ledning:

KLASS	LEDNINGSVINKELN	VERKNINGSGRAD	ANVÄNDNING
A	360° (hela cykeln)	ca 25–50%	Linjär förstärkning, bra linearitet
B	180° (halv cykel)	ca 78%	Push-pull-förstärkare
AB	180–360°	ca 50–78%	Vanligast i slutsteg
C	<180°	>78%	RF-slutsteg, ej linjär

Klass A ger bäst linearitet (viktigt för SSB) men sämst verkningsgrad. Klass C ger bäst verkningsgrad men kan bara användas med CW och FM – inte AM eller SSB.

2.3.3 PLL och frekvenssyntes

Moderna transceivrar kan ställa in frekvens med 10 Hz noggrannhet och ändå hålla kristallstabilitet. Det är PLL:en som gör detta möjligt.

Hunden i kopplet

Föreställ dig en hund (VFO) som springer fritt – snabb och rörlig men opålitlig. Nu kopplar du ett elastiskt koppel från hunden till en stabil stolpe (kristallreferensen). Hunden kan fortfarande röra sig, men dras alltid tillbaka mot rätt position om den börjar dra iväg.
PLL:en fungerar likadant. VFO:n ("hunden") kan variera i frekvens, men fasdetektorn ("kopplet") jämför ständigt med kristallreferensen och korrigerar om VFO:n börjar driva.

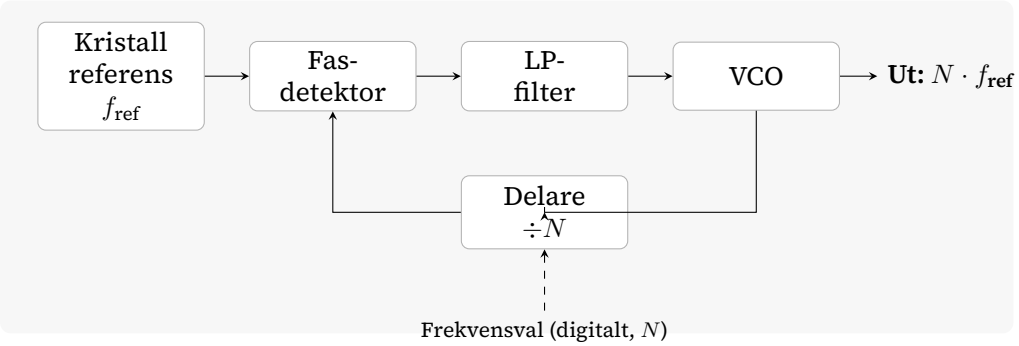
PLL -- Phase Locked Loop

En PLL består av fyra block:

1. **VCO** (Voltage Controlled Oscillator) – oscillatorn vars frekvens styrs av en spänning
2. **Frekvensdelare** – delar ned VCO-frekvensen med ett programmerbart tal N
3. **Fasdetektor** – jämför den delade frekvensen med kristallreferensen

4. **Lågpassfilter** – slättar ut korrektionssignalen till VCO

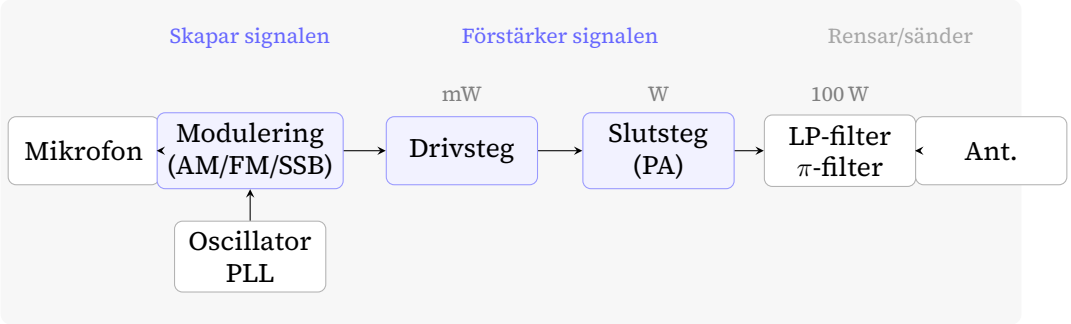
Systemet låser sig när VCO-frekvens $= N \times f_{\text{ref}}$. Genom att ändra N digitalt kan vi välja exakt vilken frekvens vi vill – med kristallens stabilitet.



Figur 2.3: PLL-blockschema. Fasdetektorn jämför kristallreferensen med den delade VCO-signalen och genererar ett korrektionsspänning som håller VCO:n låst på $f = N \times f_{\text{ref}}$. Genom att ändra N digitalt väljer vi önskad frekvens.

2.3.4 Sändarskedjans blockschema

Nu kan vi sätta ihop hela sändarkedjan – från mikrofon till antenn.



Figur 2.4: Sändarskedjans blockschema. Oscillatorn genererar bärfrekvensen, moduleringen adderar informationen, drivsteg och slutsteg förstärker till sändningseffekt, och π-filtret dämpar övertoner innan signalen når antennen.

Övningsfrågor – 2.3

4. PROV En SSB-sändare ska sända på 14,225 MHz med 100 W PEP.
a) Varför behöver slutsteget vara klass AB och inte klass C?
b) Varför sitter ett lågpassfilter (π-filter) efter slutsteget?
c) Vad händer om PLL:en tappar lock?

F. FÄLLAN "En klass C-förstärkare har bättre verkningsgrad, så den borde ge mer uteffekt för samma ineffekt. Därför är den bäst för SSB-sändning."
Vad är felet med detta resonemang?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 2.3 F

Verkningsgradsresonemanget är korrekt – klass C är mer effektiv. Men slutsatsen är fel av ett fundamentalt skäl: **linearitet**.
SSB är ett linjärt sändningsslag – amplituden hos den utsända signalen måste vara proportionell mot ingångssignalen vid varje tidpunkt. Röst är en komplex signal vars amplitud varierar kontinuerligt.
Klass C-förstärkaren är inte linjär – den klipper bort delar av sinusvågen (leder bara under $<180°$). Den kan förstärka CW (bara på/av) och FM (konstant amplitud) utan problem, eftersom dessa sändningsslag inte kräver amplitudlinearitet.
Men för SSB och AM skulle klass C producera kraftig distortion – signalen skulle bli oigenkännlig och dessutom sprida intermodulationsprodukter över ett brett frekvensområde.
Slutsats: Bra verkningsgrad är viktigt, men linearitet är ett absolut krav för SSB. Klass AB är kompromissen som ger acceptabel linearitet med rimlig verkningsgrad.

2.4 Mottagaren

Mottagarens uppgift är i princip spegelbilden av sändarens: ta en radiovåg ur luften och omvandla den tillbaka till ljud eller data. Men i praktiken är mottagartekniken mer utmanande – signalen som anländer kan vara miljarder gånger svagare än sändareffekten, och mottagaren måste skilja ut just den station du vill höra bland hundratals andra.

2.4.1 Selektivitet -- att hitta en röst i ett kakofoni

Cocktailpartyeffekten

Du är på en fest med tjugo samtal som pågår samtidigt. Ändå kan du koncentrera dig på precis det samtal du är intresserad av och “filtrera bort” resten. Hjärnan gör detta automatiskt baserat på röst, riktning och sammanhang.
En radiomottagare behöver göra samma sak – men med elektronik. Selektiviteten är mottagarens förmåga att “lyssna” på bara en frekvens och blockera allt annat.

Selektivitet och bandbredd

Selektivitet är mottagarens förmåga att skilja ut en signal bland angränsande signaler.

Selektiviteten bestäms av bandpassfiltrets **bandbredd**:

- CW: ca 200–500 Hz
- SSB: ca 2,4 kHz
- AM: ca 6–9 kHz
- FM (smalbands): ca 10–15 kHz

Spegelfrekvens: En viktig begränsning i superheterodyn- mottagaren – en signal på $f_{LO} + f_{IF}$ tas emot precis lika väl som den önskade signalen på $f_{LO} - f_{IF}$. Preselektion (filter före blandaren) är avgörande för att dämpa spegelfrekvensen.

2.4.2 Superheterodynprincipen

Nästan alla moderna radiomottagare – från bilradion till avancerade SDR-system – bygger på superheterodynprincipen, uppfunnen av Edwin Armstrong på 1910-talet.

Principens genialitet: istället för att försöka filtrera och förstärka på den mottagna frekvensen (som kan vara vad som helst från 1 MHz till 1 GHz), omvandlar vi alltid signalen till *en fast mellanfrekvens* (IF) där vi kan bygga optimala filter.

Teleskopet som vrider sig

Ett astronomiskt teleskop kan riktas mot vilken stjärna som helst på himlen. Men oavsett vart det riktas, fokuseras alltid ljuset till exakt samma punkt i okularet. Variationen (vilken stjärna) hanteras av hur teleskopet riktas – analysen (hur ljuset delas upp) sker alltid på samma plats.
Superheterodynmottagaren gör samma sak med frekvenser. LO-oscillatorn "riktar" mottagaren mot önskad frekvens, men signalen analyseras (filtreras, förstärks) alltid på IF – den fasta "okuläret".

Superheterodynprincipen

Grundidén: blanda den mottagna signalen f_{RF} med en lokaloscillator f_{LO} för att producera en **mellanfrekvens** (IF):

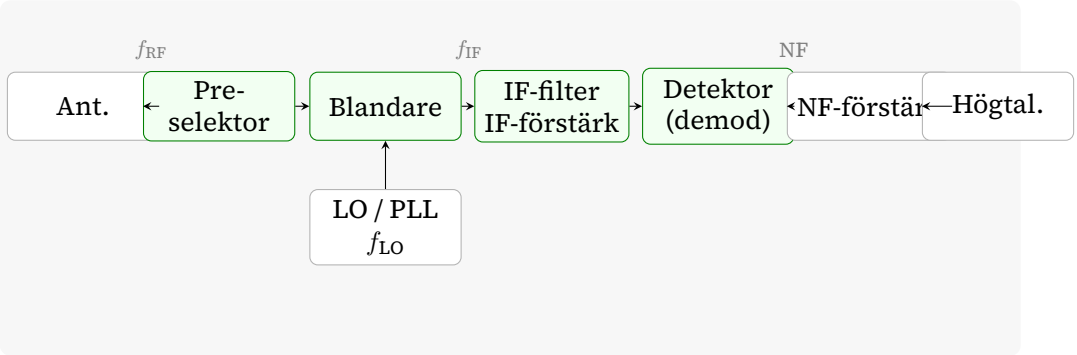
$$f_{IF} = f_{LO} - f_{RF} \quad (\text{eller } f_{RF} - f_{LO})$$

Vanliga IF-frekvenser:

- Kortvågsmottagare: 455 kHz, 9 MHz, 10,7 MHz
- FM-radio: 10,7 MHz
- Moderna transceivrar: ofta dubbel-/trippelkonversion

Fördelar:

- Skarpa bandpassfilter byggs en gång (på IF)
- Förstärkning sker på stabil frekvens
- Lätt att byta frekvens (ändra bara LO)



Figur 2.5: Superheterodynmottagarens blockschema. Preselektor-filtret dämpar spegelfrekvenser och starka störare. Blandaren omvandlar f_{RF} till f_{IF}. IF-steget ger skarp selektion och förstärkning. Detektorn demodulerar och återger NF-signalen.

2.4.3 Känslighet och brus

En mottagares känslighet avgör hur svaga signaler den kan ta emot. Men det finns en absolut gräns: det termiska bruset.

Mottagarkänslighet och brus

Termiskt brus uppstår i varje elektrisk komponent på grund av elektronernas slumpmässiga rörelse. Det är proportionellt mot temperaturen och bandbredden:

$$P_{\text{brus}} = k \cdot T \cdot B$$

där $k = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K (Boltzmanns konstant), T = temperatur (Kelvin), B = bandbredd (Hz).

Brusfaktor (NF) anger hur mycket mottagaren själv bidrar till bruset utöver det termiska bruset:

- Typisk kortvågsmottagare: NF ca 10–20 dB
- LNA (lågbrusförstärkare) för VHF/UHF: NF ca 0,5–2 dB

MDS (Minimum Discernible Signal): Den svagaste signal mottagaren kan detektera – typiskt -130 till -140 dBm för en bra HF-mottagare.

2.4.4 Mottagarskedjans blockschema

Vi såg blockschemat i 2.4.2 ovan. Låt oss titta på varje block mer detaljerat:

Mottagarblocken i detalj

1. Preselektor / RF-filter: Dämpar signaler utanför det önskade bandet – särskilt viktig för att undertrycka spegelfrekvenser.

2. RF-förstärkare (LNA): Förstärker den svaga antennsignalen med minimal brusbidrag. Placeras före blandaren för bäst brusfaktor för hela kedjan.

3. Blandare: Multiplicerar RF-signalen med LO-signalen. Producerar summa- och differensfrekvenser – vi väljer ut differensen (f_{IF}).

4. IF-filter: Det viktigaste selektivitets-elementet. Ofta ett keramikfilter eller kristallfilter med hög Q-värde. Bestämmer mottagarens bandbredd och grannkanalsdämpning.

5. Detektor / Demodulator: Återvinner informationen ur IF-signalen. Olika för olika moduleringsslag:

- AM: Diod-detektor (envelop-detektor)
- FM: Diskriminator eller kvadraturdetektor
- SSB/CW: Produktdetektor med BFO

6. AGC (Automatic Gain Control): Justerar automatiskt förstärkningen i RF- och IF-stegen för att hålla konstant ljudnivå oavsett signalstyrka.

Övningsfrågor – 2.4

5. PROV En superheterodynmottagare har IF = 455 kHz och är inställd på 7,050 MHz.
a) Vilken frekvens sätter LO:n?
b) Vad är spegelfrekvensen?
c) Varför är spegelfrekvensen ett problem och hur bekämpas den?

6. PROV Förklara varför en SSB-mottagare behöver en BFO (beat frequency oscillator) men en AM-mottagare inte behöver det.

F. FÄLLAN "En mottagare med hög förstärkning är alltid bättre – mer förstärkning ger bättre möjlighet att höra svaga signaler."
Varför är detta resonemang ofullständigt?

Försök själv innan du läser svaret.

Lösning – Fallgropsfråga 2.4 F

Förstärkning hjälper – men bara om bruset inte förstärks lika mycket. Det avgörande är **signal-till-brus-förhållandet (S/N)**, inte signalnivån i sig.
Om mottagarens första förstärkarsteg har hög brusfaktor, förstärks bruset lika mycket som signalen. Mer förstärkning ger inte bättre hörbarhet – bara louder noise.
Det som verkligen avgör mottagarens prestanda för svaga signaler är:

1. Brusfaktorn hos *första* förstärkarsteget (dominerar hela kedjans S/N)
2. Bandbredden (smalare = mindre brus = bättre S/N)
3. Antennens effektivitet

Överdrivet hög förstärkning skapar dessutom ett annat problem: starka stationer kan överstira mottagaren och orsaka intermodulationsdistortion (IMD) – falska signaler som verkar verkliga.
Slutsats: En bra mottagare balanserar förstärkning, brusfaktor och dynamiskt omfång – inte maximerar förstärkningen.

2.5 Sändtagaren -- transceivern

I praktiken kombineras sändare och mottagare till en enda enhet – **transceivern** (transmitter + receiver). Det är vad du ser framför dig om du tittar på en modern amatörradio.

2.5.1 Hur sändare och mottagare delar komponenter

Den stora fördelen med transceivern är att sändaren och mottagaren kan dela flera dyra och komplexa block:

Delade komponenter i en transceiver

- **PLL/VFO:** Samma frekvensreferens styr både sändarens bärfrekvens och mottagarens LO. Du vrider bara en ratt.
- **Bandpassfilter:** Samma filter kan användas för preselektion i mottagarläge och undertryckning av övertoner i sändarläge.
- **Kristallfilter (IF-filter):** Används i mottagarkedjan och ibland även för att forma SSB-signalen i sändarkedjan.
- **Display och styrelektronik:** Gemensam mikroprocessor styr hela transceivern.

En modern transceiver är alltså mycket mer än en sammankopplad sändare och mottagare – den är ett integrerat system där komponentdelning ger bättre prestanda till lägre kostnad.

2.5.2 Duplexer och VOX

TX/RX-växling

T/R-relä (Transmit/Receive): Kopplar antennen till antingen sändaren eller mottagaren. Vid sändning skyddas mottagarens känsliga ingångssteg från sändarens höga effekt.

VOX (Voice Operated Transmit): Mikrofonsignalens nivå styr automatiskt T/R-reläet – du behöver inte trycka på PTT-knappen (Push To Talk). Praktiskt men kräver noggrann justering för att undvika oavsiktlig sändning.

Full duplex: Möjlighet att sända och ta emot samtidigt på *olika* frekvenser – används vid satellitförbindelser och repeaters. Kräver antingen två antenner eller ett duplexfilter ("duplexer") som ger tillräcklig dämpning mellan TX och RX.

Övningsfrågor – 2.5

7. PROV Förklara varför ett T/R-relä behövs i en transceiver som arbetar simplext (sänder och tar emot på samma frekvens men inte samtidigt).
Vad händer om T/R-reläet är trasigt och fastnar i TX-läge när du försöker ta emot?

Signalen lever

Kanske kändes det tungt på vägen – det ska det göra. Det betyder att du faktiskt tänkte. Du har nu följt en signal hela vägen från idé till radiovåg och tillbaka igen.

Tänk på det så här: när du en dag trycker på PTT och hör en röst svara från andra sidan Atlanten, vet du exakt vad som händer inne i lådan framför dig. Oscillatorn håller frekvensen, PLL:en ser till att den inte driver, modulatorn packar din röst i bärvågen, slutsteget pumpar upp effekten och π-filtret ser till att du inte stör dina grannar på bandet. I mottagaren på andra sidan gör superheterodyn-kedjan jobbet baklänges.

Det är inte magi – det är teknik du nu förstår.

Och det roliga är att det svåraste nu ligger bakom dig – det som kommer härnäst är där signalen möter världen.

Signalen lever. Nu ska vi ge den vingar.

I nästa kapitel – Antenner – tar vi steget ut ur lådan och upp i luften. Du kommer att märka att allt du lärt dig om resonans, impedans och SWR plötsligt får ett ansikte. Kapitel 1 och 2 förräntar sig.

Facit – Kapitel 2

2.1 – Vad är en radiovåg?

Fråga 1

PROV En radioamatör sänder på 7,05 MHz. a) Beräkna våglängden. b) Vilket band tillhör frekvensen? c) Hur lång är en halvvågsdipol för detta band (ungefär)?

a) $\lambda = \frac{300}{7{,}05} \approx$ **42,6 m**
b) Frekvensen ligger inom **40 m-bandet** (7,000–7,200 MHz).
c) En halvvågsdipol är $\lambda/2 \approx$ **21,3 m** lång. I praktiken förkortas den något (ca 5 %) på grund av ändeffekter – typiskt ca 20 m.

2.2 – Modulering

Fråga 2

PROV Förklara skillnaden mellan AM och FM med egna ord. a) Vad varierar vid AM? Vad är konstant? b) Vad varierar vid FM? Vad är konstant? c) Varför är FM mer brusresistent än AM?

a) Vid **AM** varierar **amplituden** i takt med modulationssignalen. Frekvensen är konstant.
b) Vid **FM** varierar **frekvensen** (deviationen) i takt med modulationssignalen. Amplituden är konstant.
c) Brus påverkar främst amplituden hos en signal. Eftersom FM bär informationen i frekvensen – inte amplituden – påverkas FM-signalen mycket mindre av amplitudbrus. Mottagaren kan dessutom begränsa amplituden utan att förlora information, vilket undertrycker bruset ytterligare (FM-begränsareffekten).

Fråga 3

PROV En SSB-sändare sänder med 100 W PEP på 14,225 MHz. a) Vilket sidband används – USB eller LSB? Varför? b) Ungefär hur bred är signalen i Hz? c) Hur mycket effekt "slösar" SSB jämfört med AM?

a) **USB** (Upper Sideband) används. Konventionen inom amatörradio är USB över 10 MHz – 20 m-bandet ligger på 14 MHz.
b) En SSB-talsignal är ca **2,4 kHz** bred (300 Hz–2 700 Hz).
c) SSB slösar **ingen** effekt på bärvåg eller spegelsidband. Vid AM går ca 2/3 av sändareffekten till bärvågen och det andra sidobandet – de bär ingen information. SSB skickar all

effekt i det nyttiga sidobandet.

2.3 – Sändaren

Fråga 4

PROV En SSB-sändare ska sända på 14,225 MHz med 100 W PEP. a) Varför behöver slutsteget vara klass AB och inte klass C? b) Varför sitter ett lågpassfilter (π-filter) efter slutsteget? c) Vad händer om PLL:en tappar lock?

a) SSB kräver **linjär förstärkning** – amplituden hos utsignalen måste vara proportionell mot insignalen vid varje tidpunkt. Klass C är inte linjär och skulle ge kraftig distortion. Klass AB ger tillräcklig linearitet med rimlig verkningsgrad.
b) Varje förstärkarsteg skapar **harmoniska övertoner** ($2f$, $3f$, ...) som kan störa andra frekvensband. π-filtret dämpar dessa kraftigt innan signalen når antennen. Det är ett lagkrav att hålla harmoniska under en viss nivå.
c) Om PLL:en tappar lock börjar VCO:n **driva fritt** – sändaren hamnar på fel frekvens och stör potentiellt andra stationer. Moderna transceivrar larmar och stänger av sändningen automatiskt.

2.4 – Mottagaren

Fråga 5

PROV En superheterodynmottagare har IF = 455 kHz och är inställd på 7,050 MHz. a) Vilken frekvens sätter LO:n? b) Vad är spegelfrekvensen? c) Varför är spegelfrekvensen ett problem och hur bekämpas den?

a) $f_{\text{LO}} = f_{\text{RF}} + f_{\text{IF}} = 7{,}050 + 0{,}455 =$ **7,505 MHz**
b) Spegelfrekvensen ligger $2 \times f_{\text{IF}}$ bort: $f_{\text{spegel}} = f_{\text{LO}} + f_{\text{IF}} = 7{,}505 + 0{,}455 =$ **7,960 MHz**
c) En signal på spegelfrekvensen blandas ned till samma IF som den önskade – mottagaren kan inte skilja dem åt. Det bekämpas med ett **preselektor-filter** före blandaren som dämpar signaler utanför det önskade bandet.

Fråga 6

PROV Förklara varför en SSB-mottagare behöver en BFO men en AM-mottagare inte behöver det.

En AM-signal innehåller en **bärvåg** som detektorn använder som referens – en enkel diod-detektor räcker.
En SSB-signal saknar bärvåg (den är bortfiltrerad i sändaren). Utan bärvåg har detektorn ingen referens och talet låter obegripligt. **BFO:n** injicerar en lokal bärvåg i mottagaren så att produktdetektorn kan rekonstruera det ursprungliga talet.

2.5 – Sändtagaren

Fråga 7

PROV Förklara varför ett T/R-relä behövs i en transceiver som arbetar simplext. Vad händer om det fastnar i TX-läge vid mottagning?

Under sändning producerar slutsteget upp till 100 W eller mer. Om denna effekt nådde mottagarens ingångssteg direkt skulle det **omedelbart förstöra** de känsliga transistorerna – de är dimensionerade för nano- till mikrowatt-nivå.
T/R-reläet kopplar bort mottagaren från antennen under sändning och återkopplar den när sändningen upphör.
Om reläet fastnar i TX-läge vid mottagning: antennen är kopplad till sändarens slutsteg istället för mottagaren – **du hör ingenting** trots att signaler finns på bandet.

KAPITEL 3

Antenner

KAPITEL 4

Vågutbredning

KAPITEL 5

Mätinstrument

KAPITEL 6

Störningar

KAPITEL 7

Regler och bestämmelser

KAPITEL 8

Trafikmetoder

KAPITEL 9

Säkerhet

KAPITEL 10

Praktisk trafik